本文中以 [谱] 表示本公众号内 “谱序列” 一文.

1 Kähler Differentials

定义 1.1. 对交换环 A, A-代数 B 和 B-模 M. 若 A-代数态射 $d: B \to M$ 满足:

- $d(b_1b_2) = b_1d(b_2) + b_2d(b_1)$ 对所有 $b_1, b_2 \in B$ 成立.
- $d(a) = 0$ 对所有 $a \in A$ 成立.

则称 d 是一个 A-derivation. 我们记全体这样的 A-derivation 的集合为 $\mathrm{Der}_A(B, M)$.

引理 1.2. *对交换环 A 及 A-代数 B, 存在唯一二元对 $(\Omega^1_{B/A}, d)$, 使得 $\Omega^1_{B/A}$ 是 B-模, $d: B \to \Omega^1_{B/A}$ 是 A-derivation, 且满足如下泛性质: 对任意 B-模 M 和 A-derivation $d': B \to M$, 存在唯一 $\phi: \Omega^1_{B/A} \to M$, 使得下图交换:*

$$\begin{tikzcd} B \arrow[r, "d'"] \arrow[d, "d"'] & M \\ \Omega^1_{B/A} \arrow[ur, "\phi"'] & \end{tikzcd}$$

证明. 取 F 是以符号 db, 其中 $b \in B$ 生成的自由 B-模, 记 E 是由 da, $d(b_1b_2) - db_1 - db_2$, $d(b_1 + b_2) - db_1 - db_2$ 生成的子模, 其中 $a \in A$, b_1, $b_2 \in B$, 令 $\Omega^1_{B/A} = F/E$, $d: B \to \Omega^1_{B/A}$ 由 $b \mapsto db$ 给出, 则不难验证所需泛性质成立. □

定义 1.3. 对交换环 A 及 A-代数 B, 我们称 1.2 中的 $(\Omega_{B/A}, d)$ 为 B 在 A 上的相对微分形式模. 在无歧义时, 我们也用 $\Omega_{B/A}$ 或 Ω_B 简记 $(\Omega_{B/A}, d)$.

引理 1.4. *对交换环 A 及 A-代数 B, 记 $\rho: B \otimes_A B \to B$ 由 $b_1 \otimes b_2 \mapsto b_1b_2$ 给出, 令 $I = \mathrm{Ker}(\rho)$, 则 I 作为 B-模被形如 $b \otimes 1 - 1 \otimes b$, 其中 $b \in B$ 的元素生成 (在 $B \otimes_A B$ 上存在两个 B-模结构 $l(b)(b_1 \otimes b_2) = bb_1 \otimes b_2$ 和 $r(b)(b_1 \otimes b_2) = b_1 \otimes bb_2$, 而关于任意一个 B-模结构 I 都可以被这些元素生成).*

证明. 由对称性, 只考虑 $l(b)$ 给出的 B-模结构. 记 I_0 是由 $b \otimes 1 - 1 \otimes b$ 生成 B-模. 注意到 $b_1 \otimes b_2 - b_1b_2 \otimes 1 = b_1(1 \otimes b_2 - b_2 \otimes 1) \in I_0$, 因此任取 $x \in B \otimes_A B$, 都有 $x - \rho(x) \otimes 1 \in I_0$. 特别地, 当 $x \in I$, 则 $\rho(x) = 0$, 故 $x \in I_0$, 进而 $I \subset I_0$, 而显然 $I_0 \subset I$. □

命题 1.5. *对交换环 A 和 A-代数 B, 记 $\rho: B \otimes_A B \to B$ 由 $b_1 \otimes b_2 \mapsto b_1b_2$ 给出, 令 $I = \mathrm{Ker}(\rho)$, $d: B \to I/I^2$ 由 $db = b \otimes 1 - 1 \otimes b$ 给出, 则 $(I/I^2, d)$ 是 B 在 A 上的相对微分形式模.*

证明. 首先, 在 $B\otimes_A B$ 上存在两个显然的 B-模结构 $l(b)(b_1\otimes b_2)=bb_1\otimes b_2$ 和 $r(b)(b_1\otimes b_2)=b_1\otimes bb_2$. 注意到 $(l(b)-r(b))x=(b\otimes 1-1\otimes b)x$, 其中 $b\otimes 1-1\otimes b\in I$, 故 $r(b)$ 和 $l(b)$ 在 I/I^2 上确定了同一个 B-模结构, 我们通过这个结构将 I/I^2 看作 B-模.

此时, 对 $b_1,b_2\in B$, 则 $d(b_1b_2)=b_1b_2\otimes 1-1\otimes b_1b_2=l(b_1)(b_2\otimes 1-1\otimes b_2)+r(b_2)(b_1\otimes 1-1\otimes b_2)=b_1db_2+b_2db_1$, 故 d 是 A-derivation. 因此, 只需证明 $(I/I^2,d)$ 满足 1.2 中的泛性质即可. 对 B-模 M 和 $D\in \mathrm{Der}_A(B,M)$, 考虑 $B\times B\to M$, $(b_1,b_2)\mapsto b_2D(b_1)$, 它是 A-双线性的, 故诱导态射 $\phi: B\otimes_A B\to M$. 进一步地, 考虑 $\widetilde{\phi}:(B\otimes_A B)\otimes_A(B\otimes_A B)\to B\otimes_A M$, $(b_1\otimes b_2)\otimes(t_1\otimes t_2)\mapsto \rho(b_1\otimes b_2)\otimes\phi(t_1\otimes t_2)+\rho(t_1\otimes t_2)\otimes\phi(b_1\otimes b_2)$, 记 $m: B\otimes_A M\to M$ 和 $m':(B\otimes_A B)\otimes_A(B\otimes_A B)\to B\otimes_A B$ 是乘法, 则 $m\widetilde{\phi}=\phi m'$. 注意到 $\widehat{\phi}(I\otimes I)=0$, 故 $\phi(I^2)=0$, 进而 ϕ 诱导映射 $\overline{\phi}: I/I^2\to M$, 不难看出 $\overline{\phi}$ 是 B-线性的, 且 $\overline{\phi}\circ d=D$. 由 1.4, 则 $b\otimes 1-1\otimes b$ 构成 I/I^2 的 B-模生成元, 故 $\overline{\phi}$ 是唯一的, 进而得证. □

推论 1.6. *对正向系统 $\{A_i\to B_i\}_{i\in I}$, 其中 A_i 是交换环, B_i 是 A_i 代数, 记 $A\to B=\varinjlim_{i\in I}(A_i\to B_i)$, 则 $\Omega^1_{B/A}=\varinjlim_{i\in I}\Omega^1_{B_i/A_i}$.*

证明. 记 $I=\mathrm{Ker}(B\otimes_A B\to B)$, $I_i=\mathrm{Ker}(B_i\otimes_{A_i}B_i\to B_i)$, 则 $I=\varinjlim_{i\in I}I_i$, 进而 1.5 说明 $\Omega^1_{B/A}=\varinjlim_{i\in I}\Omega^1_{B_i/A_i}$. □

命题 1.7. *对交换环 A, A-代数 B. 若 A' 也是 A-代数, 记 $B'=B\otimes_A A'$, 则我们有 $\Omega^1_{B'/A'}=\Omega^1_{B/A}\otimes_B B'$.*

证明. 记 $d'=d\otimes \mathrm{Id}'_A: B\otimes_A A'=B'\to \Omega_{B/A}\otimes_A A'=\Omega_{B/A}\otimes_B B'$, 只需验证 $(\Omega_{B/A}\otimes_B B',d')$ 满足 1.2 中的泛性质. 对 $D\in \mathrm{Der}_{A'}(B',M')$, 则存在 B-模态射 $\phi:\Omega^1_{B/A}\to M'$, 使得 $\phi\circ d=B\to B'\xrightarrow{D}M'$. 此时, 考虑 $\Omega^1_{B/A}\times B'\to M'$, $(\omega,b')\mapsto b'\phi(\omega)$, 这是 B-双线性, 故其诱导 $\phi':\Omega_{B/A}\otimes_B B'\to M'$, 不难看出 $\phi'\circ d'=D$, 而 ϕ' 的唯一性由 ϕ 的唯一性得到, 故得证. □

引理 1.8. *对交换环 A 及 A-代数 B, 则有下列事实成立:*

(1) 若 $A\to B$ 是满射, 则 $\Omega^1_{B/A}=0$.

(2) 若 $A\to B$ 是局部化映射, 即 $B=S^{-1}A$, 则 $\Omega^1_{B/A}=0$.

证明. (1) 由 1.2 中的构造是显然的. 对于 (2), 若 $b=\frac{a}{s}\in B$, 则 $sb=a$, 进而 $0=d(a)=d(sb)=sd(b)$. 由 s 在 B 中可逆, 则 $d(b)=0$, 故 $\Omega^1_{B/A}=0$. □

命题 1.9. *对交换环 A 及 A-代数同态 $\varphi: B\to C$, 则有 C-模正合列:*

$$\Omega^1_{B/A}\otimes_B C\xrightarrow{\alpha}\Omega^1_{C/A}\xrightarrow{\beta}\Omega^1_{C/B}\to 0,$$

其中 $\alpha(db\otimes c)=cd(\varphi(b))$, $\beta(dc)=dc$. 进一步地, 当 $C=S^{-1}B$, 则存在典范同构 $S^{-1}\Omega^1_{B/A}=\Omega^1_{S^{-1}B/A}$.

证明. 由只需证明对任意 C-模 N, 有正合列:

$$0 \to \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/B}, N) \to \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/A}, N) \to \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{B/A} \otimes_B C, N).$$

由泛性质, 则 $\mathrm{Hom}_B(\Omega_{B/A}, N) = \mathrm{Der}_A(B, N)$, 因此只需证明存在正合列:

$$0 \to \mathrm{Der}_B(C, N) \xrightarrow{\beta'} \mathrm{Der}_A(C, N) \xrightarrow{\alpha'} \mathrm{Der}_A(B, N).$$

其中 β' 是典范嵌入, 而 α' 由 $D \mapsto D \circ \varphi$ 给出. 显然, 对 $D \in \mathrm{Der}_A(C, N)$, 则 $D \circ \varphi = 0$ 当且仅当 D 是 B-derivation, 故得到所需的正合列.

此时, 当 $C = S^{-1}B$, 则 1.8 说明 $\Omega^1_{C/B} = 0$, 进而上述正合列说明自然映射 $S^{-1}\Omega^1_{B/A} \to \Omega^1_{S^{-1}B/A}$ 是满射. 反之, 考虑映射 $D : S^{-1}B \to S^{-1}\Omega_{B/A}$, $D(\frac{b}{s}) = \frac{1}{s}db - \frac{b}{s^2}ds$, 则 D 是 A-derivation, 进而 d 诱导 $S^{-1}B$-模态射 $\gamma : \Omega_{S^{-1}B/A} \to S^{-1}\Omega_{B/A}$, 不难看出 γ 构成自然映射 $S^{-1}\Omega^1_{B/A} \to \Omega^1_{S^{-1}B/A}$ 的逆映射. □

命题 1.10. *对交换环 A 及 A-代数 B, 若 I 是 B 的理想, 记 $C = B/I$, 则有正合列:*

$$I/I^2 \xrightarrow{\delta} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{\alpha} \Omega^1_{C/A} \to 0,$$

其中 δ 由 $\delta(\bar{b}) = db \otimes 1$ 给出, 而 α 与 1.9 中相同.

证明. 由 1.8 和 1.9, 只需证明 $I/I^2 \xrightarrow{\delta} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{\alpha} \Omega^1_{C/A}$ 是正合列. 同理 1.9 的证明, 只需说明 $\mathrm{Der}_A(C, N) \xrightarrow{\alpha'} \mathrm{Der}_A(B, N) \xrightarrow{\delta'} \mathrm{Hom}_C(I/I^2, N)$ 对所有 C-模 N 是正合列即可. 其中 $\alpha'(D) = D \circ p$, 这里 p 是典范投影 $B \to C$, 而 $\delta'(D)(\bar{b}) = D(b)$. 因而, 则 $\delta'(D) = 0$ 当且仅当 $D(I) = 0$, 当且仅当 D 分解经过 C, 故得证. □

命题 1.11. *对域 k 及 k-代数 B, 若 $\mathfrak{m}$ 是 B 的极大理想, 且剩余域 $k(\mathfrak{m}) = B/\mathfrak{m}$ 恰为 k, 则 1.10 中的态射 $\delta : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to \Omega^1_{B/k} \otimes_B k(\mathfrak{m})$ 是同构.*

证明. 由 1.10, 则 $\delta : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to \Omega^1_{B/k} \otimes_B k(\mathfrak{m})$ 是满射, 因此只需证明 $\delta' = \mathrm{Hom}_k(\delta, k) : \mathrm{Der}_k(B, k(\mathfrak{m})) \to \mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k)$ 是满射. 由 k-线性空间直和 $B = k \oplus \mathfrak{m}$, 对 $h \in \mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k)$, 定义 $D_h : B \to k$, $(\lambda, m) \mapsto h(m)$. 此时, 注意到 $(\lambda, m)(\lambda', m') = (\lambda\lambda', \lambda m' + \lambda' m + mm')$, 故 D_h 是 k-derivation, 且 $D_h|_{\mathfrak{m}} = h$, 故得证. □

引理 1.12. *对交换环 A, 若 $B = A[X_1, \ldots, X_n]$ 是多项式代数, 则 $\Omega^1_{B/A}$ 是以 $\{dX_i\}_{i=1}^n$ 为基的自由 B-模.*

证明. 记 Ω 是以 $\{dX_i\}_{i=1}^n$ 为基的自由 B-模, 对 $f(X) \in B$, 定义 $d : B \to \Omega$, $d(f) = \sum\limits_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial X_i} dX_i$. 显然 d 是 A-derivation, 只需验证 (Ω, d) 满足 1.2 的泛性质. 对 A-derivation $d' : B \to M'$, 注意到 $d'(X_i f(X)) = X_i d'(f(X)) + f(X) d' X_i$, 利用归纳法不难验证 $d'(f(X)) = \sum\limits_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial X_i} d' X_i$, 故 d' 分解经过 (Ω, d), 而唯一性是显然的, 故得证. □

命题 1.13. *对交换环 A, 若 B 是有限生成 (resp. 有限表现) A-代数, 则 $\Omega_{B/A}$ 是有限生成 (resp. 有限表现) B-模. 特别地, 若 $B = A[T_1, \dots, T_n]/I$, 取 $\{f_j\}_{j\in J}$ 是 I 的生成元, 则 $\Omega^1_{B/A} = \bigoplus_{i=1}^{n} BdT_i/(df_j)_{j\in J}$, 其中 $df_j = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_j}{\partial T_i} dT_i$.*

证明. 此时, 存在多项式 $C = A[T_1, \dots, T_n]$ 使得 $B = C/I$. 由 1.12, 则 $\Omega^1_{C/A}$ 是有限生成 C-模. 由 1.10 和 1.12, 则 $\Omega^1_{B/A}$ 是 $\Omega^1_{C/A} \otimes_C B = BdT_1 \oplus \cdots \oplus BdT_n$ 商掉 $\delta(I)$, 故得证. □

引理 1.14. *对交换环 A, 若 B_1, B_2 是 A-代数, 记 $R = B_1 \otimes_A B_2$, 则存在典范同构*

$$\varphi : (\Omega^1_{B_1/A} \otimes_{B_1} R) \oplus (\Omega^1_{B_2/A} \otimes_{B_2} R) \xrightarrow{\sim} \Omega^1_{R/A},$$

其中 $\varphi(db_1 \otimes r_1 + db_2 \otimes r_2) = r_1 d(b_1 \otimes 1) + r_2 d(1 \otimes b_2)$.

证明. 由 1.7 和 1.9, 则有正合列:

$$\begin{aligned}
&\Omega^1_{B_1/A} \otimes_{B_1} R \xrightarrow{\varphi_1} \Omega_{R/A} \xrightarrow{\psi_2} \Omega^1_{R/B_1} \cong \Omega_{B_2/A} \otimes_{B_2} R \longrightarrow 0 \\
&\Omega^1_{B_2/A} \otimes_{B_2} R \xrightarrow{\varphi_2} \Omega_{R/A} \xrightarrow{\psi_1} \Omega^1_{R/B_2} \cong \Omega_{B_1/A} \otimes_{B_1} R \longrightarrow 0
\end{aligned}$$

此时, 通过直接的计算, 可以看出 ψ_i 构成 φ_i 的截面 (而 $\varphi = \varphi_1 \oplus \varphi_2$), 故 $\Omega^1_{R/A}$ 是 $\Omega^1_{B_1/A} \otimes_{B_1} R$ 和 $\Omega^1_{B_2/A} \otimes_{B_2} R$ 的直和. □

引理 1.15. *对交换环 A, A-代数 B, $C = B[T_1, \dots, T_n]/I$, 我们记 $\alpha : \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to \Omega^1_{C/A}$ 和 $\delta : I/I^2 \to \Omega^1_{B[T_1,\dots,T_n]/B} \otimes_{B[T_1,\dots,T_n]} C$ 分别是 1.9 和 1.10 中的态射, 则存在满同态 $\mathrm{Ker}(\delta) \to \mathrm{Ker}(\alpha)$.*

证明. 将 $B[T_1, \dots, T_n]$ 简记为 $B[T]$, 注意到 $B[T] = B \otimes_A A[T]$, 故 1.14 说明 $\Omega^1_{B[T]/A} = (\Omega^1_{A[T]/A} \otimes_{A[T]} B[T]) \oplus (\Omega^1_{B/A} \otimes_B B[T])$. 由 1.12, 则 $\Omega^1_{A[T]/A} \otimes_{A[T]} B[T] = \Omega^1_{B[T]/B}$. 此时, 则存在同构 $\rho : \Omega^1_{B[T]/A} \otimes C \xrightarrow{\sim} (\Omega^1_{B[T]/B} \otimes_{B[T]} C) \oplus (\Omega^1_{B/A} \otimes_B C)$, 满足如下交换图:

$$\begin{tikzcd}
I/I^2 \arrow[r, "\delta"] \arrow[d, "\delta_1"'] & \Omega^1_{B[T]/B} \otimes_{B[T]} C \\
\Omega_{B[T]/A} \otimes_{B[T]} C \arrow[r, "\rho"] \arrow[d, "\alpha_1"'] & (\Omega^1_{B[T]/B} \otimes_{B[T]} C) \oplus (\Omega^1_{B/A} \otimes_B C) \arrow[u, "p"'] \\
\Omega^1_{C/A} & \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \arrow[l, "\alpha"'] \arrow[u, "i"']
\end{tikzcd}$$

此时, 利用 diagram chasing, 则 $i(\mathrm{Ker}(\alpha)) = \rho\delta_1(\mathrm{Ker}(\delta))$, 故得证. □

引理 1.16. *对域 k, 若 E/k 是域扩张, K/E 是单代数扩张, 则有如下事实成立:*

(1) 若 K/E 是可分的, 则 $\Omega^1_{K/E} = 0$, 且 $\Omega^1_{E/k} \otimes_E K = \Omega^1_{K/k}$.

(2) 若 K/E 是不可分的, 则 $\Omega^1_{K/E}=K$, 且有不等式

$$\dim_E \Omega^1_{E/k} \le \dim_K \Omega^1_{K/k} \le \dim_E \Omega^1_{E/k} + /1.$$

(3) 若 K/k 是有限扩张, 则 K/k 是可分扩张当且仅当 $\Omega^1_{K/k}=0$.

证明. 记 $K=E[T]/(P(T))$, 由 1.13, 则 $\Omega^1_{K/E}=E[T]dT/P'(T)dT\cong K/P'(t)$. 当 K/E 是可分的, 则 $P'(t)\neq 0$, 这里 t 是 T 在 K 中的像, 进而 $\Omega^1_{K/E}=0$. 此时, 由 1.9, 则存在满射 $\alpha:\Omega^1_{E/k}\otimes_E K\to\Omega^1_{K/k}$. 此时, 记 $I=(P(T))$ 是 $E[T]$ 的理想, 考虑 $\delta: I/I^2\to\Omega_{E[T]/E}\otimes_{E[T]}K$, 由 1.15, 则存在满射 $\mathrm{Ker}(\delta)\to\mathrm{Ker}(\alpha)$. 由 1.13, 则 $\Omega_{E[T]/E}\otimes_{E[T]}K=KdT$, 而 δ 为 $f(T)P(T)\mod I^2\mapsto f(t)P'(t)dT$, 进而 $f(T)P(T)\in\mathrm{Ker}(\delta)$ 当且仅当 $f(t)=0$, 当且仅当 $f(T)\in I$, 当且仅当 $f(T)P(T)\in I^2$, 故 $\mathrm{Ker}(\delta)=0$, 进而 $\mathrm{Ker}(\alpha)=0$, 因此 α 是同构, 即得到 (1).

对于 (2), 此时 $P'(t)=0$, 故由前文得到 $\Omega^1_{K/E}=K$. 此时, 记 $I=(P(T))$ 是 $E[T]$ 的理想, 由 1.10, 有正合列:

$$I/I^2\xrightarrow{\delta}\Omega_{E[T]/k}\otimes_{E[T]}K\xrightarrow{\alpha}\Omega^1_{K/k}\longrightarrow 0$$

其中 $\dim_K(I/I^2)=1$ (注意到 $I/I^2=I\otimes_{E[T]}E[T]/I=I\otimes_{E[T]}K$). 而另一方面, 由 1.14, 则 $\Omega_{E[T]/k}\otimes_{E[T]}K=\Omega^1_{E[T]/E}\otimes_{E[T]}K\oplus\Omega^1_{E/k}\otimes_E K$, 其中 $\Omega^1_{E[T]/E}\otimes_{E[T]}K=KdT$, 故 $\dim_K(\Omega_{E[T]/k}\otimes_{E[T]}K=)=\dim_E(\Omega^1_{E/k})+1$, 故得到 (2).

对于 (3), 当 K/k 可分, 则 K/k 是单扩张, 进而 (1) 说明 $\Omega^1_{K/k}=0$. 反之, 若 K/k 不可分, 则存在中间域 E, 使得 K/E 是单不可分扩张, 进而 (2) 说明 $\Omega^1_{K/E}\neq 0$. 此时, 由 1.9, 存在满射 $\Omega^1_{K/k}\to\Omega^1_{K/E}$, 故 $\Omega^1_{K/k}\neq 0$. □

命题 1.17. *对有限生成域扩张 K/k, 记 $n=\mathrm{tr.d}_k(K)$, 则 $n\le\dim_K\Omega^1_{K/k}<\infty$. 进一步地, 有 $n=\dim_K\Omega^1_{K/k}$ 当且仅当 K/k 是可分生成的.*

证明. 此时, 存在纯超越中间域 $E=k(T_1,\dots,T_n)$, 使得 K/E 是有限扩张. 由 1.9 和 1.12, 则 $\Omega^1_{E/k}=EdT_1\oplus\cdots\oplus EdT_n$, 进而 $\dim_E(\Omega^1_{E/K})=n$. 此时, 由 1.16, 则 $n\le\dim_K\Omega^1_{K/k}<\infty$. 当 K/k 是可分生成的, 则可以取 E, 使得 K/E 是可分扩张, 进而 1.16 说明 $n=\dim_K\Omega^1_{K/k}$. 反之, 当 $n=\dim_K\Omega^1_{K/k}$, 取 $f_1,\dots,f_n$, 使得 df_i 构成 $\Omega^1_{K/k}$ 的基. 此时, 记 $E=k(f_1,\dots,f_n)$, 则 $\alpha:\Omega^1_{E/k}\otimes K\to\Omega^1_{K/k}$ 是同构, 故 1.9 说明 $\Omega^1_{K/E}=0$. 此时, 则 $\mathrm{tr.d}_E(K)=0$, 故 K/E 是有限扩张. 由 1.16, 则 K/E 是可分扩张. 此时, 由 $\mathrm{tr.d}_k(E)=n$, 则 $f_1,\dots,f_n$ 代数无关, 故 E/k 是纯超越扩张, 进而 K/k 是可分生成的, 故得证. □

定义 1.18. 对概形间的态射 $X\to Y$, 我们知道 $\Delta_{X/Y}:X\to X\times_Y X$ 是 (局部闭) 嵌入. 进而, 取 W 是 $X\times_Y X$ 的最大开子集, 使得 $\Delta_{X/Y}:X\to W$ 是闭嵌入, 此时记 $\Delta_{X/Y}(X)$ 对应的理想层为 $\mathcal{J}$, 令 $\Omega^1_{X/Y}=\Delta^*_{X/Y}(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$, 则 $\Omega^1_{X/Y}$ 是拟凝聚层, 称作 X 关于 Y 的相对微分形式层.

命题 1.19. 对概形间态射 $f: X \to Y$, 若 $U = \mathrm{Spec}(B)$, $V = \mathrm{Spec}(A)$ 分别是 X, Y 的仿射开集, 且 $f(U) \subset V$, 则 $\Omega^1_{X/Y}|_U = (\Omega^1_{B/A})^\sim$. 特别地, 对 $x \in X$, 有 $\Omega^1_{X/Y,x} = \Omega^1_{\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{O}_{Y,f(x)}}$.

证明. 由 1.18 中 W 的极大性, 则 $U \times_V U \subset W$, 因此则 $\Omega^1_{X/Y}|_U = \Omega^1_{U/V}$. 而由 1.5, 则 $\Omega^1_{U/V} = \Omega^1_{B/A}$, 故得证. □

推论 1.20. 对概形间态射 $f: X \to Y$, 若 f 是有限型的 *(resp. 有限表现的)*, 则 $\Omega^1_{X/Y}$ 是有限型的 *(resp. 有限表现的)*.

证明. 由 1.13 和 1.19 得到. □

命题 1.21. 对概形间态射 $X \to Y$, 若 Y' 是 Y-概形, 记 $X' = X \times_Y Y'$, $p: X' \to X$ 是自然投影, 则 $\Omega^1_{Y'/X'} = p^*\Omega_{Y/X}$.

证明. 由 1.7 和 1.19 得到. □

命题 1.22. 若 $f: X \to Y$, $g: Y \to Z$ 是概形间态射, 则存在正合列:

$$f^*\Omega^1_{Y/Z} \to \Omega^1_{X/Z} \to \Omega^1_{X/Y} \to 0.$$

证明. 由 1.9 和 1.19 得到. □

命题 1.23. 若 $f: X \to Y$, Z 是 X 的 Y-闭子概形, 记 Z 对应于 $\mathcal{O}_X$ 的理想层 $\mathcal{I}$, 则存在正合列:

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega^1_{X/Y} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z \to \Omega^1_{Z/Y} \to 0.$$

证明. 由 1.10 和 1.19 得到. □

2 Formal Completion

引理 2.1. 对阿贝尔群范畴中的逆向系统 $\{A_n\}_{n\geq 0}, \{B_n\}_{n\geq 0}, \{C_n\}_{n\geq 0}$, 若任取 $n \in \mathbb{Z}$, 都有自然的正合列:

$$0 \to A_n \to B_n \to C_n \to 0,$$

则存在正合列:

$$0 \to \varprojlim A_n \to \varprojlim B_n \to \varprojlim C_n.$$

进一步地, 若存在 $n_0 \in \mathbb{Z}$, 使得对于 $n \geq n_0$, 都有 $A_{n+1} \to A_n$ 是满射, 则 $\varprojlim B_n \to \varprojlim C_n$ 是满射.

证明. 左正合性由逆向极限的构造是显然的, 只需证明 $\varprojlim B_n \to \varprojlim C_n$ 是满射. 对 $(c_n) \in \varprojlim C_n$, 取 $b_{n_0} \in B_{n_0}$, 使得 b_{n_0} 在 C_{n_0} 中的像为 c_{n_0}. 此时, 我们归纳地构造 $(b_n)_{n\geq n_0}$, 使得对所有 $n \geq n_0$, 都有 $p_n(b_{n+1}) = b_n$, 且 b_n 在 C_n 中的像为 c_n. 假定已构造出 b_n, 首先取 b'_{n+1} 是 c_{n+1} 的任意原像, 此时 $p_n(b'_{n+1}) - b_n = a_n \in A_n$, 取 $a_{n+1} \in A_{n+1}$, 使得 $p_n(a_{n+1}) = a_n$, 令 $b_{n+1} = b'_{n+1} - a_{n+1}$, 则 b_{n+1} 满足我们所需的条件. 此时, 对 $n < n_{n_0}$, 令 $b_n = p_n(b_{n+1})$, 则得到了 $(b_n) \in \varprojlim B_n$, 使得其像为 (c_n), 故得证. □

定义 2.2. 对阿贝尔群 G, 我们作如下定义:

- 若任取 $n \geq 0$, 都有 F^nG 是 G 的子群, 且 $F^{n+1}G \subset F^nG$, 则我们称 $F^\bullet G = \{F^nG\}_{n\geq 0}$ 是 G 的滤链 (特别地, 在下文中, 我们总要求 $F^0G = G$).
- 对 G 的滤链 $F^\bullet G$, 我们记 $\widehat{G} = \varprojlim G/F^nG$, 称作 G 的完备化.

命题 2.3. *对拓扑阿贝尔群 G, 若滤链 $F^\bullet G$ 构成 G 的单位邻域基, 则有下列事实成立:*

(1) 记 $G_n = F^nG$, 定义 $F^\bullet G_n = G_n \cap F^\bullet G$, 则 $\widehat{G}_n$ 可以被嵌入 $\widehat{G}$, 且 $F^\bullet\widehat{G} = \widehat{G}_n$ 构成 $\widehat{G}$ 的滤链.

(2) 若在 $\widehat{G}$ 上以 $F^\bullet\widehat{G}$ 为单位邻域基确定唯一拓扑, 则自然映射 $G \to \widehat{G}$ 是连续的, 且 $\widehat{G}$ 是完备 Hausdorff 空间.

(3) 若 G 是 Hausdorff 的, 则自然映射 $G \to \widehat{G}$ 是拓扑嵌入. 进一步地, 若 G 还是完备的, 则自然映射 $G \to \widehat{G}$ 是拓扑群同构. 特别地, 有 $\widehat{\widehat{G}} \cong \widehat{G}$.

(4) 对连续同态 $f : G \to H$, 若 H 是完备 Hausdorff 的, 则 f 唯一分解经过 $G \to \widehat{G}$.

证明. 注意到 G 和 $\widehat{G}$ 都是第一可数的, 因此它们的拓扑均可以被序列的收敛刻画, 详细证明略. □

命题 2.4. *对阿贝尔群 G 及滤链 $F^\bullet G$, 则对所有 $n \geq 0$, 都有自然映射 $G \to \widehat{G}$ 诱导同构 $G/G_n \cong \widehat{G}/\widehat{G}_n$.*

证明. 注意到有正合列:

$$0 \to G_n/G_n \cap F^mG \to G/F^mG \to G/G_n \to 0,$$

则由 2.1 得到. □

定义 2.5. 对交换环 A 及 A-模 M, 若 I 是 A 的理想, 则我们作如下定义:

- 若 $F^\bullet M$ 是 M 的滤链, 则我们总假定, 对所有 $n \geq 0$, 都有 F^nM 是 M 的 R-子模.

- 对 M 的滤链 $F^\bullet M$, 若任取 $n \geq 0$ 时, 都有 $IF^nM \subset F^{n+1}M$, 则称 $F^\bullet M$ 是一个 I-滤链. 进一步地, 存在 $n_0 \geq 0$, 使得 $n \geq n_0$ 时, 都有 $IF^nM = F^{n+1}M$, 则称 $F^\bullet M$ 是一个稳定 I-滤链.

- 特别地, 在 M 上固定滤链 $I^\bullet M = \{I^nM\}_{n\geq 0}$, 显然 $I^\bullet M$ 是一个稳定 I-滤链, 我们称 M 关于这个滤链的拓扑为 I-adic 拓扑, 并称对应的完备化 $\widehat{M}$ 为 I-adic 完备化.

命题 2.6. *对交换环 A 及 A-模 M, 若 I 是 A 的理想, $F^\bullet M$ 是 M 的稳定 I-滤链, 则 M 关于 $F^\bullet M$ 的完备化同构于 M 的 I-adic 完备化.*

证明. 由 2.3, 只需证明 $F^\bullet M$ 定义的拓扑等价于 M 的 I-adic 拓扑. 为此, 只需证明, 存在 $n_0 \geq 0$, 使得 $F^{n+n_0}M \subset I^nM$ 且 $I^{n+n_0}M \subset F^nM$ 对所有 $n \geq 0$ 成立. 由 $F^\bullet M$ 是 I-滤链, 则 $I^nM = I^nF^0M \subset F^nM$. 另一方面, 由 $F^\bullet M$ 是稳定 I-滤链, 则 $F^{n+n_0}M = I^nF^{n_0}M \subset I^nM$, 故得证. □

定义 2.7. 对交换环 A 及 A-模 M, 我们作如下定义:

- 若 $F^\bullet M$ 是 M 的滤链, 我们记 $\widetilde{M} = \bigoplus\limits_{n\geq 0} F^nM$.

- 特别地, 对 A 的滤链 $I^\bullet A$, 我们记 $\widetilde{A} = \bigoplus\limits_{n\geq 0} I^n$. 此时, 则 $\widetilde{A}$ 是分次 A-代数. 且对 M 的滤链 $F^\bullet M$, 若其是 I-滤链, 则 $\widetilde{M}$ 是分次 $\widetilde{A}$-模.

引理 2.8. *对分次交换环 $B = \bigoplus\limits_{n\geq 0} B_n$, 则有下列条件等价:*

(1) B 是 Noetherian 的.

(2) B_0 是 Noetherian 的, 且 B 是有限生成 B_0-代数.

证明. 由 Hilbert 基定理, 则 (2) 可以推出 (1), 因此只需证明 (1) 可以推出 (2). 记 $B_+ = \bigoplus\limits_{n>0} B_n$, 则 $B_0 = B/B_+$, 故 B_0 是 Noetherian 的. 而注意到 B_+ 是 B 的齐次理想, 故 B_+ 可以被有限多个齐次元生成. 利用归纳法对次数进行归纳, 不难看出 B_+ 的这些齐次生成元构成 B 的 B_0-代数生成元, 故得证. □

引理 2.9. *对 Noetherian 交换环 A 及有限生成 A-模 M, 若 I 是 A 的理想, $F^\bullet M$ 是 M 的 I-滤链, 则下列条件等价:*

(1) $\widetilde{M}$ 是有限生成 $\widetilde{I}$-模.

(2) 滤链 $F^\bullet M$ 是稳定的.

证明. 由 2.8, 则 $\widetilde{I}$ 是 Noetherian 的. 当 (2) 成立, 则 $\widetilde{M} = (\bigoplus_{n\le n_0} F^n M) \oplus (\bigoplus_{n\ge 0} I^n F^{n_0} M)$, 因此 $(\bigoplus_{n\le n_0} F^n M)$ 构成 $\widetilde{M}$ 的 $\widetilde{I}$-模生成元, 进而得到 (1). 反之, 记 $N_n = (\bigoplus_{r\le n} F^r M) \oplus (\bigoplus_{r\ge 0} I^r F^n M)$, 则 N_n 是 $\widetilde{M}$ 的 $\widetilde{I}$-子模, 且 $N_n \subset N_{n+1} \subset \cdots$. 当 (1) 成立, 则 $\widetilde{M}$ 是 Noetherian 的, 则存在 n_0, 使得 $N_{n_0} = M$, 则 $I^n F^{n_0} M = F^{n+n_0} M$ 对所有 $n \ge 0$ 成立, 故得到 (2). □

命题 2.10. *对 Noetherian 交换环 A 及理想 I, 若 M 是有限生成 A-模, $F^\bullet M$ 是稳定 I-滤链, 则对 M 的子模 N, 有 $F^\bullet N = N \cap F^\bullet M$ 构成 N 的稳定 I-滤链.*

证明. 显然 $F^\bullet N$ 是 I-滤链, 进而 $\widetilde{N}$ 是 $\widetilde{M}$ 的 $\widetilde{I}$-子模. 由 2.9, 则 $\widetilde{M}$ 是有限生成 $\widetilde{I}$-模, 而 2.8 说明 $\widetilde{I}$ 是 Noetherian 的, 故 $\widetilde{N}$ 是有限生成的, 进而由 2.9 得证. □

推论 2.11. *对 Noetherian 交换环 A 及理想 I, 若 M 是有限生成 A-模, N 是 M 的子模, 记 $\widehat{N}$ 和 $\widehat{M}$ 是 N 和 M 的 I-adic 完备化, 则自然映射 $\widehat{N} \to \widehat{M}$ 是拓扑闭嵌入.*

证明. 由 2.6 和 2.10 得到. □

推论 2.12. *对 Noetherian 交换环 A 及理想 I, 若有有限生成 A-模的正合列:*

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0,$$

则存在其 I-adic 完备化的正合列:

$$0 \to \widehat{M'} \to \widehat{M} \to \widehat{M''} \to 0.$$

证明. 由 2.1, 2.6 和 2.10 得到. □

命题 2.13. *对交换环 A 及理想 I, 若 M 是有限生成 A-模, 记 $\widehat{A}$ 和 $\widehat{M}$ 是 I-adic 完备化, 则存在自然的满射 $M \otimes_A \widehat{A} \to \widehat{M}$. 进一步地, 若 A 是 Noetherian 的, 则 $M \otimes_A \widehat{A} \to \widehat{M}$ 是同构.*

证明. 考虑 M 的表现:

$$0 \to K \to F \to M \to 0,$$

其中 $F \cong A^r$ 是有限秩自由模. 由 2.1, 则有交换图:

$$\begin{tikzcd}
F \otimes_A \widehat{A} \arrow[r] \arrow[d] & M \otimes_A \widehat{A} \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
\widehat{F} \arrow[r] & \widehat{M} \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

注意到 $F \otimes_A \widehat{A} \to \widehat{F}$ 是同构, 故 $M \otimes_A \widehat{A} \to \widehat{M}$ 是满射. 进一步地, 当 A 是 Noetherian 的, 由 2.12, 则有交换图:

$$\begin{tikzcd}
 & K \otimes_A \widehat{A} \arrow[r] \arrow[d] & F \otimes_A \widehat{A} \arrow[r] \arrow[d] & M \otimes_A \widehat{A} \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
0 \arrow[r] & \widehat{K} \arrow[r] & \widehat{F} \arrow[r] & \widehat{M} \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

此时由 Snake lemma 知 $M \otimes_A \widehat{A} \to \widehat{M}$ 是同构. □

推论 2.14. *对 Noetherian 交换环 A 及理想 I, 则 A 的 I-adic 完备化 $\widehat{A}$ 是平坦 A-代数.*

证明. 只需证明, 对 A 的理想 I, 都有典范映射 $I \otimes_A \widehat{A} \to \widehat{A}$ 是单射. 由 2.13, 则 $I \otimes_A \widehat{A} = \widehat{I}$, 进而由 2.11 得到. □

定理 2.15. *对 Noetherian 交换环 A 及理想 I, 若 M 是有限生成 A-模, $\widehat{M}$ 是 M 的 I-adic 完备化, 则对 $x \in M$, 有下列条件等价:*

(1) $x \in \mathrm{Ker}(M \to \widehat{M})$.

(2) $x \in \bigcap\limits_{n \geq 0} I^n M$.

(3) 存在 $a \in I$, 使得 $(1+a)x = 0$.

特别地, 可以取同一个 $a \in I$, 使得 $(1+a)x = 0$ 对所有满足上述等价条件的 x 成立.

证明. 显然有 $\mathrm{Ker}(M \to \widehat{M}) = \bigcap\limits_{n \geq 0} I^n M$, 故 (1) 和 (2) 等价. 记 $N = \bigcap\limits_{n \geq 0} I^n M$, 由 2.10, 则 $F^\bullet N = N \cap F^\bullet M$ 构成 N 的稳定 I-滤链. 注意到 $F^n N = N$ 对所有 N 成立, 故 $IN = N$. 此时, 由 Nakayama's lemma, 存在 $a \in I$, 使得 $(1+a)N = 0$, 进而 (2) 可以推出 (3). 反之, 若存在 $a \in I$, 使得 $(1-a)x = 0$, 注意到 $(1-a)$ 在 $\widehat{A}$ 中有逆元 $\sum\limits_{n \geq 0} a^n$, 则 x 在 $\widehat{M}$ 中的像为 0, 故 (3) 可以推出 (1). □

定义 2.16. 对交换环 A 及 A-模 M, 我们作如下定义:

- 若 $F^\bullet M$ 是 M 的滤链, 我们定义 $\mathrm{Gr}(F^\bullet M) = \bigoplus\limits_{n \geq 0} F^n M / F^{n+1} M$.
- 对 A 的理想 I, 我们定义 $\mathrm{Gr}_I(A) = \mathrm{Gr}(I^\bullet A) = \bigoplus\limits_{n \geq 0} I^n / I^{n+1}$, 显然 $\mathrm{Gr}_I(A)$ 是分次 A-代数. 进一步地, 若 $F^\bullet M$ 是 M 的 I-滤链, 则 $\mathrm{Gr}(F^\bullet M)$ 是分次 $\mathrm{Gr}_I(A)$-模.

引理 2.17. *对 Noetherian 交换环 A 及理想 I, 记 $\widehat{A}$ 是 I-adic 完备化, 则有下列事实成立:*

(1) 对 $n \geq 0$, 有 $(I^n)^\wedge = (\widehat{I})^n$.

(2) 对 $0 \leq n \leq m$, 存在自然同构 $I^n / I^m \cong \widehat{I}^n / \widehat{I}^m$.

(3) 有 $\widehat{I} \subset \mathrm{Rad}(\widehat{A})$, 这里 $\mathrm{Rad}(\widehat{A})$ 指 $\widehat{A}$ 的 Jacobson radical.

证明. 由 2.13, 则 $(I^n)^\wedge = I^n \widehat{A}$ 对所有 $n \geq 0$ 成立, 故得到 (1). 而将 $G = I^n$ 代入 2.4, 则得到 (2). 对于 (3), 当 $a \in \widehat{I}$, 由 (1), 则 $\lim\limits_{n \to 0} a^n = 0$, 故 $\sum\limits_{n \geq 0} a^n$ 收敛, 此时 $\sum\limits_{n \geq 0} a^n$ 构成 $1-a$ 的逆元, 故 $a \in \mathrm{Rad}(\widehat{A})$. □

命题 2.18. *对 Noetherian 交换环 A 及 A 的理想 I, 则有下列事实成立:*

(1) $\mathrm{Gr}_I(A)$ *是 Noetherian 的.*

(2) 记 $\widehat{A}$ *是 A 的 I-adic 完备化, 则有自然同构* $\mathrm{Gr}_I(A) \cong \mathrm{Gr}_{\widehat{I}}(\widehat{A})$.

(3) 若 M 是有限生成 A-模, $F^\bullet M$ 是稳定 I-滤链, 则 $\mathrm{Gr}(F^\bullet M)$ *是有限生成* $\mathrm{Gr}_I(A)$*-模.*

证明. 由 2.8 则得到 (1). 由 2.17 则得到 (2). 而 (3) 则与 2.9 同理. □

引理 2.19. *对交换环态射 $\phi : A \to B$, 若在 A, B 上取定滤链 $F^\bullet A, F^\bullet B$, 满足 $\phi(F^n A) \subset F^n B$, 则 ϕ 诱导态射* $\mathrm{Gr}(\phi) : \mathrm{Gr}(F^\bullet A) \to \mathrm{Gr}(F^\bullet B)$ *和* $\widehat{\phi} : \widehat{A} \to \widehat{B}$, *此时, 有下列事实成立:*

(1) 若 $\mathrm{Gr}(\phi)$ *是满射, 则* $\widehat{\phi}$ *是满射.*

(2) 若 $\mathrm{Gr}(\phi)$ *是单射, 则* $\widehat{\phi}$ *是单射.*

证明. 注意到有交换图:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & F^nA/F^{n+1}A \arrow[r] \arrow[d] & A/F^{n+1}A \arrow[r] \arrow[d] & A/F^nA \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
0 \arrow[r] & F^nB/F^{n+1}B \arrow[r] & B/F^{n+1}B \arrow[r] & B/F^nB \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

对于 (1), 利用 Snake lemma 和归纳法, 则 $A/F^nA \to B/F^nB$ 对所有的 $n \geq 0$ 都是单射, 进而 2.1 说明 $\widehat{\phi}$ 是单射.

对于 (2), 利用 Snake lemma 和归纳法, 则对所有 $n \geq 0$, 都有 $A/F^nA \to B/F^nB$ 是满射, 且 $\mathrm{Ker}(A/F^{n+1}A \to B/F^{n+1}B) \to \mathrm{Ker}(A/F^nA \to B/F^nB)$ 是满射. 记 $C_n = \mathrm{Ker}(A/F^nA \to B/F^nB)$, 则有自然的正合列:

$$0 \to C_n \to A/F^nA \to B/F^nB \to 0,$$

此时由 2.1, 则 $\widehat{\phi}$ 是满射. □

命题 2.20. *对交换环 A 及理想 I, 若 M 是 A-模, $F^\bullet M$ 是 I-滤链, 满足:*

- *A 关于 I-adic 拓扑是完备 Hausdorff 的.*
- *M 关于 $F^\bullet M$ 的拓扑是 Hausdorff 的.*
- $\mathrm{Gr}(F^\bullet M)$ *是有限生成* $\mathrm{Gr}_I(A)$*-模.*

则 M 是有限生成 I-模.

证明. 取 $m_1,\dots,m_r \in \mathrm{Gr}(F^\bullet M)$ 构成 $\mathrm{Gr}(F^\bullet M)$ 的齐次生成元, 考虑 $\phi: A^r \to M$, $(x_1,\dots,x_r) \mapsto x_1m_1+\cdots+x_rm_r$. 此时, 记 $\deg(m_i)=n_i$, 考虑 A^r 上的滤链 $F^nA^r = I^{n-n_1}\oplus\cdots\oplus I^{n-n_r}$ (这里, 当 $d\le 0$, 我们规定 $I^d=A$), 则 $\phi(F^nA^r)\subset F^nM$. 此时, 由 ϕ 的构造, 则 $\mathrm{Gr}(\phi)$ 是满射, 进而 2.19 说明 $\widehat{\phi}$ 是满射. 有 A 是完备 Hausdorff 的, 故 $(A^r)^\wedge \cong A^r$, 进而 $\widehat{\phi}$ 给出了满射 $A^r\to\widehat{M}$. 由 M 是 Hasudroff 的, 则 $M\to\widehat{M}$ 是单射, 进而 $\phi: A^r\to M$ 是满射, 故得证. □

推论 2.21. *在 2.20 的条件下, 若 $\mathrm{Gr}(F^\bullet M)$ 是 Noetherian 的 $\mathrm{Gr}_I(A)$-模, 则 M 是 Noetherian 的 A-模.*

证明. 对 M 的 A-子模 N, 只需证明 N 是有限生成的. 此时, 记 $F^nN = N\cap F^nM$, 则 N 关于 $F^\bullet N$ 的拓扑是 Hausdorff 的, 且 $\mathrm{Gr}(F^\bullet N)$ 是 $\mathrm{Gr}(F^\bullet M)$ 的 $\mathrm{Gr}_I(A)$-子模, 进而由 2.20 得到. □

定理 2.22. *对 Noetherian 交换环 A 及理想 I, 若 $\widehat{A}$ 是 I-adic 完备化, 则 $\widehat{A}$ 也是 Noetherian 的.*

证明. 由 2.18, 则 $\mathrm{Gr}_I(A)\cong \mathrm{Gr}_{\widehat{I}}(\widehat{A})$ 是 Noetherian 的, 进而 2.21 说明 $\widehat{A}$ 是 Noetherian 的. □

引理 2.23. *对局部态射 $\phi:(A,\mathfrak{m})\to(B,\mathfrak{n})$, 若 ϕ 是平坦的, 则 ϕ 是忠实平坦的. 特别地, 此时 ϕ 是单射.*

证明. 注意到 ϕ 忠实平坦当且仅当 $A/\mathfrak{m}\otimes_A B\neq 0$, 而 $A/\mathfrak{m}\otimes_A B = B/\mathfrak{m}B$, 显然不为 0, 故得证. □

推论 2.24. *对 Noetherian 局部环 $(A,\mathfrak{m})$, 若 $\widehat{A}$ 是 A 的 $\mathfrak{m}$-adic 完备化, 则由下列事实成立:*

(1) $(\widehat{A},\widehat{\mathfrak{m}})$ 是 Noetherian 局部环.

(2) $A\to\widehat{A}$ 是忠实平坦的.

(3) 若 $(B,\mathfrak{n})$ 是局部环, 满足 $A\subset B\subset\widehat{A}$ 且 $\mathfrak{m}B=\mathfrak{n}$, 则 B 的 $\mathfrak{n}$-adic 完备化同构于 $\widehat{A}$.

证明. 由 2.22, 则 $\widehat{A}$ 是 Noetherian 的. 由 2.17, 则 $A/\mathfrak{m}=\widehat{A}/\widehat{\mathfrak{m}}$, 故 $\widehat{\mathfrak{m}}$ 是极大理想. 由 2.17, 则 $\widehat{\mathfrak{m}}\subset\mathrm{Rad}(\widehat{A})$, 故 $\widehat{\mathfrak{m}}$ 是 $\widehat{A}$ 的唯一极大理想, 故得到 (1). 由 2.14, 则 $A\to\widehat{A}$ 是平坦的, 由 2.23, 故 $A\to\widehat{A}$ 是忠实平坦的, 进而得到 (2).

对于 (3), 由 $\mathfrak{m}B=\mathfrak{n}$, 故 $\mathfrak{m}^nB=\mathfrak{n}^n$, 进而 $\mathfrak{n}^\bullet=\mathfrak{m}^\bullet B$ 是 B 的稳定 $\mathfrak{m}$-adic 滤链, 故 2.6 说明 B 的 $\mathfrak{n}$-adic 完备化同构于 B 的 $\mathfrak{m}$-adic 完备化. 进而, 由 2.11, 则自然映射 $\widehat{A}\to\widehat{B}$ 是单射. 同理, 由嵌入 $B\to\widehat{A}$, 注意到 $\mathfrak{n}\widehat{A}=\mathfrak{m}\widehat{A}=\widehat{\mathfrak{m}}$, 故自然映射 $\widehat{B}\to\widehat{\widehat{A}}=\widehat{A}$ 也是单射, 进而 $\widehat{A}\subset\widehat{B}\subset\widehat{A}$, 故得证. □

3 Regularity

3.1 Regular Local Rings

引理 3.1. *对交换环 A 和 A-模 M, 则 $\ell(M) < \infty$ 当且仅当 M 同时是 Artinian 和 Noetherian 的.*

证明. 当 $\ell(M) < \infty$, 显然 M 是 Artinian 且 Noetherian 的. 反之, 记 $M_0 = M$, 由 M 是 Noetherian, 则存在子模 M_1, 使得 M/M_1 是单模. 进而, 可以构造出一列 $M_0 \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots$, 使得 M_i/M_{i+1} 都是单模. 由 M 是 Artinian 的, 则存在 n 使得 $M_n = 0$, 故 $\ell(M) < \infty$. □

在本节中, 我们固定 $B = \bigoplus_{n\geq 0} B_n$ 是分次环, $M = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} M_n$ 是分次 B-模, 并假定如下事实成立:

- B_0 是 Artinian 的.
- B 是有限生成 B_0-代数.
- M 是有限生成 B-模.

引理 3.2. *在上述条件下, 则存在 $n_0 \in \mathbb{Z}$, 使得 $M_n = 0$ 对所有 $n \leq n_0$ 成立, 且对所有 $n \in \mathbb{Z}$, 都有 $\ell(M_n) < \infty$.*

证明. 由 M 是有限生成的, 故 $M_n = 0$ 对足够小的 n 成立. 对于 $\ell(M_n) < \infty$, 由 3.1, 只需证明, 对所有 $n \in \mathbb{Z}$, 都有 M_n 是有限生成 B_0-模即可, 而这是容易看出的. □

定义 3.3. 我们作如下定义:

- 我们称函数 $n \mapsto \ell(M_n)$ 为 M 的 Hilbert 函数. 由 3.2, 则 M 的 Hilbert 函数是取值于 $\mathbb{Z}$ 的.
- 我们记 Hilbert 函数的生成函数为 $H(M,t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \ell(M_n)t^n$, 称作 M 的 Hilbert 级数. 由 3.2, 则 $H(M,t) \in \mathbb{Z}[[t]]$.

命题 3.4. *若 $x_1, \ldots, x_r$ 是 B 齐次的 B_0-代数生成元, 其中 $k_i = \deg(x_i) \geq 0$, 记 n_0 是使得 $M_{n_0} \neq 0$ 的最小正整数, 则存在多项式 $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$, 满足 $f(0) \neq 0$, 使得 $H(M,t) = f(t)t^{n_0}/(1-t^{k_1})\ldots(1-t^{k_r})$.*

证明. 对 r 进行归纳, 当 $r = 0$, 则 $B = B_0$, 此时 M 是有限生成 B_0-模, 故只有有限多个 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $M_n \neq 0$, 此时命题显然成立. 对 $r > 0$, 记 $M(d)$ 是由 $M(d)_n = M_{n+d}$ 的分次

模, 则左乘作用 $\mu_{x_1}: m \mapsto x_1 m$ 给出分次模同态 $M(-k_1) \to M$. 此时, 考虑分次模的正合列:

$$0 \to K \to M(-k_1) \xrightarrow{\mu_{x_1}} M \to L \to 0,$$

则 K 和 L 都是有限生成分次 $B_0[x_2, \ldots, x_r]$-代数. 注意到 $H(K,t) - H(M(-k_1),t) + H(M,t) - H(L,t) = 0$, 而 $H(M(-k_1),t) = H(M,t)t^{k_1}$, 则 $H(M,t) = (H(L,t) - H(K/t))/(1-t^{k_1})$. 由归纳假设, 则 $H(L,t) = g(t)t^{n_1}/(1-t^{k_2})\ldots(1-t^{k_r})$, $H(L,t) = h(t)t^{n_2}/(1-t^{k_2})\ldots(1-t^{k_r})$, 其中 $g(0), h(0) \neq 0$. 注意到 $n_2 = n_0$, 而 $n_1 \geq n_0 + k_1$, 故得证. □

推论 3.5. *在 3.4 中, 若 $k_1 = \cdots = k_r = 1$, 则 $H(M,t)$ 可以被唯一写成 $e(t)t^{n_0}/(1-t)^d$ 的形式, 其中 $e(t) \in \mathbb{Z}[t]$, $e(0), e(1) \neq 0$, $0 \leq d \leq r$. 进一步地, 存在多项式 $h(M,t) \in \mathbb{Q}(t)$, 满足下列条件:*

(1) $\deg h(M,t) = d-1$.

(2) $h(M,t)$ *的首项系数为* $\frac{e(1)}{(d-1)!}$.

(3) 当 $n \geq \deg e(t) + n_0$, *则* $\ell(M_n) = h(M,n)$.

证明. 注意到 $H(M,1) \geq \ell(M_{n_0}) > 0$, 故得到 $e(t)$ 的存在性. 此时, 注意到 $(1-t)^{-d}$ 具有 Taylor 展开 $(1-t)^{-d} = \sum\limits_{n \geq 0} \binom{n+d-1}{d-1} t^n$, 若记 $e(t) = \sum\limits_{i=0}^{h} e_i t^i$, 则当 $n \geq h + n_0$, 有 $\ell(M_n) = \sum\limits_{i=0}^{h} e_i \binom{n-n_0-i+d-1}{d-1}$. 注意到 $\binom{n-n_0-i+d-1}{d-1}$ 是关于 n 的 $d-1$ 次多项式, 故得到 $h(M,t)$ 的存在性. □

定义 3.6. 在 3.5 的条件下, 我们作如下定义:

- 称 3.5 中的 $h(M,t)$ 为 M 的 Hilbert 多项式.
- 记 3.5 中 $\deg h(M,t) = d-1$ 的 d 为 $d(M)$.

命题 3.7. *在 3.5 的条件下, 若 $x \in B_+$ 是齐次元, 且 x 不是 M 的零因子, 则 $d(M/xM) = d(M) - 1$.*

证明. 记 $\deg(x) = k$, 则有正合列:

$$0 \to M(-k) \xrightarrow{\mu_x} M \to M/xM \to 0,$$

则 $H(M/xM,t) = (t^k - 1)H(M,t)$, 故得证. □

定义 3.8. 对局部环 $(A, \mathfrak{m})$, 我们作如下定义:

- 对 A 的理想 I, 若 $\sqrt{I} = \mathfrak{m}$, 则称 I 是一个参数理想.

- 若 I 是参数理想, $S=\{s_i\}_{i\in I}$ 是 I 的一个生成元组, 则称 S 是一个参数系统.
- 若 $S=\{s_i\}_{i\in I}$ 是 $\mathfrak{m}$ 的一个极小生成元组, 则称 S 是一个坐标系统.

命题 3.9. *对 Noetherian 局部环 $(A,\mathfrak{m})$, 若 I 是 A 的参数理想, M 是有限生成 A-模, $F^\bullet M$ 是稳定 I-滤链, 则有如下事实成立:*

(1) 对所有 $n\geq 0$, 都有 $\ell(M/F^nM)<\infty$.

(2) 存在多项式 $g(t)\in\mathbb{Q}[t]$, 使得 $\ell(M/F^nM)=g(n)$ 对足够大的 n 成立. 进一步地, 若 S 是 I 的参数系统, 则 $\deg(g)\leq|S|$.

(3) 在 (2) 中, $g(t)$ 的首项和次数与滤链 $F^\bullet M$ 的选取无关, 只依赖于 M 和 I.

证明. 此时, 有 $\dim(A/I)=0$, 故 A/I 是 Artinian 的, 故 $\mathrm{Gr}_I(A)$ 和 $\mathrm{Gr}(F^\bullet M)$ 满足本节最开始的条件. 由 3.2, 则对 $n\geq 0$, 都有 $\ell(F^nM/F^{n+1}M)<\infty$, 进而得到 (1). 对于 (2), 由 3.5, 则存在多项式 $f(t)\in\mathbb{Q}[t]$, 使得 $f(n)=\ell(F^nM/F^{n+1}M)$ 在 n 足够大时成立, 且 $\deg f(t)=d(\mathrm{Gr}(F^\bullet M))-1\leq|S|-1$ 对所有 I 的参数系统 $|S|$ 成立. 此时, 由差分方程的理论, 存在多项式 $g(n)\in\mathbb{Q}[t]$, 使得 $g(n+1)-g(n)=f(n)$ 对所有 $n\geq 0$ 成立, 且 $\deg g(t)=\deg f(t)+1$, 此时 $g(t)$ 满足 (2) 的需求.

对于 (3), 考虑 $I^\bullet M=\{I^nM\}_{n\geq 0}$, 记 $I^\bullet M$ 对应的多项式为 $\widetilde{g}(t)$. 此时, 由 2.6 的证明, 存在 $n_0\geq 0$, 使得 $F^{n+n_0}M\subset I^nM$ 且 $I^{n+n_0}M\subset F^nM$ 对所有 $n\geq 0$ 成立. 因此, 当 n 足够大时, 则 $g(n+n_0)\geq\widetilde{g}(n)$ 且 $\widetilde{g}(n+n_0)\geq g(n)$. 换而言之, 此时 $\frac{g(n+n_0)}{g(n)}\geq\frac{\widetilde{g}(n)}{g(n)}\geq\frac{\widetilde{g}(n)}{\widetilde{g}(n+n_0)}$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\widetilde{g}(n)}{g(n)}=1$, 进而 $\widetilde{g}(t)$ 和 $g(t)$ 具有相同的首项和次数. □

定义 3.10. 对 Noetherian 局部环 $(A,\mathfrak{m})$, 若 I 是 A 的参数理想, M 是有限生成 A-模, 则我们作如下定义:

- 考虑 M 的稳定 I-滤链 $I^\bullet M$, 我们记 3.9 中的多项式为 $\chi_I^M(t)$, 称作 M 关于 I 的特征多项式.
- 特别地, 我们记 $\chi_I(t)=\chi_I^A(t)$

命题 3.11. *对 Noetherian 局部环 $(A,\mathfrak{m})$, 对 A 的任意参数理想 I, 都有 $\deg(\chi_I(t))=\deg(\chi_{\mathfrak{m}}(t))$.*

证明. 由 $\sqrt{I}=\mathfrak{m}$, 而 A 是 Noetherian 的, 故存在 $r\geq 1$, 使得 $\mathfrak{m}^r\subset I\subset\mathfrak{m}$, 进而 $\mathfrak{m}^{nr}\subset I^n\subset\mathfrak{m}^n$ 对所有 $n\geq 0$ 成立. 因此, 当 n 足够大时, 则有 $\chi_{\mathfrak{m}}(n)\leq\chi_I(n)\leq\chi_{\mathfrak{m}}(rn)$, 故得证. □

定义 3.12. 对 Noetherian 局部环 $(A,\mathfrak{m})$, 我们作如下定义:

- 记 $d(A) = \deg(\chi_{\mathfrak{m}}(t))$. 由 3.9 中的构造, 则 $d(A) = d(\mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}}(A))$. 而由 3.11, 则 $d(A) = \deg(\chi_I(t))$ 对所有参数理想 I 成立.

- 记 $s(A) = \inf\{|S| : S \text{ 是} A \text{ 的参数系统}\}$. 由 3.9(2), 则 $d(A) \leq s(A)$.

引理 3.13. *对 Noetherian 局部环 $(A, \mathfrak{m})$, 若 I 是 A 的参数理想, M 是有限生成 A-模, 若 $x \in A$ 是 M 的非零因子, 记 $M' = M/xM$, 则 $\deg \chi_I^{M'}(t) \leq \deg \chi_I^M(t) - 1$.*

证明. 记 $N = xM$, 在 N 上考虑滤链 $F^\bullet N = N \cap I^\bullet M$, 由 2.10, 则 $F^\bullet N$ 是稳定 I-滤链, 进而由 3.9, 取多项式 $g(t)$, 使得 $\ell(N/F^n N) = g(n)$ 对足够大的 n 成立. 此时, 由正合列:

$$0 \to N/F^n N \to M/I^n M \to M'/I^n M' \to 0,$$

则当 n 足够大的时候, 有 $\chi_I^M(n) = \chi_I^{M'}(n) + g(n)$. 注意到 $\mu_x : M \to N$ 是同构, 故 $\chi_I^M(n) = \chi_I^N(n)$, 而 3.9(3) 说明 $\chi_I^N(n)$ 和 $g(n)$ 具有相同的最高次项, 进而得证. □

定理 3.14. *对 Noetherian 局部环 $(A, \mathfrak{m})$, 有 $s(A) = d(A) = \dim(A)$.*

证明. 由 Kurll 主理想定理及其逆定理, 我们有 $s(A) = \dim(A)$, 因此只需证明 $s(A) = d(A)$. 在 3.12 中, 已说明了 $d(A) \leq s(A)$, 因此只需证明 $\dim(A) \leq d(A)$ 即可. 我们对 $d = d(A)$ 进行归纳, 当 $d = 0$, 则当 n 足够大时, 有 $\ell(A/\mathfrak{m}^n)$ 是常数, 故 $\mathfrak{m}^n = \mathfrak{m}^{n+1}$, 进而 Nakayama's lemma 说明 $\mathfrak{m}^n = 0$, 故 $\ell(A) < \infty$, 进而 A 是 Artinian 的, 也就是说 $\dim(A) = 0$.

当 $d > 0$, 若 $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_r$ 是 A 中的素理想升链, 取 $x \in \mathfrak{p}_1 - \mathfrak{p}_0$, 令 $A' = A/\mathfrak{p}_0$, 则 A' 是整环, 故 3.13 说明 $d(A'/xA') \leq d(A') - 1$. 另一方面, 注意到 $\ell(A/\mathfrak{m}^n) \geq \ell(A'/\mathfrak{m}^n A')$ 对所有 $n \geq 0$ 成立, 故 $d(A) \geq d(A')$, 进而 $d(A'/xA') \leq d(A) - 1$. 由归纳假设, 则 $\dim(A'/xA') \leq d(A) - 1$, 因此 $\mathfrak{p}_1/\mathfrak{p}_0 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_r/\mathfrak{p}_0$ 的长度不超过 $d(A) - 1$, 进而得证. □

推论 3.15. *对 Noetherian 局部环 $(A, \mathfrak{m})$, 记 $\widehat{A}$ 是 $\mathfrak{m}$-adic 完备化, 则 $\dim(A) = \dim(\widehat{A})$.*

证明. 由 2.17, 则 $A/\mathfrak{m}^n \cong \widehat{A}/\widehat{\mathfrak{m}}^n$, 故 $\chi_{\mathfrak{m}}^A(t) = \chi_{\widehat{\mathfrak{m}}}^{\widehat{A}}(t)$, 进而 $d(A) = d(\widehat{A})$, 故 3.14 说明 $\dim(A) = \dim(\widehat{A})$. □

定义 3.16. 对 Noetherian 局部环 $(A, \mathfrak{m})$, 记 $k = A/\mathfrak{m}$, 若 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = \dim(A)$, 则称 A 是正则局部环.

引理 3.17. *对 Notherian 局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 及参数理想 $I = (x_1, \ldots, x_s)$, 若 $s = s(A)$, 则对于 n 次齐次多项式 $f(t_1, \ldots, t_s) \in A[t_1, ;t_s]$, 若 $f(x_1, \ldots, x_s) \in I^{n+1}$, 则 $f \in \mathfrak{m}[t_1, \ldots, t_s]$.*

证明. 考虑分次环态射 $(A/I)[t_1, \ldots, t_s] \to \mathrm{Gr}_I(A)$, $f(t_1, \ldots, t_s) \mapsto f(x_1, \ldots, x_s)$, 则对 n 次齐次的 f, 有 $f(x_1, \ldots, x_s \in I^{n+1})$ 当且仅当 f 属于这个态射的核. 此时, 若 $f \notin$

$\mathfrak{m}[t_1,\dots,t_s]$, 则 f 的某些系数可逆, 进而 f 是非零因子. 由 3.11, 则 $d(A)=d(\mathrm{Gr}_I(A))$. 记 $B=(A/I)[t_1,\dots,t_s]$, 则 $d(\mathrm{Gr}_I(A))\le d(B/(f))$. 而 3.7 说明 $d(B/(f))\le d(B)-1$. 由 B 是多项式代数, 则 $d(B)=s$, 故 $d(A)\le s(A)-1$, 与 3.14 矛盾. □

引理 3.18. *对交换环 A 及理想 I, 若其满足:*

- $\bigcap\limits_{n\ge 0} I^n=0$.
- $\mathrm{Gr}_I(A)$ *是整环.*

则 A 是整环.

证明. 对 $x,y\in A$, 若 $x\ne 0$, $y\ne 0$, 由 $\bigcap\limits_{n\ge 0} I^n=0$, 则可以去 $r,s\ge 0$, 使得 $x\in I^r-I^{r+1}$, $y\in I^s-I^{s+1}$. 此时, 记 $\overline{x}$ 和 $\overline{y}$ 是 x,y 在 I^r/I^{r+1} 和 I^s/I^{s+1} 中的像, 由 $\mathrm{Gr}_I(A)$ 是整环, 则 $\overline{xy}\ne 0$, 故 $xy\ne 0$. □

定理 3.19. *对 Noetherian 局部环 $(A,\mathfrak{m})$, 记 $k=A/\mathfrak{m}$, 则下列条件等价:*

(1) 有分次代数同构 $\mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}}(A)\cong k[t_1,\dots,t_d]$, 其中 t_i 是代数无关的, $d=\dim(A)$.

(2) A 是正则局部环.

特别地, 由 2.15 和 3.18, 则正则局部环一定是整环.

证明. 当 (1) 成立, 则 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)=d$, 故得到 (2). 而当 (2) 成立, 则 $\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_d)$, 考虑分次代数态射 $k[t_1,\dots,t_d]\to\mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}}(A)$, $f(t_1,\dots,t_d)\mapsto f(x_1,\dots,x_d)$, 则 3.17 说明这个映射是同构, 故 (2) 可以推出 (1). □

推论 3.20. *对 Noetherian 局部环 $(A,\mathfrak{m})$, 记 $\widehat{A}$ 是 A 的 $\mathfrak{m}$-adic 完备化, 则 A 是正则局部环当且仅当 $\widehat{A}$ 是正则局部环.*

证明. 由 2.24, 则 $(\widehat{A},\widehat{\mathfrak{m}})$ 是 Noetherian 局部环. 由 3.15, 则 $\dim(A)=\dim(\widehat{A})$. 由 2.18, 则 $\mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}}(A)=\mathrm{Gr}_{\widehat{\mathfrak{m}}}(\widehat{A})$, 进而由 3.19 得到. □

推论 3.21. *对正则局部环 $(A,\mathfrak{m})$, 记 $k=A/\mathfrak{m}$ 是剩余类域, 若商映射 $A\to k$ 容许截面, 即 A 是 k-代数, 则 $\widehat{A}\cong k[[t_1,\dots,t_d]]$, 其中 $t_1,\dots,t_d$ 代数无关, $d=\dim(A)$.*

证明. 记 $\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_d)$, 考虑 $\phi: k[t_1,\dots,t_d]\to A$, $f(t_1,\dots,t_d)\mapsto f(x_1,\dots,x_d)$, 记 $\mathfrak{n}=(t_1,\dots,t_d)$ 则 $\phi(\mathfrak{n})\subset\mathfrak{m}$. 由 3.19, 则 $\mathrm{Gr}(\phi)$ 是同构, 进而 2.19 说明 $\widehat{\phi}$ 是同构. 注意到 $k[t_1,\dots,t_d]$ 的 $\mathfrak{n}$-adic 完备化是 $k[[t_1,\dots,t_d]]$, 故得证. □

引理 3.22. *对 Noetherian 交换环 A 及 $f\in A$, 若 $\mathfrak{p}_0\subsetneq\mathfrak{p}_1\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak{p}_n$ 是素理想升链, 且 $f\in\mathfrak{p}_n$, 则存在素理想升链 $\mathfrak{q}_1\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak{q}_n$, 使得 $f\in\mathfrak{q}_1$ 且 $\mathfrak{p}_n=\mathfrak{q}_n$.*

证明. 对 n 进行归纳, 若 $f \in \mathfrak{p}_{n-1}$, 则由归纳假设得到. 否则, 考虑 $\mathfrak{q}_{n-1}$ 是 $A_{\mathfrak{p}_n}/\mathfrak{p}_{n-2}A_{\mathfrak{p}_n}$ 中在 f 上极小的素理想, 由 Krull 主理想定理, 则 $\mathfrak{q}_{n-1} \subsetneqq \mathfrak{p}_n$, 进而由归纳法得证. □

推论 3.23. *对正则局部环 $(A, \mathfrak{m})$, 若 $f \in \mathfrak{m}$ 是非零元, 则 A/fA 是正则局部环当且仅当 $f \notin \mathfrak{m}^2$.*

证明. 由 3.19, 则 A 是整环, 由 3.22, 则 $\dim(A/fA) = \dim(A) - 1$. 及 $A' = A/fA$, $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}/fA$, 则 A' 是正则局部环当且仅当 $\dim \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 = \dim \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 - 1$. 注意到 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 = \mathfrak{m}/(f) + \mathfrak{m}^2$, 故得证. □

推论 3.24. *对正则局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 及真理想 I, 记 $r = \dim A - \dim A/I$, 则 A/I 是正则局部环当且仅当存在 A 的坐标系统 S, 使得 I 可以被 S 中的 r 个元素生成.*

证明. 当 I 可以被 S 中的 r 个元素生成, 由 3.23, 则 A/I 是正则局部环. 反之, 记 $d = \dim(A)$, 当 A/I 是正则局部环, 则 $\dim(A/I) = d - r$, 记 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}/I$, 注意到有 $A/\mathfrak{m}$-线性空间的正合列:

$$0 \to I/I \cap \mathfrak{m}^2 \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \to 0,$$

则 A 容许坐标系统 $\{f_1, \ldots, f_d\}$, 使得 $f_1, \ldots, f_r \in I$. 记 $J = (f_1, \ldots, f_r)$, 由 3.23, 则 A/J 是正则局部环, 且 $\dim(A/J) = d - r$. 特别地, 由 3.19, 则 J 是素理想. 因此, 由 $I \supset J$ 且 $\dim(A/I) = \dim(A/J)$, 则 $I = J$, 故得证. □

推论 3.25. *对 Noetherian 局部环 $(A, \mathfrak{m})$, 若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 满足:*

- *$A_{\mathfrak{p}}$ 和 $A/\mathfrak{p}$ 是正则局部环.*
- *$\mathfrak{p}$ 可以被 $e = \dim A_{\mathfrak{p}}$ 个元素生成.*

则 A 是正则局部环.

证明. 记 $d = \dim(A)$, 反复利用 3.22, 由 $\mathfrak{p}$ 可以被 e 个元素生成, 则 $\dim(A/\mathfrak{p}) \geq d - e$. 注意到 $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) \leq d$, 而 $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) = \dim A_{\mathfrak{p}} = e$, 故 $\dim(A/\mathfrak{p}) = d - e$. 因而, 由 $A/\mathfrak{p}$ 是正则局部环, 则 $\mathfrak{m}/\mathfrak{p}$ 可以被 $d - e$ 个元素生成, 故 $\mathfrak{m}$ 可以被 d 个元素生成, 进而得证. □

定理 3.26. *若 $(A, \mathfrak{m})$ 是正则局部环, 则有下列事实成立:*

(1) A 是唯一分解整环.

(2) 对 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$, 则 $A_{\mathfrak{p}}$ 也是正则局部环.

证明. 对于 (1), 见 8.15. 对于 (2), 见 8.10. □

定义 3.27. 我们做如下定义:

- 对概形 X 和 $x \in X$, 此时 $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2 = \mathfrak{m}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$ 上具有自然的 $k(x)$-线性空间结构, 其中 $k(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$ 是 x 处的剩余类域, 此时我们记

$$T_x(X) = \mathrm{Hom}_{k(x)}(\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2, k(x)),$$

  称作 X 在 x 处的切空间.

- 对概形间态射 $f : X \to Y$ 和 $x \in X$, 记 $y = f(x)$, 则局部态射 $f_x : \mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$, 注意到 $T_y(Y) \otimes_{k(y)} k(x) = \mathrm{Hom}_{k(y)}(\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2, k(x))$, 而 f_x 诱导态射 $\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2 \otimes_{k(y)} k(x) \to \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$, 进而 f 诱导 $k(x)$-线性映射 $T_x(X) \to T_y(Y) \otimes_{k(y)} k(x)$, 我们称其为 f 在 x 处的切映射.

引理 3.28. *对交换环 A, 若 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, 则对所有 $n \geq m \geq 0$, 都有自然映射 $\mathfrak{m}^m/\mathfrak{m}^n \to \mathfrak{m}^m A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^n A_{\mathfrak{m}}$ 是同构.*

证明. 考虑 $\bullet \otimes_A \mathfrak{m}^m$ 的作用, 只需证明, 对 $n \geq 1$, 都有自然映射 $A/\mathfrak{m}^n \to A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^n A_{\mathfrak{m}}$ 是同构. 注意到有交换图:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \arrow[r] \arrow[d] & A/\mathfrak{m}^{n+1} \arrow[r] \arrow[d] & A/\mathfrak{m}^n \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
0 \arrow[r] & \mathfrak{m}^n A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^{n+1} A_{\mathfrak{m}} \arrow[r] & A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^{n+1} A_{\mathfrak{m}} \arrow[r] & A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^n A_{\mathfrak{m}} \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

因此, 利用归纳法, 只需证明局部化映射 $A/\mathfrak{m} \to A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 是同构. 由 $A/\mathfrak{m}$ 是域, 故上述映射是单射. 反之, 对 $s \in A - \mathfrak{m}$, 由 $A/\mathfrak{m}$ 是域, 则存在 $a \in A$, 使得 $1 - as \in \mathfrak{m}$, 进而 $\frac{1}{s} - a \in \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$, 故 $\frac{1}{s} \mod \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 在 $A/\mathfrak{m}$ 的像中, 进而得证. □

3.2 Regular Schemes

定义 3.29. 对局部 Noetherian 概形 X, 我们作如下定义:

- 对 $x \in X$, 若 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是正则局部环, 即 $\dim_{k(x)} T_{X,x} = \dim \mathcal{O}_{X,x}$, 则称 x 是 X 的正则点. 否则, 我们称 $x \in X$ 是 x 的奇点.

- 若任取 $x \in X$, 都有 x 是 X 的正则点, 则称 X 是正则的. 否则, 我们称 X 是奇异的.

- 我们记 X 的正则点的集合为 $\mathrm{reg}(X)$ 或 X_{reg}, 记 X 的奇点的集合为 $\mathrm{sing}(X)$ 或 X_{sing}.

推论 3.30. *对 Noetherian 概形 X, 则 X 是正则的当且仅当 X 的所有闭点都是正则的.*

证明. 由 3.26 得到. □

推论 3.31. 对域 k 及代数 k-概形 X, 若 $x \in X(k)$ 是有理点, 则

$$T_x(X) \cong \mathrm{Hom}_{k(x)}(\Omega^1_{X/k,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x), k(x)) = \mathrm{Der}_{k(x)}(\mathcal{O}_{X,x}, k(x)).$$

进一步地, 若 x 属于 X 的仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(A)$, 则有:

$$T_x(X) \cong \mathrm{Hom}_{k(x)}(\Omega^1_{A/k} \otimes_A k(x), k(x)) = \mathrm{Der}_{k(x)}(A, k(x)).$$

证明. 由 1.11 容易看出. □

命题 3.32. 对域 k, 若 X 是 $\mathbb{A}^n_k = \mathrm{Spec}(k[X_1, \ldots, X_n])$ 的闭子概形. 记 $X = V(I)$, 其中 I 是 $k[X_1, \ldots, X_n]$ 的理想. 取 $F_1, \ldots, F_r$ 是 I 的生成元, 对 $x \in X(k)$, 考虑 $J_x = (\frac{\partial F_i}{\partial X_j}(x))_{\substack{1 \le i \le r \\ 1 \le j \le n}}$, 则 x 是 X 的正则点当且仅当 $\mathrm{rank}(J_x) = n - \dim(\mathcal{O}_{X,x})$.

证明. 记 $A = k[X_1, \ldots, X_n]$, 由 1.13, 此时 $\Omega^1_{A/k} = AdX_1 \oplus \cdots \oplus AdX_n/(dF_i)_{1 \le i \le r}$, 进而 $\Omega^1_{A/k} \otimes_A k(x) = k^n/(\sum\limits_{j=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial X_j}(x) dX_j)_{1 \le i \le r}$, 故 $\dim_{k(x)}(\Omega^1_{A/k} \otimes_A k(x)) = n - \mathrm{rank}(J_x)$. 由 3.31, 则 $\dim_{k(x)} T_x(X) = \dim_{k(x)}(\Omega^1_{A/k} \otimes_A k(x))$, 故得证. □

引理 3.33. 对域 k 及有限生成 k-代数 A, 若 A 是整环, 则 $\mathrm{Spec}(A)$ 是几何既约的当且仅当 $\mathrm{Frac}(A)/k$ 是可分生成的.

证明. 由 "Galois 理论基本事实" 引理 4.3.2, 当 $\mathrm{Frac}(A)/k$ 是可分生成的, 则 $\mathrm{Frac}(A)$ 和 $k^{\frac{1}{p^\infty}}$ 在 k 上线性不交. 此时, 则 $\mathrm{Frac}(A) \otimes_k k^{\frac{1}{p^\infty}}$ 是整环. 特别地, 有 $A \otimes_k k^{\frac{1}{p^\infty}}$ 是既约的, 故 $\mathrm{Spec}(A)$ 是几何既约的. 反之, 由 "Galois 理论基本事实" 的引理 4.2.3 和命题 4.3.3, 只需说明 A 与 $k^{\frac{1}{p}}$ 在 k 上线性不交. 如若不然, 则存在 $a_1, \ldots, a_n \in A$ 及 $k_1, \ldots, k_n \in k^{\frac{1}{p}}$, 使得 $\sum\limits_{i=1}^{n} a_i \otimes k_i \neq 0$, 但 $\sum\limits_{i=1}^{n} k_i a_i = 0$. 然而此时 $(\sum\limits_{i=1}^{n} a_i \otimes k_i)^p = (\sum\limits_{i=1}^{n} k_i^p a_i^p) \otimes 1 = 0$, 与 $A \otimes_k k^{\frac{1}{p}}$ 既约矛盾, 故得证. □

引理 3.34. 对域 k 及代数 k-概形 X, 若 X 是几何既约的, 则 X 包含一个正则闭点.

证明. 取 $X = \bigcup\limits_{i=1}^{n} X_i$ 是不可约分支, 令 U 是 $X - \bigcup\limits_{i=2}^{n} X_i$ 的仿射开集, 则 $U \subset X_1$. 用 U 替代 X, 不妨设 $X = \mathrm{Spec}(A)$, 且 A 是整环. 记 $K = \mathrm{Frac}(A)$, 由 3.33, 则 K/k 是可分生成的. 因此, 记 $K = k(X_1, \ldots, X_d, f)$, 其中 $X_1, \ldots, X_d$ 是 k 上的代数无关元, 而 f 在 $k(X_1, \ldots, X_d)$ 上可分. 由 $K = \mathrm{Frac}(A)$, 用 X 的主开集替代 X, 不妨设 $B = k[X_1, \ldots, X_d, f] \subset A$. 注意到 $K = \mathrm{Frac}(B)$, 又由 A 有限生成, 故存在 $g \in k[X_1, \ldots, X_d]$, 使得 $A \subset B_g$. 因此, 用 A_g 替代 A, 不妨设 $A = B_g$.

换而言之, 此时 $\mathrm{Spec}(A)$ 是 $\mathrm{Spec}(k[X_1, \ldots, X_d, T]/(P(T)))$ 的主开集 $D(g)$, 其中 $P(T)$ 是 f 的极小多项式. 取 $\delta(X)$ 是 $P(T)$ 与 $P'(T)$ 的预解式, 由 $P(T)$ 可分, 则 $\delta(X) \neq 0$. 取 $k[X_1, \ldots, X_d]$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 使得 $g(X)\delta(X) \notin \mathfrak{m}$ (由 Nullstellensatz theorem 知道这样的 $\mathfrak{m}$ 的存在性). 由 B 是 $k[X_1, \ldots, X_d]$ 的整扩张, 取 B 的极大理想 $\mathfrak{m}_y$

使得 $\mathfrak{m}=\mathfrak{m}_y\cap k[X_1,\dots,X_d]$, 则 $y\in\mathrm{Spec}(A)$, 因此只需证明 y 是 $\mathrm{Spec}(B)$ 的正则点. 注意到 $B_{\mathfrak{m}_y}=k[X_1,\dots,X_d,T]_{\mathfrak{m}_y}/(P(T))_{\mathfrak{m}_y}$, 由仿射空间 $\mathbb{A}^n_k$ 是正则的, 则 $k[X_1,\dots,X_d,T]_{\mathfrak{m}_y}$ 是正则局部环, 则由 3.23, 只需 $P(T)\notin\mathfrak{m}_y^2k[X_1,\dots,X_d,T]_{\mathfrak{m}_y}$. 由 $\delta(X)\notin\mathfrak{m}_y$, 则 $P(T)$ 在 $k(x)$ 上可分, 则 $P'(T)\notin\mathfrak{m}_y$. 设 $k(y)=k(x)(t)$, 取首一多项式 $Q(T)\in k[X_1,\dots,X_d,T]$, 使 $\overline{Q}(T)$ 为 t 的极小多项式, 则 $\mathfrak{m}_y=(\mathfrak{m}_x,Q(T))$. 此时, 若 $P(T)\in\mathfrak{m}_y^2$, 则 $P(T)\in\mathfrak{m}_x^2+Q(T)\mathfrak{m}_xB+Q(T)^2B$, 则 $P'(T)\in Q'(T)\mathfrak{m}_x+2Q(T)Q'(T)B\subset\mathfrak{m}_y$, 矛盾, 故得证. □

引理 3.35. *对局部 Noetherian 概形 X, 则集合 $\{x\in X:\mathcal{O}_{X,x}$ is integral domain$\}$ 是 X 中的开集.*

证明. 不失一般性, 只需考虑 $X=\mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形的情形. 此时, 有 A 是 Noetherian 的, 则 A 只有有限多个极小素理想 $\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_r$. 注意到对 $\mathfrak{q}\in\mathrm{Spec}(A)$, 则 $A_{\mathfrak{q}}$ 是整环当且仅当 A 是既约的且 $\mathfrak{q}$ 只包含一个极小素理想, 当且仅当 A 既约且 $\mathfrak{q}\in X-\bigcup\limits_{i\neq j}V(\mathfrak{p}_i+\mathfrak{p}_j)$, 进而得证. □

引理 3.36. *对 Noetherian 概形 X, 若任取 $x\in X$, 都有 $\mathcal{O}_{X,x}$ 整环, 则 $X=\bigsqcup\limits_{i=1}^{n}X_i$, 其中 X_i 都是整概形.*

证明. 取 $X=\bigcup\limits_{i=1}^{n}X_i$ 是不可约分支分解, 则每个 X_i 都是整概形. 下面, 我们证明 $X_i\cap X_j=\emptyset$. 否则, 对 $x\in X_i\cap X_j$, 取 x 的仿射开邻域 $U=\mathrm{Spec}(A)$. 此时, 则 $X_i\cap U$ 和 $X_j\cap U$ 是 U 的不可约分支, 则 x 对应的素理想包含 A 的两个不同的极小素理想, 此时 $\mathcal{O}_{X,x}$ 有两个不同的极小素理想, 矛盾. □

命题 3.37. *对代数闭域 k 及代数 k-概形 X, 则 X_{reg} 是 X 的开集. 进一步地, 若 X 是正规的, 则 $\mathrm{codim}(X_{\mathrm{sing}},X)\geq 2$.*

证明. 不失一般性, 不妨设 $X\neq X_{\mathrm{sing}}$. 注意到若 x 是 X 的正则点, 则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是整环, 故由 3.35, 用 X 的整点替代 X, 不妨设任取 $x\in X$, 都有 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是整环. 进一步地, 不妨设 $X=\mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形. 由 3.36, 不妨设 A 是整环.

此时, 记 $A=k[X_1,\dots,X_n]/(F_1,\dots,F_r)$, 取 M 是矩阵 $M=(\frac{\partial F_i}{\partial X_j})_{\substack{1\leq i\leq r\\1\leq j\leq n}}$. 令 J 是由 M 的 $n-\dim(X)$ 阶子式在中 A 生成的理想. 由 3.32, 则 $X_{\mathrm{sing}}\cap X^0=V(J)\cap X^0$, 这里 $X^0=X(k)$ 是 X 的闭点的集合. 由 3.26, 对 $\mathfrak{p}\in X_{\mathrm{sing}}$, 若 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathrm{clo}(\mathfrak{p})$ 的闭点, 则 $\mathfrak{m}\in X_{\mathrm{sing}}\cap X^0\subset V(J)$. 由 nullstellensatz, 则 $\mathfrak{p}\in V(J)$, 故 $X_{\mathrm{sing}}\subset V(J)$.

反之, 若 $x\in X$ 是正则点, 记 $Z=\mathrm{clo}(\{x\})$, $e=\dim(\mathcal{O}_{X,x})$, $\mathfrak{p}_x\mathcal{O}_{X,x}=(f_1,\dots,f_e)$, 其中 $\mathfrak{p}_x$ 是 x 对应的 A 的素理想. 此时, 可以找到 Z 的非空开集 U, 使得 $\mathfrak{p}_x\mathcal{O}_{X,y}=(f_1,\dots,f_e)$ 对所有 $y\in U$ 成立. 由 3.34, 则 U 包含一个正则闭点 y, 进而 3.25 说明 y 是 X 的正则点. 此时 $y\notin V(J)$, 故 $x\notin V(J)$, 进而 $X-X_{\mathrm{sing}}\subset X-V(J)$, 即 $V(J)\subset X_{\mathrm{sing}}$. 综上所述, 则 $V(J)=X_{\mathrm{sing}}$ 是闭集.

当 X 是正规的, 对 $x \in X$, 若 x 是余维数为 1 的点, 则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是维数 1 的 Noetherian 正规整环, 进而 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是离散赋值环. 也就是说, 此时 X 在余维数 1 的点上都是正则的, 故 $\operatorname{codim}(X_{\text{sing}}, X) \geq 2$. □

4 Local Properties of Morphisms

4.1 Flat Morphisms

定义 4.1. 对概形间的态射 $f : X \to Y$, 我们作如下定义:

- 对 $y \in Y$, 令 $\operatorname{Spec}(k(y)) \to Y$ 是由映射 $\mathcal{O}_{Y,y} \to k(y)$ 定义的态射. 此时, 我们记 $X_y = X \times_Y \operatorname{Spec}(k(y))$, 称作 f 在 y 上的纤维.
- 对 Y 的不可约分支 Y_i, 若 η_i 是 Y_i 的 generic point, 则称 X_{η_i} 是 f 的一个 generic fiber.

命题 4.2. *对概形间态射 $f : X \to Y$ 及 $y \in Y$, 则典范投影 $p_X : X_y \to X$ 是到 $f^{-1}(y)$ 的同胚映射.*

证明. 用 y 的仿射开邻域替代 Y, 不妨设 $Y = \operatorname{Spec}(A)$ 是仿射概形. 注意到 p_X 是到 $f^{-1}(y)$ 的同胚是关于 X 的局部性质, 故不妨设 $X = \operatorname{Spec}(B)$ 也是仿射概形. 此时, 记 f 对应于 $\varphi : A \to B$, y 对应于 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)$. 此时, 则 p_X 对应于 $B \to B \otimes_A A_{\mathfrak{p}} \to B \otimes_A (A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})$. 注意到 $B \otimes_A A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{p}}$, 而 $B \otimes_A (A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}) = (B \otimes_A A_{\mathfrak{p}}) \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} (A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}) = B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$. 不难看出 $\operatorname{Spec}(B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}) = f^{-1}(y)$, 故得证 □

定义 4.3. 对概形间的态射 $f : X \to Y$, 对 $x \in X$, 记 $y = f(x)$, 若 $f_x : \mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是平坦态射, 则称 f 在 x 处平坦. 进一步地, 若任取 $x \in X$, 都有 f 在 x 处平坦, 则称 f 是平坦的.

引理 4.4. *对平坦态射 $f : X \to Y$, 若 Y 是不可约的, 则对 X 的非空开集 U, 都有 $f(U)$ 包含 Y 的 generic point. 特别地, 若 X 只有有限多个不可约分支, 则对 X 的任意不可约分支 X_i, 有 $f(X_i)$ 包含 Y 的 generic point.*

证明. 不失一般性, 不妨设 $U = \operatorname{Spec}(B)$, $Y = \operatorname{Spec}(A)$ 是仿射概形, 此时 $A \to B$ 是平坦态射. 由 Y 是不可约的, 取 η 是 Y 的 generic point, 则 η 对应于 A 的唯一极小素理想 $\mathfrak{q}$, 则 $\mathfrak{q} = \operatorname{nil}(A)$. 此时 $U_\eta = \operatorname{Spec}(B \otimes_A \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{q}))$. 由平坦性, 则 $B \otimes_A A/\mathfrak{q} = B/\mathfrak{q}B \subset B \otimes_A \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{q})$. 因此, 若 $U_\eta = \emptyset$, 则 $B = \mathfrak{q}B = \operatorname{nil}(A)B$, 即 B 是幂零的, 故 $U = \emptyset$, 矛盾, 进而 $\eta \in f(U)$. □

推论 4.5. *对平坦态射 $f : X \to Y$, 则 f 的 generic fibers 非空.*

证明. 由 4.4 容易得到. □

命题 4.6. *对平坦态射 $f: X \to Y$, 其中 Y 只有有限多个不可约分支. 对于性质 $\mathcal{P} \in \{reduced, irreducible, integral\}$, 若有如下事实成立:*

- *Y 满足性质 $\mathcal{P}$.*
- *f 的所有 generic fibers 都满足 $\mathcal{P}$.*

则 X 满足 $\mathcal{P}$.

证明. 注意到 integral = irreducible + reduced, 故只需考虑 $\mathcal{P} \in \{\text{reduced, irreducible}\}$ 的情形. 首先考虑 $\mathcal{P} = \text{irreducible}$ 的情形, 此时取 η 是 Y 的唯一 generic point, 记 $Z = \text{clo}(X_\eta)$, 则 Z 是不可约的. 若 $X \neq Z$, 则 $U = X - X_\eta$ 是非空开集, 此时 4.4 说明 $U_\eta \neq \emptyset$, 矛盾, 故 $X = Z$ 是不可约的.

现在考虑 $\mathcal{P} = \text{reduced}$ 的情形, 不失一般性不妨设 $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$ 都是仿射概形. 此时, 记 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n$ 是 A 的全部极小素理想, 由 Y 是既约的, 则 $A \to \bigoplus_{1 \le i \le n} A/\mathfrak{p}_i$ 是单射. 进而, 由 $A \to B$ 平坦, 则 $B \to \bigoplus_{i \le i \le n} B/\mathfrak{p}_i B$ 是单射. 另一方面, 记 $\mathfrak{p}_i$ 对应的 generic point 是 η_i, 则 $X_{\eta_i} = \text{Spec}(B \otimes \text{Frac}(A/\mathfrak{p}_i))$, 由平坦性, 则 $B/\mathfrak{p}_i B \subset B \otimes \text{Frac}(A/\mathfrak{p}_i)$, 故 $B/\mathfrak{p}_i B$ 是整环的, 进而 B 是既约的. □

引理 4.7. *对 Noetherian 交换环 A, 则有如下事实成立:*

(1) 若 $\mathfrak{q}$ 是 A 的极小素理想, 则 $\mathfrak{q}$ 中元素都是零因子.

(2) 反之, 当 A 是既约的, 若 $x \in A$ 是 A 的零因子, 则存在极小素理想 $\mathfrak{q}$, 使得 $x \in \mathfrak{q}$.

证明. 对于 (1), 注意到 $\text{nil}(A_\mathfrak{q}) = \mathfrak{q}A_\mathfrak{q}$, 因此任取 $x \in \mathfrak{q}$, 都存在 $n \ge 0$, 使得 $\frac{x^n}{1} = 0$. 换而言之, 存在 $s \in A - \mathfrak{q}$, 使得 $sx^n = 0$, 进而 x 是零因子. 对于 (2), 记 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_n$ 是 A 的全部极小素理想. 此时, 对 $x, y \in A$, $x \neq 0$, $y \neq 0$, 且 $xy = 0$. 若 x 不被包含于 A 的极小素理想, 由 $A/\mathfrak{q}_i$ 是整环, 则 $y \in \mathfrak{q}_i$ 对所有 $1 \le i \le n$ 成立, 进而 $y \in \text{nil}(A) = 0$, 故 $y = 0$, 矛盾. □

定理 4.8. *若 $f: X \to Y$ 是局部 Noetherian 概形间的态射, 对 $x \in X$, 记 $y = f(x)$, 则*

$$\dim(\mathcal{O}_{X_y,x}) \ge \dim(\mathcal{O}_{X,x}) - \dim(\mathcal{O}_{Y,y}).$$

进一步地, 若 f 在 x 处是平坦的, 则上述不等式取等号.

证明. 考虑基变换 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \to Y$, 则不妨设 $Y = \text{Spec}(A)$, 其中 A 是 Noetherian 局部环, 且 y 是 Y 的唯一闭点. 此时, 我们对 $\dim(Y)$ 进行归纳. 当 $\dim(Y) = 0$, 则 $Y = \{y\}$, 故 $X = X_y$ (拓扑空间同构). 注意到 $\dim \mathcal{O}_{X,x} = \text{codim}(\text{clo}(x), X)$, 故 $\dim(\mathcal{O}_{X_y,x}) = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$.

当 $\dim(Y) \geq 1$, 考虑基变换 $Y_{\mathrm{red}} \to Y$, 不妨设 Y 是既约的. 此时, 由 4.7, 可以去到 $t \in A$, 使得 t 不是零因子, 且 t 不可逆. 记 $B = \mathcal{O}_{X,x}$, 由 3.13 和 3.22, 则 $\dim(A/tA) = \dim(A) - 1$, 而 $\dim(B/tB) \geq \dim(B) - 1$. 特别地, 若 f 是平坦的, 则 $\mathrm{Ker}(B \xrightarrow{\mu_t} B) = \mathrm{Ker}(A \xrightarrow{\mu_t} A) \otimes_A B = 0$, 故 t 不是 B 的零因子, 进而 $\dim(B/tB) = \dim(B) - 1$.

此时, 记 $Y' = \mathrm{Spec}(A/tA)$, 考虑 $X' = X \times_Y Y'$, 由归纳假设, 则

$$\dim(\mathcal{O}_{X'_y,x}) \geq \dim(\mathcal{O}_{X',x}) - \dim(\mathcal{O}_{Y',y}),$$

其中等号成立在 f 在 x 处平坦时成立. 注意到 $X'_y = X_y$, 而 $\mathcal{O}_{X',x} = B/tB$, 故得证. □

推论 4.9. *对域 k, 若 $f : X \to Y$ 是代数 k-概形间的平坦满态射, 满足:*

- *Y 是不可约的.*
- *X 是等维数的.*

则任取 $y \in Y$, 都有 X_y 是等维数的, 且 $\dim(X_y) = \dim(X) - \dim(Y)$.

证明. 若 x 是 X_y 的闭点, 对 X 的经过 x 的不可约分支 X_i, 由 X 是代数 k-概形, 则 $\dim(\mathcal{O}_{X_i,x}) = \mathrm{codim}(\mathrm{clo}(x), X_i) = \dim(X_i) - \dim(\mathrm{clo}(x)) = \dim(X) - \dim(\mathrm{clo}(x_i))$. 进而, 有 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(X) - \dim(\mathrm{clo}(x))$. 注意到 x 是 $\mathrm{clo}(x)$ 的 generic point, 故 $\mathrm{clo}(x)$ 的函数域是 $k(x)$, 进而 $\dim(\mathrm{clo}(x)) = \mathrm{tr.d}_k k(x)$. 注意到 X_y 是代数 $k(y)$-概形, 而 x 是 X_y 的闭点, 则 $k(y) \to k(x)$ 是有限扩张, 进而 $\mathrm{tr.d}_k k(x) = \mathrm{tr.d}_k k(y) = \dim(\{y\}) = \dim(Y) - \dim(\mathcal{O}_{Y,y})$. 进而由 4.8, 则 $\dim(\mathcal{O}_{X_y,x}) = \dim(X) - \dim(Y)$. 由 x 可以是任意闭点, 则 X_y 是等维数的, 且 $\dim(X_y) = \dim(X) - \dim(Y)$. □

4.2 Étale Morphisms

定义 4.10. 对局部 Noetherian 概形间的有限型态射 $f : X \to Y$, 我们作如下定义:

- 对 $x \in X$, 记 $y = f(x)$, 若 $f_x : \mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 满足 $\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_{X,x} = \mathfrak{m}_x$, 且剩余类域扩张 $k(y) \to k(x)$ 是可分的, 则称 f 在 x 处非分歧. 进一步地, 若任取 $x \in X$, 都有 f 在 x 处非分歧, 则称 f 是非分歧的.
- 对 $x \in X$, 若 f 在 x 处非分歧且平坦, 则称 f 是平展的. 若任取 $x \in X$, 都有 f 在 x 处平展, 则称 f 是平展的.

引理 4.11. *对局部 Noetherian 概形间的有限型态射 $f : X \to Y$, 则 f 是非分歧的当且仅当任取 $y \in Y$, 都有如下事实成立:*

- *X_y 是有限, 既约 $k(y)$-概形.*
- *对 $x \in X_y$, 则域扩张 $k(y) \to k(x)$ 是可分的.*

证明. 不失一般性, 不妨设 $X = \mathrm{Spec}(B)$, $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 都是仿射概形. 取 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$, 则 $X_y = \mathrm{Spec}(B_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{p})$. 当 f 是非分歧的, 则对 $\mathfrak{q} \in f^{-1}(\mathfrak{p})$, 都有 $(B_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{p})_\mathfrak{q} = B_\mathfrak{q}/\mathfrak{q}B_\mathfrak{q} = k(\mathfrak{q})$ 是域. 换而言之, 则任取 $x \in X_y$, 都有 $\mathcal{O}_{X_y,x}$ 是域, 这说明 $\dim(X_y) = 0$ 且 X_y 既约. 特别地, 此时 X_y 是有限 $k(y)$-概形. 反之, 对 $\mathfrak{q} \in f^{-1}(\mathfrak{p})$, 则 $(B_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{p})_\mathfrak{q} = B_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{q}$ 是 0 维既约的, 注意到 $\mathrm{nil}(B_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{q}) = \mathfrak{q}B_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{q}$, 故 f 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧. □

命题 4.12. *对局部 Noetherian 概形间的平展态射 $f : X \to Y$, 取 $x \in X$, 记 $y = f(x)$, 则有如下事实成立:*

(1) $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,x})$, *且 f 是拟有限的 (即任取 $y \in Y$, 都有 $f^{-1}(y)$ 是有限集).*

(2) 切映射 $T_x(f) : T_x(X) \to T_y(Y) \otimes_{k(y)} k(x)$ 是同构.

证明. 由 4.8 和 4.11, 则得到 (1). 对于 (2), 注意到 $\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2 \otimes_{k(y)} k(x) = \mathfrak{m}_y \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} k(y) \otimes_{k(y)} k(x) = \mathfrak{m}_y \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x\mathcal{O}_{X,x}$. 由平坦性, 则 $\mathfrak{m}_y \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{X,x} = \mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x} = \mathfrak{m}_x$, 故 $\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2 \otimes_{k(y)} k(x) = \mathfrak{m}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x\mathcal{O}_{X,x} = \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$, 进而得到 (2). □

推论 4.13. *对局部 Noetherian 概形间的有限型态射 $f : X \to Y$, 对 $x \in X$, 记 $y = f(x)$, 若 f 在 x 处平展, 则以下条件是等价的:*

(1) X 在 x 处正则.

(2) Y 在 y 处正则.

证明. 同理 4.11 的证明, 此时 $\dim \mathcal{O}_{X_y,x} = 0$, 进而 4.8 说明 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y})$. 注意到 4.12(2) 的证明在此时依旧成立, 故 $T_x(X) \cong T_y(Y) \otimes_{k(y)} k(x)$, 进而得证. □

命题 4.14. *对局部 Noetherian 概形间的有限型态射 $f : X \to Y$, 对 $x \in X$, 记 $y = f(x)$, 若此时域扩张 $k(y) \to k(x)$ 是平凡的, 则以下条件是等价的:*

(1) f 在 x 处平展.

(2) 映射 $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y} \to \widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ 是同构.

证明. 当 (1) 成立, 由域扩张 $k(y) \to k(x)$ 是平凡的, 则 $\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_y \to \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$ 是同构. 由 f 在 x 处平展, 则 $\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathfrak{m}_y^n = \bullet \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathfrak{m}_y^n = \bullet \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathfrak{m}_x^n$, 故任取 $n \geq 0$, 都有 $\mathfrak{m}_y^n/\mathfrak{m}_y^{n+1} \to \mathfrak{m}_x^n/\mathfrak{m}_x^{n+1}$ 是同构, 进而 $\mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_y}(\mathcal{O}_{Y,y}) \to \mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_x}(\mathcal{O}_{X,x})$ 是同构. 由 2.19, 则 $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y} \to \widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ 是同构.

当 (2) 成立, 由 2.24, 则 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x} \to \widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ 和 $\mathcal{O}_{X,x} \to \widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ 忠实平坦, 进而 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 忠实平坦. 另一方面, 由 $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y} \to \widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ 是同构, 则 $\mathfrak{m}_y\widehat{\mathcal{O}}_{X,x} = \mathfrak{m}_x\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$, 进而 $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \widehat{\mathcal{O}}_{X,x} = 0$, 故 $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x} = 0$, 即 $\mathfrak{m}_x = \mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}$, 故得证. □

4.3 Smooth morphisms

定义 4.15. 对域 k 及代数 k-概形 X, 我们作如下定义:

- 对 $x \in X$, 若 x 在 $X_{k^{\mathrm{alg}}}$ 中的提升都是 $X_{k^{\mathrm{alg}}}$ 的正则点, 则称 x 是 X 的光滑点.
- 若任取 $x \in X$, 都有 x 是 X 的光滑点, 则称 X 是光滑的.

命题 4.16. *对域 k 及代数 k-概形 X, 则 X 是光滑的当且仅当 X 在闭点处都是光滑的.*

证明. 注意到 X 光滑当且仅当 $X_{k^{\mathrm{alg}}}$ 正则, 由 3.30, 则当且仅当 $X_{k^{\mathrm{alg}}}$ 在全体闭点处正则, 注意到典范投影 $X_{k^{\mathrm{alg}}} \to X$ 将闭点映为闭点, 故得证. □

命题 4.17. *对域 k 及代数 k-概形 X, 若 $x \in X$ 是 X 的闭点,, 则有下列事实成立:*

(1) 若 X 在 x 处光滑, 则 X 在 x 处正则.

(2) 若 $k(x)/k$ 是可分的, 则 (1) 的逆命题也成立.

证明. 不失一般性, 只需考虑 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形的情形. 记 $p : X_{k^{\mathrm{alg}}} \to X$ 是投影, 取 x' 是 $p^{-1}(x)$ 中的闭点. 此时, 由 $A_{\mathfrak{m}_x} \to A_{\mathfrak{m}_x} \otimes_k k^{\mathrm{alg}}$ 是整扩张, 而 $\mathcal{O}_{X_{k^{\mathrm{alg}}},x'}$ 是 $A_{\mathfrak{m}_x} \otimes_k k^{\mathrm{alg}}$ 的极大理性的局部化, 故 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{X_{k^{\mathrm{alg}}},x'})$.

对于 (2), 由 1.11, 则 $\mathfrak{m}_{x'}/\mathfrak{m}_{x'}^2 = \Omega^1_{A\otimes_k k^{\mathrm{alg}}/k^{\mathrm{alg}}} \otimes_{A\otimes_k k^{\mathrm{alg}}} k^{\mathrm{alg}}$. 由 1.7, 则 $\Omega^1_{A\otimes_k k^{\mathrm{alg}}/k^{\mathrm{alg}}} = \Omega^1_{A/k} \otimes_A (A \otimes_k k^{\mathrm{alg}})$. 由 1.10 和 1.17, 则有正合列 $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2 \to \Omega^1_{A/k} \otimes_k k(x) \to 0$, 由 x 是正则点, 因而 $\dim_{k(x)}(\Omega^1_{A/k} \otimes_k k(x)) \le \dim T_x(X) = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$, 故 $\dim(T_{x'}(X_{k^{\mathrm{alg}}})) = \dim_{k^{\mathrm{alg}}}(\Omega^1_{A\otimes_k k^{\mathrm{alg}}/k^{\mathrm{alg}}} \otimes_{A\otimes_k k^{\mathrm{alg}}} k^{\mathrm{alg}}) = \dim_{k(x)}(\Omega^1_{A/k} \otimes_k k(x)) \le \dim(\mathcal{O}_{X_{k^{\mathrm{alg}}},x'})$. 即 $p^{-1}(x)$ 中的闭点都是正则点, 由 3.37, 进而 X 在 x 处光滑.

对于 (1), 记 $A = k[X_1, \dots, X_n]/I$, $I = (F_1, \dots, F_r)$, $J = (\frac{\partial F_i}{\partial X_j})_{\substack{1\le i\le r\\ 1\le j\le n}}$. 显然, 有 $J_x = J_{x'}$. 由 x' 是正则点, 则 3.32 说明 $\mathrm{rank}(J_x) = n - \dim(\mathcal{O}_{X,x})$. 记 $B = k[X_1, \dots, X_n]$, 取 B 的极大理想 $\mathfrak{n}$, 使得 $\mathfrak{n}/I = \mathfrak{m}$. 此时, 有正合列:

$$0 \to I + \mathfrak{n}^2/\mathfrak{n}^2 \to \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to 0,$$

故 $n - \dim_{k(x)} T_x(X) = \dim_{k(x)}(I + \mathfrak{n}^2/\mathfrak{n}^2)$. 注意到 $\delta(f) = df$ 定义了良定的线性映射 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \to \Omega_{B/k} \otimes_k k(x)$, 而 δ 限制在 $I + \mathfrak{n}^2/\mathfrak{n}^2$ 上的矩阵为 J_x, 故 $\dim_{k(x)}(I + \mathfrak{n}^2/\mathfrak{n}^2) \ge \mathrm{rank}(J_x)$, 故 $\dim_{k(x)} T_x(X) \le n - \mathrm{rank}(J_x) = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$, 故得证. □

推论 4.18. *对域 k 及代数 k-概形 X, 当 $x \in X$, 若 x 是 X 的光滑点, 则 x 是 X 的正则点.*

证明. 考虑典范投影 $p : X_{k^{\mathrm{alg}}} \to X$, 对 $\mathrm{clo}(p^{-1}(x))$ 的闭点 y, 由 $\mathrm{clo}(p^{-1}(x)) \subset p^{-1}(\mathrm{clo}(x))$ 则 $p(y) \in \mathrm{clo}(x)$. 此时, 由 y 是正则点, 由 4.17(1) 的证明, 则 $p(y)$ 是 X 的正则点, 进而由 $p(y) \in \mathrm{clo}(x)$, 则 3.26 说明 x 也是正则点. □

定义 4.19. 若 $f: X \to Y$ 是局部 Noetherian 概形间的有限型态射, 我们作如下定义:

- 对 $x \in X$ 记 $y = f(x)$, 若 f 在 x 处平坦, 且 $X_y \to \mathrm{Spec}(k(y))$ 在 x 处光滑, 则称 f 在 x 处光滑.
- 若任取 $x \in X$, 都有 f 在 x 处光滑, 则称 f 是光滑的.

由 4.11 的证明不难看出, 若 f 在 x 处平展, 则 f 在 x 处光滑.

命题 4.20. *对局部 Noetherian 概形间的态射 $f: X \to Y$, 若 f 在 x 处是光滑的, Y 是正则的, 则 X 在 x 处是正则的.*

证明. 对 $x \in X$, 记 $y = f(x)$, 由 4.8, 则 $\dim(\mathcal{O}_{X_y,x}) = \dim(\mathcal{O}_{X,x}) - \dim(\mathcal{O}_{Y,y})$. 记 $m = \dim(\mathcal{O}_{Y,y})$, $n = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$, 由 4.17, 则 x 是 X_y 的正则点, 故 $\mathcal{O}_{X_y,x} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}$ 的极大理想可以被 $m-n$ 个元素 $b_{n+1}, \ldots, b_m$ 生成, 其中 $b_i \in \mathfrak{m}_x$. 此时, 取 $a_1, \ldots, a_n \in \mathfrak{m}_y$ 生成 $\mathfrak{m}_y$, 则 $a_1, \ldots, a_n, b_{n+1}, \ldots, b_m$ 生成 $\mathfrak{m}_x$, 故 X 在 x 处正则. □

命题 4.21. *若 $f: X \to Y$ 是光滑的, 则对于任意局部 Noetherian 概形间的态射 $Y' \to Y$, 记 $X' = X \times_Y Y'$, 都有 $f': X' \to Y'$ 也是光滑的.*

证明. 显然 $f': X' \to Y'$ 是平坦的, 因此, 只需证明, 对 $y' \in Y'$, 有 $X'_{y'} \to \mathrm{Spec}(k(y'))$ 是光滑的. 记 y 是 y' 在 y 中的像, 则 $X'_{y'} = X_y \times_{k(y)} \mathrm{Spec}(k(y'))$. 记 $Z = X_y$, $Z' = X'_{y'}$, $k = k(y)$, $k' = k(y')$, 则 $Z_{k^{\mathrm{alg}}}$ 是正则的, 且只需证明 $Z'_{k'^{\mathrm{alg}}} = Z_{k^{\mathrm{alg}}} \times_{k^{\mathrm{alg}}} \mathrm{Spec}(k'^{\mathrm{alg}})$ 是正则的. 由 3.37 的证明, 则 $Z_{k^{\mathrm{alg}},\mathrm{sing}} = V(J)$, $Z_{k'^{\mathrm{alg}},\mathrm{sing}} = V(J')$, 且 $J' = J_{k'^{\mathrm{alg}}}$, 故 $V(J) = \emptyset$ 意味着 $V(J') = \emptyset$, 进而得证. □

命题 4.22. *若 $f: X \to Y$, $g: Y \to Z$ 都是光滑的, 则 $g \circ f: X \to Z$ 也是光滑的.*

证明. 显然 $g \circ f$ 是平坦的, 因此, 只需证明, 对 $x \in X$, 记 $y = f(x)$, $z = g(y)$, 则 $X_z \to \mathrm{Spec}(k(z))$ 是光滑的. 换而言之, 只需证明 $X_z \times_{k(z)} \mathrm{Spec}(k(z)^{\mathrm{alg}})$ 是正则的. 由 g 是光滑的, 则 $Y_z \times_{k(z)} \mathrm{Spec}(k(z)^{\mathrm{alg}})$ 是正则的. 由 4.21, 则 $X_z \times_{k(z)} \mathrm{Spec}(k(z)^{\mathrm{alg}}) \to Y_z \times_{k(z)} \mathrm{Spec}(k(z)^{\mathrm{alg}})$ 是光滑的, 故 4.20 说明 $X_z \times_{k(z)} \mathrm{Spec}(k(z)^{\mathrm{alg}})$ 是正则的, 进而得证. □

命题 4.23. *对局部 Noetherian 概形间的有限型态射 $f: X \to Y$, 若对 $x \in X$, 有 f 在 x 处光滑, 记 $y = f(x)$, 则有 $k(x)$-线性空间的正合列:*

$$0 \to T_x(X_y) \to T_x(X) \to T_y(Y) \otimes_{k(y)} k(x) \to 0.$$

证明. 由 $\mathcal{O}_{X_y,x} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}$, 记 $\mathcal{O}_{X_y,x}$ 的极大理想为 $\mathfrak{n}_x = \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}$, 则有 $k(x)$-线性空间的正合列:

$$\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2 \otimes_{k(y)} k(x) \to \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2 \to \mathfrak{n}_x/\mathfrak{n}_x^2 \to 0,$$

进而有正合列:

$$0 \to T_x(X_y) \to T_x(X) \to T_y(Y) \otimes_{k(y)} k(x).$$

因此, 只需证明 $\dim T_x(X) - \dim T_x(X_y) = \dim T_y(Y)$ 即可. 为此, 我们对 $d = \dim T_y(Y)$ 进行归纳. 首先, 当 $d = 0$ 时, 显然 $T_x(X) \to T_y(Y) \otimes_{k(y)} k(x)$ 是满射.

当 $\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2 \to \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ 是平凡的, 即 $\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x} \subset \mathfrak{m}_x^2$, 则上述正合列说明 $\dim T_x(X) = \dim T_x(X_y)$. 由 4.17, 则 f 在 x 处光滑说明 x 是 X_y 的正则点, 进而 $\dim T_x(X_y) = \dim \mathcal{O}_{X_y,x} \leq \dim \mathcal{O}_{X,x}$, 故 $\dim T_x(X) \leq \dim \mathcal{O}_{X,x}$, 故 x 是 X 的正则点. 特别地, 此时 $\dim \mathcal{O}_{X,x} = \dim \mathcal{O}_{X_y,x}$, 则 4.8 说明 $\dim \mathcal{O}_{Y,y} = 0$, 进而 $d = 0$.

因此, 若 $d > 0$, 则 $\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2 \to \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ 是非平凡的. 换而言之, 存在 $g \in \mathfrak{m}_y$, 使得 $g \notin \mathfrak{m}_x^2$. 此时, 则 $Y' = V(g)$ 定义了 Y 的一个局部闭子概形, 考虑 $X' = X \times_Y Y'$, 则 X' 也是 X 的局部闭子概形. 注意到 $X_y = (X')_y$, 故 $f' : X' \to Y'$ 在 x 处光滑. 此时, 注意到 $\dim T_x(X') = \dim T_x(X) - 1$, $\dim T_y(Y') = \dim T_y(Y) - 1$, 故由归纳假设得证. □

4.4 Differential Study of Smooth morphisms

定义 4.24. 对拓扑空间 X 及 $x \in X$, 我们记 $\dim_x X = \inf\{\dim(U) : U \text{ 是 } x \text{ 的开邻域}\}$, 称作 X 在 x 处的维数.

引理 4.25. *对 Noetherian 拓扑空间 X, 若 U 是 X 的开集, 记 $X = \bigcup_{1\leq i\leq n} X_i$ 是 X 的不可约分支分解, $J = \{i : U \cap X_i \neq \emptyset\}$, 则 $U = \bigcup_{j\in J} U \cap X_j$ 是 U 的不可约分支分解.*

证明. 对 $j \in J$, 由 $U \cap X_j \neq \emptyset$, 则 $\mathrm{clo}(U \cap X_j) = X_j$, 进而 $U \cap X_j$ 是 U 的极大不可约子集, 且当 $j \neq j'$, 则 $U \cap X_j \neq U \cap X_{j'}$, 故得证. □

命题 4.26. *对 Noetherian 拓扑空间 X 及 $x \in X$, 记 $X = \bigcup_{1\leq i\leq n} X_i$ 是 X 的不可约分支分解, 则 $\dim_x X = \sup\{\dim(X_i) : x \in X_i\}$.*

证明. 由 4.25 容易得到. □

引理 4.27. *对概形 X 及局部有限表现的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$, 若对 $x \in X$, 由 $\mathcal{F}_x$ 是秩 n 的自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模, 则存在 x 的开邻域 U, 使得 $\mathcal{F}|_U$ 是秩 n 的自由 $\mathcal{O}_X|_U$-模.*

证明. 略. □

引理 4.28. *对局部 Noetherian 概形 X, 若 $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模, 记:*

$$\phi(x) = \dim_{k(x)}(\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)),$$

则 $\phi(x)$ 是上半连续的.

证明. 不失一般性, 只需考虑 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形的情形, 此时 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, 其中 M 是有限表现 A-模. 对 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$, 由 Nakayama's lemma, 则 $\phi(\mathfrak{p}) \leq n$ 当且仅当 $M_{\mathfrak{p}}$ 可以被 n 个元素生成. 当 $\phi(\mathfrak{p}) \leq n$, 则存在满态射 $\phi : A_{\mathfrak{p}}^n \to M_{\mathfrak{p}}$. 此时, 存在 $f \in A$, 使得 ϕ 是定义在 $A_f^n \to M_f$ 上的. 记 $C = \mathrm{Coker}(A_f^n \to M_f)$, 则 $C_{\mathfrak{p}} = 0$, 由 $\mathrm{Supp}(C) = V(\mathrm{Ann}(C))$, 故存在 $g \in A$, 使得 $\mathfrak{p} \in D(g) \subset D(f)$, 使得 $C_g = 0$, 进而 $D(g) \subset \{x : \phi(x) \leq n\}$, 故得证. □

引理 4.29. *对局部 Noetherian 的既约概形 X, 若 $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模, 且 4.28 中 $\phi(x) \equiv n$, 则 $\mathcal{F}$ 是秩为 n 的局部自由模.*

证明. 由 4.27, 只需证明, 任取 $x \in X$, 都有 $\mathcal{F}_x$ 是秩 n 的自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模. 不失一般性, 只需考虑 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形的情形. 此时, 记 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, 则任取 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$, 都有 $M_{\mathfrak{p}}$ 可以被 n 个元素生成. 同理 4.28 的证明, 此时存在 f, 使得 $A_f^n \to M_f$ 是满态射. 用 A_f 替代 f, 则只需证明, 对 A-模态射 $\alpha : A^n \to M$, 若任取 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$, 都有 $\alpha \otimes_A k(\mathfrak{p})$ 是单射, 则 α 是单射. 记 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r$ 是 A 的全部极小素理想, 由 A 既约, 注意到 $A_{\mathfrak{q}_i} = k(\mathfrak{q}_i)$, 故存在嵌入 $A \to \prod_{i=1}^r A_{\mathfrak{q}_i} = \prod_{i=1}^r k(\mathfrak{p}_i)$. 此时, 由 $\alpha \otimes (\prod_{i=1}^r k(\mathfrak{p}_i))$ 是单射, 故 α 是单射. □

引理 4.30. *对交换环 A, 若 $G \subset \mathrm{Aut}(A)$ 是有限群, 则对 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(A)$, 若 $\mathfrak{p} \cap A^G = \mathfrak{q} \cap A^G$, 则存在 $g \in G$, 使得 $g(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q}$. 换而言之, 则 G 在 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(A^G)$ 的纤维上的作用是可迁的.*

证明. 对 $x \in A$, 记 $N(x) = \prod_{g \in G} g(x)$, 当 $\mathfrak{p} \cap A^G = \mathfrak{q} \cap A^G$, 则 $N(\mathfrak{q}) \subset \mathfrak{p}$, 故 $\mathfrak{q} \subset \bigcup_{g \in G} g^{-1}(\mathfrak{q})$, 由 prime avoidence, 则存在 g, 使得 $\mathfrak{q} \subset g(\mathfrak{p})$. 由 $A^G \to A$ 是整扩张, 故 $\mathfrak{q} = g(\mathfrak{p})$. □

引理 4.31. *对域 k 及代数 k-概形 X, 若 X 是不可约的, 则 $X_{k^{\mathrm{alg}}}$ 是等维数的.*

证明. 注意到 $X_{k^{\mathrm{alg}}} \to X_{k^{\mathrm{sep}}}$ 是拓扑同胚, 因此只需证明 $X_{k^{\mathrm{sep}}}$ 是等维数的. 进一步地, 注意到 $X_{k^{\mathrm{sep}}}$ 的不可约分支都定义在 k 的有限扩张, 因此, 只需证明, 对有限 Galois 扩张 K/k, 则 $\Gamma = \mathrm{Gal}(K/k)$ 在 X_K 的不可约分支上的作用是可迁移的.

记 $p : X_K \to X$ 是投影, 若 Z 是 X_K 的不可约分支, 取 y 是 Z 的 generic point, 记 $x = p(y)$, 此时 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X_K,y}$ 是平坦的局部态射, 进而 2.23 说明它是忠实平坦的, 故 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_K,y}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 是满射, 进而 x 是 X 的 generic point.

因此, 记 η 是 X 的 generic point, 记 $Y = (X_K)_\eta$ 是 p 的 generic fiber, 则 Y 包含 X_K 所有不可约分支的 generic points. 因此, 只需证明 Γ 在 Y 上的作用是可迁的, 这里 $Y = \mathrm{Spec}(k(\eta) \otimes_k K)$, 其中 $k(\eta)$ 是 η 的剩余域. 进而, 则由 4.30 得到. □

命题 4.32. *对域 k 及代数 k-概形 X, 若 $x \in X$, 则下列条件等价:*

(1) X 在 x 的开邻域中光滑.

(2) $\Omega^1_{X,x}$ *是秩为* $\dim_x X$ *的自由* $\mathcal{O}_{X,x}$*-模.*

(3) x *是* X *的光滑点.*

证明. 显然 (1) 可以推出 (3), 下面证明 (3) 可以推出 (2). 记 $p: X_{k^{\mathrm{alg}}} \to X$ 是典范投影, 取 $x' \in p^{-1}(x)$, 则 x' 是 $X_{k^{\mathrm{alg}}}$ 的正则点. 由 3.37, 存在 x' 的开邻域 W, 使得 W 是正则的, 且 $\dim(W) = \dim_x(X)$. 进一步地, 由 $\mathcal{O}_{X_{k^{\mathrm{alg}}},x'}$ 是整环, 则可以取 W 是不可约的. 此时, 存在有限扩张 k'/k, 使得 W 是定义在 k' 上的, 即存在 $X_{k'}$ 的开集 W', 使得 $W'_{k^{\mathrm{alg}}} = W$. 记 $p': X_{k'} \to X$ 是投影, 由平坦态射是开映射, 则 $U = p'(W')$ 是 X 的开集. 此时, 则 U 是不可约光滑概形, 且 $\dim(U) = \dim_x(X)$. 对 U 的闭点 z, 取 $U_{k^{\mathrm{alg}}}$ 的闭点 z' 使得 $p(z') = z$, 则有:

$$\dim_{k(z)} \Omega^1_{U,z} \otimes k(z) = \dim_{k^{\mathrm{alg}}} \Omega_{U_{k^{\mathrm{alg}}},z'} \otimes k^{\mathrm{alg}} = \dim_x(X).$$

由 4.28, 则 $\{x \in X : \phi(x) = n\}$ 是 X 的局部闭子集, 进而 $\phi(z) = \dim_x(X)$ 对所有 $z \in U$ 成立. 由 3.19, 则 U 的坐标环是整环, 进而 U 是既约的. 此时, 由 4.29 则得到 (2).

下面, 我们证明 (2) 可以推出 (1). 由 4.27, 则此时存在 x 的仿射开邻域 U, 使得 $\Omega^1_{U/k}$ 是秩 $\dim_x(X)$ 的自由 $\mathcal{O}_X|_U$-模, 且 $\dim(U) = \dim_x(X)$. 特别地, 我们可以取 U 是连通的, 即 U 的不可约分支都经过 x. 由 1.21, 则 $\Omega^1_{U_{k^{\mathrm{alg}}}/k^{\mathrm{alg}}}$ 是秩 $\dim_x(X) = \dim(U_{k^{\mathrm{alg}}})$ 的自由模. 进而, 对 $U_{k^{\mathrm{alg}}}$ 的闭点 y, 此时 $\dim_y(U_{k^{\mathrm{alg}}}) = \dim \mathcal{O}_{U_{k^{\mathrm{alg}}},y}$, 故由 3.31, 若 $\dim_y(U_{k^{\mathrm{alg}}}) = \dim_x(X)$, 则 y 是 $U_{k^{\mathrm{alg}}}$ 的正则点. 下面, 我们证明 U 是不可约的. 对 U 的不可约分支 U_1, U_2, 不妨设 $\dim U_1 = \dim U$, 由 U 的构造, 则 $x \in U_1 \cap U_2$. 取 x_0 是 $U_1 \cap U_2$ 的闭点, 则 $\dim_{x_0}(U) = \dim(U)$. 此时, 对 $y \in p^{-1}(x_0)$, 有 $\dim_y(U_{k^{\mathrm{alg}}}) = \dim \mathcal{O}_{U_{k^{\mathrm{alg}}},y} = \dim \mathcal{O}_{U,x_0} = \dim(U)$, 则 y 是正则点, 故 3.19 说明 $\mathcal{O}_{U_{k^{\mathrm{alg}}},y}$ 是整环, 矛盾. 因此, 有 U 是不可约的. 由 4.31, 则 $U_{k^{\mathrm{alg}}}$ 是等维数的. 故对闭点 $y \in U_{k^{\mathrm{alg}}}$, 有 $\dim_y(U_{k^{\mathrm{alg}}}) = \dim(U_{k^{\mathrm{alg}}}) = \dim(U)$, 进而 3.30 说明 $U_{k^{\mathrm{alg}}}$ 是正则的, 故 U 是光滑的. □

推论 4.33. *对域* k *及代数* k*-概形* X*, 当* $x \in X$*, 若* $\Omega^1_{X,x}$ *是秩* $\leq \dim_x(X)$ *的自由模, 则* x *是* X *的光滑点.*

证明. 由 4.27, 存在 x 的邻域 U, 使得 $\Omega^1_{U/k}$ 是秩 $\leq \dim_x(X)$ 的自由模. 取闭点 $x_0 \in U$, 使得 $\dim_x(X) = \dim_{x_0}(U)$. 取 $p^{-1}(x_0)$ 的闭点 y, 由 3.31, 则 $\dim_{k(y)} \Omega^1_{U_{k^{\mathrm{alg}}}/k^{\mathrm{alg}}} \otimes k(y) \geq \dim(\mathcal{O}_{U_{k^{\mathrm{alg}}},y}) = \dim_y(U_{k^{\mathrm{alg}}})$. 利用 4.31, 则 $\dim_y(U_{k^{\mathrm{alg}}}) = \dim_{x_0}(U) = \dim_x(U)$, 故由 4.32 得证. □

引理 4.34. *对域* k *及代数* k*-概形* X*, 则下列条件等价:*

(1) $X \to \mathrm{Spec}(k)$ *是非分歧态射.*

(2) $X = \mathrm{Spec}(\prod_{i=1}^{n} k_i)$*, 其中* k_i/k *是有限可分扩张.*

(3) $\dim(X)=0$ 且 X 是几何既约的.

证明. 略. □

命题 4.35. 对局部 *Noetherian* 概形间的有限型态射 $f:X\to Y$, 对 $x\in X$, 则 f 在 X 处非分歧当且仅当 $\Omega^1_{X/Y,x}=0$.

证明. 由 1.19, 只需证明, 对局部环间的有限型局部态射 $\varphi:(A,\mathfrak{m})\to(B,\mathfrak{n})$, 则 φ 在 $\mathfrak{n}$ 处非分歧当且仅当 $\Omega^1_{B/A}=0$. 当 $\Omega^1_{B/A}=0$, 由 1.7, 则 $\Omega^1_{B\otimes_A k(\mathfrak{m})/k(\mathfrak{m})}=0$. 此时, 由 4.33, 则 $\mathrm{Spec}(B\otimes_A k(\mathfrak{m}))$ 是光滑 $k(\mathfrak{m})$-概形. 特别地, 有 $\dim(B\otimes_A k(\mathfrak{m}))=0$, 且 $B\otimes_A k(\mathfrak{m})$ 是几何既约的. 因而, 由 4.34, 则 $k(\mathfrak{m})\to B\otimes_A k(\mathfrak{m})$ 是非分歧的, 这说明 φ 是非分歧的. 反之, 当 φ 是非分歧的, 则 $k(\mathfrak{m})\to B\otimes_A k(\mathfrak{m})$ 非分歧. 注意到 $\Omega^1_{B_1\times B_2/A}=\Omega^1_{B_1/A}\times\Omega^1_{B_2/A}$, 故 1.17 和 4.34 说明 $\Omega^1_{B\otimes_A k(\mathfrak{m})/k(\mathfrak{m})}=(\Omega^1_{B/A}\otimes_B(B\otimes_A k(\mathfrak{m})))=0$. 由 $\Omega^1_{B/A}$ 是有限 A-模, 而 $\Omega^1_{B/A}\otimes_B(B\otimes_A k(\mathfrak{m})))=\Omega^1_{B/A}/\mathfrak{m}\Omega^1_{B/A}$, 故 Nakayama's lemma 说明 $\Omega^1_{B/A}=0$, 故得证. □

引理 4.36. 若 $(A,\mathfrak{m})\to(B,\mathfrak{n})$ 是 *Noetherian* 局部环间的平坦态射, 对 $b\in B$, 若 b 在 $B/\mathfrak{m}B$ 中的像不是零因子, 则 $A\to B/bB$ 是平坦的.

证明. 略. □

引理 4.37. 对局部 *Noetherian* 概形间的有限型态射 $f:X\to S$, 对 $s\in S$, $x\in X_s$, 记 $d=\dim_{k(x)}\Omega^1_{X_s/k(s),x}\otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}}k(x)$, 则存在 x 的邻域 U, 以及 S-概形的闭嵌入 $U\to Z$, 满足以下条件:

- $Z\to S$ 在 x 处光滑.
- $\dim_x(Z_s)=d$.
- $\Omega^1_{Z/S,x}$ 是秩为 d 的自由 $\mathcal{O}_{Z,x}$-模.

证明. 不失一般性, 不妨设 X,S 都是仿射概形. 此时, 有 $X\to S$ 是有限型的, 因此当 r 足够大, 则 X 是 $Y=\mathbb{A}^r_S$ 的闭子概形, 此时显然 $Y\to S$ 是光滑的, 且 $\Omega^1_{Y/S,x}$ 是自由 $\mathcal{O}_{Y,x}$-模. 现在, 记 $\mathcal{I}$ 是 X 对应的 $\mathcal{O}_Y$ 的理想层, 则 1.23 说明有正合列:

$$\mathcal{I}_x/\mathcal{I}_x^2\to\Omega^1_{Y/S,x}\otimes_{\mathcal{O}_{Y,x}}\mathcal{O}_{X,x}\to\Omega^1_{X/S,x}\to 0,$$

考虑 $\bullet\otimes_{\mathcal{O}_{S,s}}k(s)$ 和 $\bullet\otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}}k(x)$ 的先后作用, 由 1.21, 则有正合列:

$$\mathcal{I}_x/\mathcal{I}_x^2\to\Omega^1_{Y_s/k(s),x}\otimes_{\mathcal{O}_{Y_s,x}}k(x)\to\Omega^1_{X_s/k(s),x}\otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}}k(x)\to 0.$$

若 $\dim_x(Y_s)=d$, 则 $r=d$, 此时令 $Y=Z$ 即可. 因此, 在下文中, 我们设 $\dim_x(Y_s)=m>d$.

由 4.32, 则 $\dim_{k(x)}(\Omega^1_{Y_s/k(s),x}\otimes_{\mathcal{O}_{Y_s,x}}k(x))=\dim_x(Y_s)$. 此时, 存在 $f\in\mathcal{I}_x$, 使得 $df\neq 0$. 取 $df,df_2,\ldots,df_m$ 构成 $\Omega^1_{Y_s/k(s),x}\otimes_{\mathcal{O}_{Y_s,x}}k(x)$ 的一组 $k(x)$-基. 此时, 适当地缩小 Y, 不妨设 $f\in\mathcal{I}(Y)$, 考虑 $Z=V(f)$, 则 X 是 Z 的闭子概形. 下面我们证明 $\Omega^1_{Z/S,x}$ 是自由模, 且 $Z\to S$ 在 x 处光滑.

由 Nakayama's lemma, 则 $df,df_2,\ldots,df_m$ 构成 $\Omega^1_{Y/S,x}$ 的 $\mathcal{O}_{Y,x}$-基. 此时, 由 1.13, 则 $\Omega^1_{Z/S,x}=\Omega^1_{Y/X,s}/\mathcal{O}_{Y,x}df$, 故 $\Omega^1_{Z/S,x}$ 是秩为 $m-1$ 的自由 $\mathcal{O}_{Y,x}$-模. 进而, 此时 $\Omega^1_{Z_s/k(s),x}$ 是秩为 $n-1$ 的自由 $\mathcal{O}^1_{Z_s/k(s),x}$-模. 另一方面, 由 Z_s 是 f 在 Y_s 中的零点集, 而 Y_s 在 x 处光滑说明 $\mathcal{O}_{Y_s,x}$ 是整环, 进而 $\dim_x(Z_s)=\dim_x(Y_s)-1=m-1$ (由 df 在 $\Omega^1_{Y_s/k(s)}\otimes_{\mathcal{O}_{Y_s,s}}k(x)$ 中非零, 故 f 在 Y_s 上非零, 进而由 3.22 得到). 此时, 由 4.32, 则 x 是 Z_s 的光滑点. 由 4.36, 注意到 $\mathcal{O}_{Z,x}=\mathcal{O}_{Y,x}/(f)$, 而 $\mathcal{O}_{Y,x}/\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{Y,x}=\mathcal{O}_{Y_s,x}$ 是整环, 故 $\mathcal{O}_{S,s}\to\mathcal{O}_{Z,x}$ 是平坦的, 进而 $Z\to S$ 在 x 处光滑. 因此, 不断重复上述过程, 则可以得到所需的 Z. □

引理 4.38. *对局部 Noetherian 概形间的态射 $f:X\to Y$, 若 Z 是 X 的闭子概形, 且对 $z\in Z$, $y=f(z)$ 有下列事实成立:*

- *自然映射 $Z_y\to X_y$ 是同构.*
- *$Z\to X$ 在 z 处平坦.*

则存在 z 在 X 中的邻域 U, 使得典范映射 $U\times_X Z\to U$ 是同构.

证明. 不失一般性, 不妨设 $X=\mathrm{Spec}(B)$, $Y=\mathrm{Spec}(A)$, $Z=\mathrm{Spec}(B/I)$, z 对应于素理想 $\mathfrak{q}/I$, y 对应于素理想 $\mathfrak{p}$. 此时, 自然映射 $Z_y\to X_y$ 为 $B_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{p}\to B_\mathfrak{p}/I_\mathfrak{p}+\mathfrak{p}B_\mathfrak{p}$, 故有 $I_\mathfrak{p}\subset\mathfrak{p}B_\mathfrak{p}$. 另一方面, 考虑 $0\to\mathfrak{q}B_\mathfrak{q}\to B_\mathfrak{q}$, 由 $B_\mathfrak{q}\to B_\mathfrak{q}/I_\mathfrak{q}$ 是平坦的, 则 $I_\mathfrak{q}\cap\mathfrak{q}B_\mathfrak{q}=\mathfrak{q}I_\mathfrak{q}$, 而 $I_\mathfrak{q}\cap\mathfrak{q}B_\mathfrak{q}=I_\mathfrak{q}$, 故 $I_\mathfrak{q}=\mathfrak{q}I_\mathfrak{q}$, 则 Nakayama's lemma 说 $I_\mathfrak{q}=0$. 进而, 由 $\mathrm{Supp}(I)$ 是闭集, 则存在 $f\in B$, 使得 $I_f=0$, 令 $U=D(f)$ 即可. □

命题 4.39. *对局部 Noetherian 概形间的有限型态射 $f:X\to S$, 对 $x\in X$, 记 $s=f(x)$, 若 f 在 x 处光滑, 则存在 x 的邻域 U, 使得 $\Omega^1_{X/S}|_U$ 是秩为 $\dim_x X_s$ 的自由 $\mathcal{O}_X|_U$-模.*

证明. 取 4.37 中的闭嵌入 $X\to Z$, 记 $d=\dim_{k(x)}\Omega^1_{X_s/k(s),x}\otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}}k(x)$, 由 f 在 x 处光滑, 则 4.32 说明 $\dim_x X_s=\dim_x Z_s$. 由 4.38, 则存在 x 在 Z 中的邻域 U, 使得 $U=U\times_Z X$, 进而 $\Omega^1_{X/S,x}=\Omega^1_{Z/S,x}$. 此时, 由 4.27 则得证. □

推论 4.40. *对局部 Noetherian 概形间的有限型平坦态射 $f:X\to S$, 若任取 $s\in S$, 都有 X_s 是等维数的, 且 $\dim(X_s)=n$, 则 $f:X\to S$ 光滑当且仅当 $\Omega^1_{X/S}$ 是秩为 n 的局部自由模.*

证明. 由 4.39, 当 $f:X\to S$ 光滑, 则 $\Omega^1_{X/S}$ 是秩为 n 的局部自由模. 反之, 注意到 $\Omega^1_{X_s/k(s),x}=\Omega^1_{X/S,x}\otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}k(s)$, 故由 4.32 得证. □

定理 4.41. *对局部 Noetherian 概形间的有限型态射 $f: X \to S$, 若 S 是正则的, 对 $x \in X$, 记 $s = f(x)$, 若 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{X_s,x}) + \dim(\mathcal{O}_{S,s})$, 则 f 在 x 处光滑当且仅当 $\Omega^1_{X/S,x}$ 是秩为 $\dim_x(X_s)$ 阶的自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模.*

证明. 由 4.39, 则 f 在 x 处光滑意味着 $\Omega^1_{X/S,x}$ 是秩为 $\dim_x(X_s)$ 阶的自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模. 反之, 记 $n = \dim_x(X_s)$, 由 4.27, 不妨设 $\Omega^1_{X/S}$ 是秩 n 的自由 $\mathcal{O}_X$-模. 此时, 考虑 4.37 中的闭嵌入 $X \to Z$, 则 $Z \to S$ 在 x 处光滑, $\dim_x(Z_s) = n$. 此时, 由 4.8, 则 $\dim(\mathcal{O}_{Z,x}) = \dim(\mathcal{O}_{X_s,x}) + \dim(\mathcal{O}_{S,s}) = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$. 由 4.20, 则 x 是 Z 的正则点, 故 $\mathcal{O}_{Z,s}$ 是整环, 进而典范映射 $\mathcal{O}_{Z,x} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是同构, 因此 X 与 Z 在 x 附近相同, 故 f 在 x 处光滑. □

5 Associated Primes

定义 5.1. 对交换环 A 及 A-模 M, 对 A 的素理想 $\mathfrak{p}$, 若存在 m, 使得 $\mathfrak{p} = \mathrm{Ann}(m)$, 则我们称 $\mathfrak{p}$ 是 M 的 associated prime, 并记 M 的全体 associated primes 的集合为 $\mathrm{Ass}(M)$. 进一步地, 对 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$, 若存在 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(M)$, 使得 $\mathfrak{p} \subsetneqq \mathfrak{q}$, 则称 $\mathfrak{p}$ 是 embedded 的.

引理 5.2. *对交换环 A 及 A 的素理想 $\mathfrak{p}$, 则任取非零的 $m \in A/\mathfrak{p}$, 都有 $\mathfrak{p} = \mathrm{Ann}(m)$, 进而 $\mathrm{Ass}(A/\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{p}\}$.*

证明. 当 $x \in \mathrm{Ann}(m)$, 则 $xm \in \mathfrak{p}$. 由 $m \notin \mathfrak{p}$, 则 $x \in \mathfrak{p}$, 进而 $\mathrm{Ann}(m) \subset \mathfrak{p}$, 故得证. □

命题 5.3. *对交换环 A 及 A-模 M, 若 N 是 M 的 A-子模, 则有*

$$\mathrm{Ass}(N) \subset \mathrm{Ass}(M) \subset \mathrm{Ass}(N) \cup \mathrm{Ass}(M/N).$$

证明. 显然有 $\mathrm{Ass}(N) \subset \mathrm{Ass}(M)$, 因此只需证明 $\mathrm{Ass}(M) \subset \mathrm{Ass}(N) \cup \mathrm{Ass}(M/N)$. 对 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$, 则存在嵌入 $A/\mathfrak{p} \to M$, 记其像为 E, 若 $E \cap N = 0$, 则 $A/\mathfrak{p}$ 可以被嵌入 M/N, 故 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M/N)$. 否则 $E \cap N \neq 0$. 此时, 去 $m \in E \cap N$, 由 5.2, 则 $\mathrm{Ass}(m) = \mathfrak{p}$, 故 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(N)$. □

命题 5.4. *对交换环 A 及 A-模 M, 若 Ψ 是 $\mathrm{Ass}(M)$ 的子集, 则存在 M 的 A-子模 N, 使得 $\mathrm{Ass}(M/N) = \Psi$ 且 $\mathrm{Ass}(N) = \mathrm{Ass}(M) - \Psi$.*

证明. 利用 Zorn 引理, 可以找到极大的子模 N, 使得 $\mathrm{Ass}(N) \subset \mathrm{Ass}(M) - \Psi$. 此时, 由 5.3, 则只需证明 $\mathrm{Ass}(M/N) \subset \Psi$. 对 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M/N)$, 若 $\mathfrak{p} \notin \Psi$, 则存在 N' 使得 $N'/N \cong A/\mathfrak{p}$. 此时, 由 5.3, 则 $\mathrm{Ass}(N') \subset \mathrm{Ass}(N) \cup \{\mathfrak{p}\}$, 进而 $\mathrm{Ass}(N') \subset \mathrm{Ass}(M) - \Psi$, 与 N 的极大性矛盾, 故得证. □

命题 5.5. *对交换环 A 及 A-模 M, 取 S 是 A 的乘性子集, $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, 则有如下事实成立:*

(1) 若 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$, 则 $S^{-1}\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(S^{-1}M)$.

(2) 若 $\mathfrak{p}$ 是 $A/\mathrm{Ann}(M)$ 的有限生成理想, 且 $S^{-1}\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(S^{-1}M)$, 则 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$.

特别地, 若 A 是 *Noetherian* 的, 则 $\mathrm{Ass}(S^{-1}M) = \mathrm{Ass}(M) \cap \mathrm{Spec}(S^{-1}A)$.

证明. (1) 是显然的, 只需证明 (2). 此时, 取 $\frac{m}{s}$, 使得 $\mathrm{Ann}(\frac{m}{s}) = S^{-1}\mathfrak{p}$. 取 $x_1, \ldots, x_n \in \mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{p}+\mathrm{Ann}(M)/\mathrm{Ann}(M)$ 的生成元, 则 $x_i\frac{m}{s} = 0$ 对所有 $1 \le i \le n$ 成立. 进而, 存在 $s_i \in S$, 使得 $s_i x_i m = 0$. 记 $s' = \prod\limits_{1\le i\le n} s_i$, 考虑 $\mathrm{Ann}(s'm)$, 则 $x_i \in \mathrm{Ann}(s'm)$, 进而 $\mathfrak{p} \subset \mathrm{Ann}(s'm)$. 反之, 注意到 $S^{-1}\mathrm{Ann}(s'm) = \mathrm{Ann}(\frac{m}{s})$, 故 $S^{-1}\mathrm{Ann}(s'm) = S^{-1}\mathfrak{p}$, 进而 $\mathrm{Ann}(s'm) = \mathfrak{p}$. □

引理 5.6. 对交换环 A 及 A-模 M, 考虑 $\mathcal{S} = \{\mathrm{Ann}(m) : m \in M\}$, 若 $I \in \mathcal{S}$ 在 $\mathcal{S}$ 中极大, 则 $I \in \mathrm{Ass}(M)$.

证明. 记 $I = \mathrm{Ann}(m)$, 对于 $xy \in I$, 则 $xym = 0$. 若 $y \notin I$, 则 $ym \neq 0$. 此时 $\mathrm{Ann}(m) \subset \mathrm{Ann}(ym)$, 进而极大性说明 $\mathrm{Ann}(ym) = \mathrm{Ann}(m)$. 由 $x \in \mathrm{Ann}(ym)$, 故 $x \in \mathrm{Ann}(m)$, 进而 I 是素理想. □

命题 5.7. 对交换环 A 及 A-模 M, 若 A 是 *Noetherian* 的, 或 M 是 *Noetherian* 的, 则 $\mathrm{z.div}(M) = \bigcup\limits_{\mathfrak{p}\in\mathrm{Ass}(M)} \mathfrak{p}$.

证明. 当 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$, 显然 $\mathfrak{p} \subset \mathrm{z.div}(M)$, 因此只需证明反方向的包含. 首先考虑 A 是 Noetherian 的情形. 此时, 对 $m \in \mathrm{z.div}(M)$, 由 A 是 Noetherian 的, 则可以找到 m' 使得 $\mathrm{Ann}(m) \subset \mathrm{Ann}(m')$, 且 $\mathrm{Ann}(m')$ 在这样的理想中极大, 进而 5.6 说明 $\mathrm{Ann}(m') \in \mathrm{Ass}(M)$.

现在, 考虑 M 是 Noetherian 的情形. 此时, 记 $B = A/\mathrm{Ann}(M)$, 取 $m_1, \ldots, m_n$ 是 M 的生成元, 考虑 $B \to M^n$, $b \mapsto (bm_1, \ldots, bm_n)$, 则 B 是 M^n 的子模, 进而 B 是 Noetherian 的. 此时, 注意到 $\mathrm{Ass}_B(M) = \mathrm{Ass}_A(M)$, 进而可以划归至前一种情形. □

推论 5.8. 对交换环 A 及 A-模 M, 若 A 或 M 是 *Noetherian* 的, 则 $M = 0$ 当且仅当 $\mathrm{Ass}(M) = \emptyset$.

证明. 有 $M = 0$ 当且仅当 $0 \notin \mathrm{z.div}(M)$, 进而由 5.7 得到. □

引理 5.9. 对交换环 A 及 A-模 M, 则有

$$\mathrm{Ass}(M) \subset \bigcup_{\mathfrak{q}\in\mathrm{Ass}(M)} V(\mathfrak{q}) \subset \mathrm{Supp}(M) \subset V(\mathrm{Ann}(M)).$$

证明. 只需证明, 若 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(M)$, 则 $V(\mathfrak{q}) \subset \mathrm{Supp}(M)$. 此时有嵌入 $A/\mathfrak{q} \to M$, 对 $\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{q})$, 则 $0 \neq A_\mathfrak{p}/\mathfrak{q}A_\mathfrak{p}$ 是 $M_\mathfrak{p}$ 的子模, 进而 $M_\mathfrak{p} \neq 0$, 故 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)$. □

命题 5.10. 对交换环 A 及 A-模 M, 若 A 或 M 是 *Noetherian*, 对 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)$, 则存在 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(M)$, 使得 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$. 特别地, 若 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathrm{Supp}(M)$ 中极小, 则 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$.

证明. 首先考虑 A 是 Noetherian 的情形, 此时 5.8 说明 $\mathrm{Ass}(M_{\mathfrak{p}}) \neq \emptyset$, 而 5.5 说明 $\mathrm{Ass}(M_{\mathfrak{p}}) = \mathrm{Ass}(M) \cap \mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$, 故得到 $\mathfrak{q}$ 的存在性. 当 M 是 Noetherian 的, 同理 5.7, 考虑 $B = A/\mathrm{Ann}(M)$, 则 B 是 Noetherian. 由 M 是有限生成的, 则 $\mathrm{Supp}(M) = V(\mathrm{Ann}(M))$, 故 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(B)$, 进而可划归至 A 是 Noetherian 的情形. □

命题 5.11. *对交换环 A 及 A-模 M, 若 M 是非零 Noetherian 模, 则存在子模升链*

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_n = M,$$

使得 $M_i/M_{i-1} = A/\mathfrak{p}_i$, 其中 $\mathfrak{p}_i$ 是 A 的素理想. 此时

$$\mathrm{Ass}(M) \subset \{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n\} \subset \mathrm{Supp}(M).$$

证明. 由 5.8, 则 $\mathrm{Ass}(M) \neq \emptyset$. 因此, 则存在子模 M_1, 使得 $M_1 \cong A/\mathfrak{p}_1$. 由 M 是 Noetherian 的, 则可以得到所需的子模升链. 此时, 由 5.2 和 5.3, 则 $\mathrm{Ass}(M) \subset \{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n\}$, 而 $\{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n\} \subset \mathrm{Supp}(M)$ 是显然的. □

6 Regular Sequence

定义 6.1. 对交换环 A, A-模 M. 对 $x_1, \ldots, x_n \in A$, 若其满足:

- $(x_1, \ldots, x_n)M \neq M$.
- 对 $1 \leq i \leq n$, 都有 x_i 是 $M/(x_1, \ldots, x_{i-1})M$ 的非零因子.

则我们称 $x_1, \ldots, x_n$ 构成 M 的 regular sequence (在下文中, 我们用 regular sequence 指代 A 的 regular sequence, 而用 M-sequence 指代 M 的 regular sequence).

定义 6.2. 对交换环 A, A-模 M 及 $x \in M$, 考虑复形 $(K^\bullet(x), d_x^\bullet)$:

- 当 $i \geq 0$, 有 $K^i(x) = \wedge^i N$. 当 $i < 0$, 则规定 $K^i(x) = 0$.
- 当 $i \geq 0$, 则 $d_x^i : K^i(x) \to K^{i+1}(x)$ 由 $a \mapsto x \wedge a$ 给出.

我们称这个复形为 Koszul 复形. 特别地, 当 $N = A^n$, $x = (x_1, \ldots, x_n)$, 则我们记 $K^\bullet(x) = K^\bullet(x_1, \ldots, x_n)$.

命题 6.3. *对交换环 A 记 $x_1, \ldots, x_n \in A$, 对 A-模 M, 则 $H^n(M \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_n)) = M/(x_1, \ldots, x_n)M$.*

证明. 取 $e_1, \ldots, e_n$ 是 $N = A^n$ 的标准基, 则 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_n \mapsto 1$ 给出了同构 $\wedge^n N \to A$. 另一方面, 记 $w_i = e_1 \wedge \cdots \wedge e_{i-1} \wedge e_{i+1} \wedge \cdots \wedge e_n$, 则 $w_i \mapsto e_i$ 给出了同构 $\wedge^{n-1} N \to A^n$. 此时, 对 $x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$, 则 $x \wedge w_i = (-1)^{i-1} x_i e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$. 因此, 则 $M \otimes \wedge^{n-1} N \to M \otimes \wedge^n N$ 是 $M^n \to M$, $(y_1, \ldots, y_n) \mapsto \sum\limits_{1 \leq i \leq n} (-1)^{i-1} x_i y_i$, 故而 $H^n(M \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_n)) = M/(x_1, \ldots, x_n)M$. □

命题 6.4. *对交换环 A 及 A-模 $N = N' \oplus N''$, 取 $x = (x', x'') \in N$, 则 $K^\bullet(x) = K^\bullet(x') \otimes K^\bullet(x'')$.*

证明. 注意到 $a' \otimes a'' \mapsto a' \wedge a''$ 给出了同构 $\bigoplus_{i+j=n} \wedge^i N' \otimes \wedge^j N'' \to \wedge^n N$, 只需证明其构成复形态射 $K^\bullet(x') \otimes K^\bullet(x'') \to K^\bullet(x)$ 即可. 注意到 $x \wedge (a' \wedge a'') = (x' \wedge a') \wedge a'' + (-1)^{\deg(a')} a' \wedge (x'' \wedge a'')$, 故得证. □

推论 6.5. *对交换环 A, $x_1, \ldots, x_n$, $y_1, \ldots, y_r \in A$, 若 $(y_1, \ldots, y_r) \subset (x_1, \ldots, x_n)$, 则对 A-模 M, 有 $H^\bullet(M \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_r)) \cong H^\bullet(M \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_n)) \otimes \wedge^\bullet A^r$.*

证明. 此时, 记 $y_i = \sum_j a_{ij} x_j$, 记 $A = (a_{ij})$, 则矩阵

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -A & I_r \end{pmatrix}$$

定义了同构 $\phi : A^n \oplus A^r \to A^n \oplus A^r$, $\phi(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_r) = (x_1, \ldots, x_n, 0, \ldots, 0)$. 此时, 则 ϕ 诱导了复形的同构 $K^\bullet(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_r) \cong K^\bullet(x_1, \ldots, x_n, 0, \ldots, 0) = K^\bullet(x_1, \ldots, x_n) \otimes \wedge^\bullet A^r$, 故得证. □

推论 6.6. *对交换环 A, A-模 $N = N' \oplus A$, 对 $x = (x', y) \in N$, 则有复形正合列:*

$$0 \to K^\bullet(x')[-1] \to K^\bullet(x) \to K^\bullet(x') \to 0,$$

其长正合列的边缘映射 $H^i(K^\bullet(x')) \to H^i(K^\bullet(x'))$ 由 $\times y$ 给出. 进一步地, 若 N' 是 A-自由模, M 是 A-模, 则有复形正合列:

$$0 \to M \otimes K^\bullet(x')[-1] \to M \otimes K^\bullet(x) \to M \otimes K^\bullet(x') \to 0,$$

其长正合列的边缘映射 $H^i(M \otimes K^\bullet(x')) \to H^i(M \otimes K^\bullet(x'))$ 由 $\times y$ 给出.

证明. 此时, 有复形的正合列

$$0 \to A[-1] \to K^\bullet(y) \to A \to 0,$$

进而有复形的正合列

$$0 \to K^\bullet(x')[-1] \to K^\bullet(y) \otimes K^\bullet(x') \to K^\bullet(x') \to 0,$$

利用 diagram chasing 知 $H^i(K^\bullet(x')) \to H^i(K^\bullet(x'))$ 由 $\times y$ 给出, 而 6.4 说明 $K^\bullet(x) \cong K^\bullet(y) \otimes K^\bullet(x')$, 故得到命题的前半部分, 而后半部分考虑 $M \otimes \bullet$ 的作用即可. □

定义 6.7. 对交换环 A, A-模 M, 若 N 是 M 的子模, I 是 A 的理想, 我们记 $(N : I) = \{m \in M : Im \subset N\}$.

推论 6.8. *对交换环 A, A-模 M, 对 $x_1,\dots,x_n\in A$, 若 $x_1,\dots,x_i$ 是 M-sequence 则 $H^i(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=((x_1,\dots,x_i)M:(x_1,\dots,x_n))/(x_1,\dots,x_i)M$. 进一步地, 若 M 是 Noetherian 的, 则对 A 的理想 I $(M\neq IM)$, 若 $x_1,\dots,x_i$ 是 I 中一个极长的 M-sequence, 则对任意的 $x_{i+1},\dots,x_n\in I$, 都有 $H^i(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))\neq 0$.*

证明. 对 i 进行归纳, 当 $i=0$ 时, 由 Koszul 复形的定义, 不难看出

$$H^0(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=(0:(x_1,\dots,x_n)).$$

当 $i>0$, 再对 $n-i$ 进行归纳. 若 $i=n$, 则由 6.3 得到. 因此, 只需考虑 $i<n$ 的情形. 由归纳假设, 则 $H^{i-1}(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=((x_1,\dots,x_{i-1})M:(x_1,\dots,x_n))/(x_1,\dots,x_{i-1})$. 由 x_i 是 $M/(x_1,\dots,x_{i-1})M$ 的非零因子, 则 $H^{i-1}(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$. 因此, 由 6.6, 则 $H^i(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=\mathrm{Ker}(H^i(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_{n-1})\xrightarrow{\times x_n}H^i(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_{n-1})))$. 由归纳假设, 则 $H^i(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=((x_1,\dots,x_i)M:(x_1,\dots,x_n))/(x_1,\dots,x_i)M$.

当 $x_1,\dots,x_i$ 是极长的 M-sequence, 则 I 中不包含 $M/(x_1,\dots,x_i)M$ 的非零因子. 因此, 由 5.7, 则 $I\subset\bigcup_{\mathfrak{p}\in\mathrm{Ass}(M/(x_1,\dots,x_i))}\mathfrak{p}$. 而 5.11 说明 $\mathrm{Ass}(M/(x_1,\dots,x_i))$ 有限, 故由 prime avoidance, 则存在 $\mathfrak{p}\in\mathrm{Ass}(M/(x_1,\dots,x_i))$, 使得 $I\subset\mathfrak{p}$. 由定义, 存在非零的 $m\in M/(x_1,\dots,x_i)$, 使得 $\mathfrak{p}=\mathrm{Ann}(m)$, 进而 $m\in((x_1,\dots,x_i)M:I)/(x_1,\dots,x_i)$. 由 $((x_1,\dots,x_i)M:I)\subset((x_1,\dots,x_i)M:(x_1,\dots,x_n))$, 故 $H^i(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))\neq 0$. □

定理 6.9. *对交换环 A 及 Noetherian A-模 M, 对 $x_1,\dots,x_n\in A$ 记 $I=(x_1,\dots,,x_n)$, 若 $I\neq IM$, 且存在 $r\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$, 使得 $H^j(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$ 对所有 $j<r$ 成立, 且 $H^r(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))\neq 0$, 则 I 中的所有极长的 M-sequence 的长度都是 r.*

证明. 取 $y_1,\dots,y_s$ 是 I 中极长的 M-sequence, 则 6.8 说明

$$H^j(M\otimes K^\bullet(y_1,\dots,y_s,x_1,\dots,x_n))=0$$

对所有 $j<s$ 成立, 且 $H^s(M\otimes K^\bullet(y_1,\dots,y_s,x_1,\dots,x_n))\neq 0$. 而另一方面, 则 6.5 说明 $H^\bullet(M\otimes K^\bullet(y_1,\dots,y_s,x_1,\dots,x_n))=H^\bullet(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))\otimes\wedge^\bullet A^s$, 进而 $s=r$. □

定义 6.10. 对交换环 A, A 的理想 I 及 Noetherian A-模 M, 若 $IM\neq M$, 则我们记 $\mathrm{depth}(I,M)$ 是 I 中极长的 M-sequence 的长度. 特别地, 我们记 $\mathrm{depth}(I)=\mathrm{depth}(I,A)$. 由 6.9, 则 $\mathrm{depth}(I,M)$ 是良定的.

定理 6.11. *对局部环 $(A,\mathfrak{m})$ 及 Noetherian A-模 M. 对于 $x_1,\dots,x_n\in\mathfrak{m}$, 若存在 $k\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$, 使得 $H^k(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$, 则对 $j\leq k$, 都有 $H^j(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$. 特别地, 则 $x_1,\dots,x_n$ 是 M-sequence 当且仅当 $H^{n-1}(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$.*

证明. 对 n 进行归纳, 当 $n=0$ 时, 结果是显然的. 当 $n>0$, 由 $H^k(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$, 则 6.6 说明 $H^{k-1}(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_{n-1}))\overset{\times x_n}{\to}H^{k-1}(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_{n-1}))$ 是满射, 故

Nakayama's lemma 说明 $H^{k-1}(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_{n-1}))=0$. 进而, 由归纳假设, 则 $H^j(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_{n-1}))=0$ 对所有 $j\le k-1$ 成立, 故 6.6 说明 $H^j(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$ 对所有 $j<k$ 成立. □

推论 6.12. *对局部环 $(A,\mathfrak{m})$ 及 $x_1,\dots,x_n\in\mathfrak{m}$, 记 $I=(x_1,\dots,x_n)$, 若 I 包含一个长度为 n 的 M-sequence, 则 $x_1,\dots,x_n$ 是 M-sequence. 特别地, 若 $x_1,\dots,x_n$ 是 M-sequence, 则对 $\sigma\in S_n$, 都有 $x_{\sigma(1)},\dots,x_{\sigma(n)}$ 是 M-sequence.*

证明. 由 6.3, 则 $H^n(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=M/IM$, 进而 Nakayama's lemma 说明 $H^n(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))\neq 0$ (若 $M=0$, 则命题是显然的). 此时, 记 r 是使得 $H^r(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))\neq 0$ 的最小数, 则 6.9 说明 $\operatorname{depth}(I,M)=r$, 进而 $r=n$. 此时 $H^{n-1}(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$, 故 6.11 说明 $x_1,\dots,x_n$ 是 M-sequence. □

推论 6.13. *对交换环 A 及 Noetherian A-模 M, 则有如下事实成立:*

(1) 若 $x_1,\dots,x_r$ 是 M-sequence, 对 $t\in\mathbb{Z}_{\ge 1}$, 则 $x_1^t,\dots,x_r^t$ 也是 M-sequence.

(2) 对 A 的理想 I, 则 $\operatorname{depth}(I,M)=\operatorname{depth}(\sqrt{I},M)$.

证明. 显然 (2) 可以由 (1) 得到, 因此我们只证明 (1). 此时, 我们对 r 进行归纳, 当 $r=1$ 时是显然的, 我考虑 $r>1$ 的情形. 此时, 由归纳假设, 则 $x_1^t,\dots,x_{r-1}^t$ 是 M-sequence, 因此只需证明 x_r 不是 $M/(x_1^t,\dots,x_{r-1}^t)M$ 的零因子即可. 为此, 只需证明, 对所有 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}(A)$, 都有 x_r 不是 $M_\mathfrak{p}/(x_1^t,\dots,x_{r-1}^t)M_\mathfrak{p}$ 的零因子. 当 $\mathfrak{p}\notin V(x_1,\dots,x_r)$, 则 x_r 可逆或 $M_\mathfrak{p}/(x_1^t,\dots,x_{r-1}^t)M_\mathfrak{p}=0$, 因此只需考虑 $\mathfrak{p}\in V(x_1,\dots,x_r)$ 的情形.

换而言之, 不妨设 $(A,\mathfrak{m})$ 是局部环, 且 $x_1,\dots,x_r\in\mathfrak{m}$ 的情形. 此时, 由 $x_1,\dots,x_r$ 是 M-sequence, 则 x_r 不是 $M/(x_1,\dots,x_{r-1})M$ 的零因子, 则 $x_1,\dots,x_{r-1},x_r^t$ 也是 M-sequence. 由 6.12, 则 $x_r^t,x_1,\dots,x_{r-1}$ 是 M-sequence, 不断重复上述过程, 则 $x_1^t,\dots,x_r^t$ 是 M-sequence, 故得证. □

定义 6.14. 对交换环 A, A-模 N 及 $\varphi\in\operatorname{Hom}_A(N,A)$, 考虑复形 $(K_\bullet(\varphi),\delta_{\varphi,\bullet})$:

- 当 $i\ge 0$, 有 $K^i(x)=\wedge^i N$. 当 $i<0$, 则规定 $K^i(x)=0$.
- 当 $i\ge 1$, 则 $\delta_{\varphi,i}:K^i(x)\to K^{i-1}(x)$ 由 $a_1\wedge\cdots\wedge a_i\mapsto\sum\limits_{1\le j\le i}(-1)^j\varphi(a_j)a_1\wedge\cdots\wedge a_{j-1}\wedge a_{j+1}\wedge\cdots\wedge a_i$ 给出.

我们也将这个复形称作是 Koszul 复形. 特别地, 当 $N=A^n$, $\varphi(e_i)=f_i$, 其中 e_i 是 A^n 的标准基, 则我们记 $K_\bullet(\varphi)=K_\bullet(f_1,\dots,f_n)$.

引理 6.15. *对交换环 A, A-模 N 及 $\varphi\in\operatorname{Hom}_A(N,A)$, 若 n,n' 是 $\wedge N$ 中的齐次元, 则 $\delta_\varphi(n\wedge n')=\delta_\varphi(n)\wedge n'+(-1)^{\deg(n)}n\wedge\delta_\varphi(n')$.*

证明. 这是显然的. □

引理 6.16. 对交换环 A, A-模 N,$x \in N$ 及 $\varphi \in \mathrm{Hom}_A(N, A)$, 则 $d_x\delta_\varphi + \delta_\varphi d_x = \varphi(x)1$.

证明. 有 $d_x\delta_\varphi(n) = x \wedge \delta_\varphi(n)$, 而由 6.15, 则 $\delta_\varphi d_x(n) = \delta_\varpi(x \wedge n) = \varphi(x)n + (-1)x \wedge \delta_\varphi(n)$, 故得证. □

命题 6.17. 对交换环 A, $I = (x_1, \ldots, x_n)$ 是 A 的理想, 则有下列事实成立:

(1) 对 $y \in I$, 则任取 A-模 M 及 $j \in \mathbb{Z}$, 都有 $yH^j(M \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_n)) = 0$.

(2) 对有限生成 A-模 M, 若 $IM = M$, 则 $H^j(M \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_n)) = 0$ 对所有 $j \in \mathbb{Z}$ 成立.

证明. 对于 (1), 记 $y = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$, 考虑 $\varphi : A^n \to A$, $e_i \mapsto a_i$. 记 $x = (x_1, \ldots, x_n)$, 则 $\varphi(x) = y$. 由 6.16, 则 $M \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_n) \xrightarrow{\times y} M \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_n)$ 是零伦的, 故得到 (1). 对于 (2), 由 $IM = M$, 且 M 是有限生成的, 则存在 $y \in I$, 使得 $(1 + y)M = 0$, 进而 $(1 + y)H^j(M \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_n)) = 0$. 而 (1) 说明 $yH^j(M \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_n)) = 0$, 因此, 任取 $z \in H^j(M \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_n))$, 则 $z = (1 + y)z - yz = 0$, 故得证. □

命题 6.18. 对交换环 A, A-模 $N = A^n$, $x \in N$, 取 $x^\vee \in \mathrm{Hom}(N^\vee, A)$ 由 $\varphi \mapsto \varphi(x)$ 定义. 此时, 固定 $\wedge^n N$ 上的定向 ω *(即 ω 是同构 $\wedge^n N \to A$)*, 考虑 $\alpha : \wedge^i N \to (\wedge^{n-i} N)^\vee$, $x \mapsto (y \mapsto \omega(x \wedge y))$ 和 $\beta : (\wedge^{n-i} N)^\vee \to \wedge^{n-i} N^\vee$, 其中取 $e_1, \ldots, e_n \in N$ 是 N 的标准基, $f_1, \ldots, f_n \in N^\vee$ 是 e_i 的对偶基, 对 $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}$, 取 $\{j_1, \ldots, j_{n-k}\} \cup \{i_1, \ldots, i_k\} = \{1, \ldots, n\}$, 则 β 将 $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}$ 的对偶基映为 $\mathrm{Sgn}(i_1, \ldots, i_k, j_1, \ldots, j_{n-k}) f_{j_1} \wedge \cdots \wedge f_{j_{n-k}}$. 此时, 则 α 和 β 给出了复形的同构 $K^i(x) \to (K^{n-i}(x))^\vee \to K_{n-i}(x^\vee)$.

证明. 只需验证 α 和 β 的良定性和自然性即可, 略. □

7 Cohen-Macaulay rings

引理 7.1. 对 *Noetherian* 交换环 A, 有限生成 A-模 M. 此时, 对 A 的理想 I *($IM \neq M$)*, 若 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M) \cap V(I)$, 则 $\mathrm{depth}(I, M) \leq \mathrm{depth}(I_\mathfrak{p}, M_\mathfrak{p})$. 反之, 存在素理想 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M) \cap V(I)$, 使得 $\mathrm{depth}(I, M) = \mathrm{depth}(I_\mathfrak{p}, M_\mathfrak{p})$. 特别地, 若 $\mathfrak{m}$ 是极大理想 *($\mathfrak{m}M \neq M$)*, 则 $\mathrm{depth}(\mathfrak{m}, M) = \mathrm{depth}(\mathfrak{m}A_\mathfrak{m}, M_\mathfrak{m})$.

证明. 显然 I 中的 M-sequence 在局部化后是 $I_\mathfrak{p}$ 中的 $M_\mathfrak{p}$-sequence, 故 $\mathrm{depth}(I, M) \leq \mathrm{depth}(I_\mathfrak{p}, M_\mathfrak{p})$. 反之, 记 $I = (x_1, \ldots, x_n)$, $\mathrm{depth}(I, M) = r$. 此时, 由 6.9, 则 $H^r(M \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_r)) \neq 0$. 取 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(H^r(M \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_r)))$, 则 6.11 说明 $\mathrm{depth}(I, M) = \mathrm{depth}(I_\mathfrak{p}, M_\mathfrak{p})$. □

引理 7.2. *对 Noetherian 局部环 $(A,\mathfrak{m})$, 若 I 是 A 的 (真) 理想, $y\in A$, 则* $\operatorname{depth}((I,y),M)\leq \operatorname{depth}(I,M)+1$.

证明. 记 $I=(x_1,\dots,x_n)$, $r=\operatorname{depth}((I,y),M)$. 此时, 由 6.9, 则 $H^i(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n,y))=0$ 对所有 $i<r$ 成立. 此时, 由 6.6 和 Nakayama's lemma, 则 $H^i(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$ 对所有 $i<r-1$ 成立, 故 6.9 说明 $\operatorname{depth}(I,M)\geq r-1$. □

命题 7.3. *对 Noetherian 交换环 A, 有限生成 A-模 M, 若 I 是 A 的理想, 且 $\operatorname{Ann}(M)\subset I$, 则对 $\mathfrak{p}\in V(I)$, $\mathfrak{q}\in\operatorname{Ass}(M)$, 若 $\mathfrak{q}\leq\mathfrak{p}$, 则有 $\operatorname{depth}(I,M)\leq\dim(V(\mathfrak{q})\cap\operatorname{Spec}(A_\mathfrak{p}))$. 特别地, 对 A 的理想 I, 有 $\operatorname{depth}(I)\leq\operatorname{ht}(I)$.*

证明. 取极长的素理想升链 $\mathfrak{q}_l\subsetneqq\cdots\subsetneqq\mathfrak{q}_1\subsetneqq\mathfrak{q}_0=\mathfrak{q}$, 其中 $\mathfrak{q}_l\in\operatorname{Ass}(M)$, $\mathfrak{q}\in V(I)$. 对 l 进行归纳, 当 $l=0$, 则 $I\subset\mathfrak{q}_l$, 进而 5.7 说明 $\operatorname{depth}(I,M)=0$. 现在考虑 $l>0$ 的情形, 不失一般性, 不妨设 $I=\mathfrak{q}$. 进一步地, 由 7.1, 则可以对 $\mathfrak{q}$ 局部化, 不妨设 $(A,\mathfrak{q})$ 是局部环. 此时, 取 $x\in\mathfrak{q}_0-\mathfrak{q}_1$, 则在 $A/(x)+\mathfrak{q}_1$ 中, $\mathfrak{q}_0$ 是极小素理想, 故 $\mathfrak{q}_0=\operatorname{nil}(A/(x)+\mathfrak{q}_1)$. 此时, 则 6.13 说明 $\operatorname{depth}(\mathfrak{q},M)=\operatorname{depth}((x)+\mathfrak{q}_1,M)$. 由 7.2, 则 $\operatorname{depth}((x)+\mathfrak{q}_1,M)\leq\operatorname{depth}(\mathfrak{q}_1,M)+1$, 而归纳假设说明 $\operatorname{depth}(\mathfrak{q}_1,M)\leq l-1$, 故得证. □

定理 7.4. *对 Noetherian 交换环 A, 若对 A 的任意极大理想 $\mathfrak{m}$, 都有 $\operatorname{depth}(\mathfrak{m})=\operatorname{ht}(\mathfrak{m})$, 则 $\operatorname{depth}(I)=\operatorname{ht}(I)$ 对 A 的所有 (真) 理想 I 成立.*

证明. 由 7.3, 则 $\operatorname{depth}(I)\leq\operatorname{ht}(I)$, 因此只需证明另一个方向的不等式. 由 7.1, 存在极大理想 $\mathfrak{m}\in V(I)\cap\operatorname{Supp}(M)$, 使得 $\operatorname{depth}(I_\mathfrak{m})=\operatorname{depth}(I)$, 而 $\operatorname{ht}(I_\mathfrak{m})\leq\operatorname{ht}(I)$, 因此不妨设 $(A,\mathfrak{m})$ 是局部环. 此时, 若 $\sqrt{I}=\mathfrak{m}$, 则 6.13 说明 $\operatorname{depth}(I)=\operatorname{depth}(\mathfrak{m})$, 故得证. 当 $\sqrt{I}\neq\mathfrak{m}$, 利用 Noetherian 条件, 不妨设 I 是使得 $\operatorname{depth}(I)<\operatorname{ht}(I)$ 的最大理想. 此时, 由 $\mathfrak{m}$ 不是 A/I 的极小素理想, 因此由 prime avoidance, 存在 $x\in\mathfrak{m}$, 使得 x 不属于 A/I 的任意极小素理想. 此时, 由 I 的极小性, 则 $\operatorname{depth}(I+(x))=\mathring{ht}(I+(x))$. 而 7.2 说明 $\operatorname{depth}(I)\geq\operatorname{depth}(I+(x))-1$. 由 x 的取法, 则 $\operatorname{ht}(I+(x))\geq\operatorname{ht}(I)+1$, 故得证. □

定义 7.5. 对交换环 A, 若 $\operatorname{depth}(\mathfrak{m})=\operatorname{ht}(\mathfrak{m})$ 对 A 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$ 成立, 则我们称 A 是 Cohen-Macaulay 的.

命题 7.6. *对 Noetherian 交换环 A, 则有如下事实成立:*

(1) A 是 Cohen-Macaulay 的当且仅当对所有 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 都有 $A_\mathfrak{m}$ 是 Cohen-Macaulay 的.

(2) 若 A 是 Cohen-Macaulay 的, 则对 A 的所有素理想 $\mathfrak{p}$, 都有 $A_\mathfrak{p}$ 是 Cohen-Macaulay 的.

(3) 若 $(A,\mathfrak{m})$ 是局部环, 则 A 是 Cohen-Macaulay 的当且仅当 $\widehat{A}$ 是 Cohen-Macaulay 的.

(4) 若 $(A,\mathfrak{m})$ 是局部环, $x\in\mathfrak{m}$ 是非零因子, 则 A 是 Cohen-Macaulay 的当且仅当 $A/(x)$ 是 Cohen-Macaulay 的.

(5) A 是 Cohen-Macaulay 的当且仅当 $A[X]$ 是 Cohen-Macaulay 的.

证明. 对于 (1), 由 7.1, 则 $\operatorname{depth}(\mathfrak{m})=\operatorname{depth}(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})$, 而显然 $\operatorname{ht}(\mathfrak{m})=\operatorname{ht}(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})$, 故得到 (1). 对于 (2), 只需证明 $\operatorname{depth}(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})=\operatorname{ht}(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})$. 由 7.3, 则 $\operatorname{depth}(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})\le\operatorname{ht}(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})$, 因此只需证明 $\operatorname{ht}(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})\le\operatorname{depth}(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})$. 由 7.4, 则 $\operatorname{depth}(\mathfrak{p})=\operatorname{ht}(\mathfrak{p})$. 注意到 $\operatorname{depth}(\mathfrak{p})\le\operatorname{depth}(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})$, 而 $\operatorname{ht}(\mathfrak{p})=\operatorname{ht}(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})$, 故得到 (2).

对于 (3), 由 3.15, 故 $\dim(\widehat{A})=\dim(A)$, 因此只需证明 $\operatorname{depth}(\mathfrak{m})=\operatorname{depth}(\widehat{\mathfrak{m}})$. 取 $\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_n)$, 则 $\widehat{A}\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n)$ 是 $x_1,\dots,x_n\in\widehat{A}$ 对应的 Koszul 复形. 进而, 由 2.24 和 6.9 得到 $\operatorname{depth}(\mathfrak{m})=\operatorname{depth}(\widehat{\mathfrak{m}})$.

对于 (4), 由 x 是非零因子, 取 $\mathfrak{m}$ 的极长的 regular sequence $x_1,\dots,x_r$, 使得 $x_1=x$, 将其扩展为 $\mathfrak{m}$ 的生成元 $x_1,\dots,x_n$. 此时, 由 6.8 和 6.9, 则 $\operatorname{depth}(\mathfrak{m})=r$, $\operatorname{depth}(\mathfrak{m}/(x))=r-1$. 而由 3.22, 则 $\operatorname{ht}(\mathfrak{m}/(x))=\operatorname{ht}(\mathfrak{m})-1$, 进而得到 (4).

对于 (5), 由于 $A=A[X]/(X)$, 因此 (4) 说明, 若 $A[X]$ 是 Cohen-Macaulay 的, 则 A 是 Cohen-Macaulay 的. 反之, 当 A 是 Cohen-Macaulay 的, 取 $\mathfrak{q}$ 是 $A[X]$ 的极大理想, 记 $\mathfrak{p}=A\cap\mathfrak{q}$. 此时, 则 $(A[X])_{\mathfrak{q}}=(A_{\mathfrak{p}}[X])_{\mathfrak{q}}$. 因此, 用 $A_{\mathfrak{p}}$ 替代 A, 不妨设 $(A,\mathfrak{p})$ 是局部环. 此时, 注意到 $A[X]/\mathfrak{p}A[X]=(A/\mathfrak{p})[X]$ 是 PID, 因此存在首一的 $f\in A[X]$, 使得 $\mathfrak{q}=(\mathfrak{p},f)$. 此时, 若 $x_1,\dots,x_r$ 是 A 的 regular sequence, 则 $x_1,\dots,x_r$ 是 $A[X]$-sequence. 由 f 是首一的, 则 $x_1,\dots,x_r,f$ 是 $A[X]$ 的 regular sequence, 故 $\operatorname{depth}(\mathfrak{p})+1\le\operatorname{depth}(\mathfrak{q})$. 反之, 注意到 $\mathfrak{q}=(\mathfrak{p},f)$, 故 Krull's principal ideal theorem 说明 $\operatorname{ht}(\mathfrak{q})\le\operatorname{ht}(\mathfrak{p})+1$. 此时, 由 A 是 Cohen-Macaulay 的, 则 $\operatorname{depth}(\mathfrak{p})=\operatorname{ht}(\mathfrak{p})$, 故 $\operatorname{ht}(\mathfrak{q})\le\operatorname{depth}(\mathfrak{q})$, 进而 7.3 说明 $\operatorname{depth}(\mathfrak{q})=\operatorname{ht}(\mathfrak{q})$, 故 $A[X]$ 是 Cohen-Macaulay 的. □

定义 7.7. 对 Noetherian 交换环 A, 我们进行如下定义:

- 若对于任意 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}(A)$, $\mathfrak{q}\in V(\mathfrak{p})$, 都有 $V(\mathfrak{p})\cap\operatorname{Supp}(A_{\mathfrak{q}})$ 是等维数, 则称 A 是 catenary 的.
- 若对于任意有限生成 A-代数 B, 都有 B 是 catenary 的, 则称 A 是 universally catenary 的.

推论 7.8. *对 Noetherian 交换环 A, 若 A 是 Cohen-Macaulay 的, 则有下列事实成立:*

(1) A 是 universally catenary 的.

(2) 若 $(A,\mathfrak{m})$ 是局部环, 则 A 是等维数的.

证明. 对于 (1), 由 7.6(5), 只需证明, 若 $B=A/I$ 是 A 的商, 则 B 是 catenary 的. 此时, 不难看出其可以由 (2) 推出, 因此我们只需证明 (2). 取 $\mathfrak{p}_l\subsetneqq\cdots\subsetneqq\mathfrak{q}_0=\mathfrak{m}$ 是

A 的极长的素理想升链, 则 7.3 说明 $\operatorname{depth}(\mathfrak{m}) \leq l$. 由 A 是 Cohen-Macaulay 的, 则 $\operatorname{depth}(\mathfrak{m}) = \operatorname{ht}(\mathfrak{m}) = \dim(A)$, 故 $\dim(A) \leq l$. 进而由 $\dim(A)$ 的定义, 故 $l = \dim(A)$. □

引理 7.9. *对局部环 $(A, \mathfrak{m})$, 若 Noetherian 局部环 $(B, \mathfrak{n})$ 是 A-代数, 且 $\mathfrak{m}B \subset \mathfrak{n}$, 则对有限生成 B-模 M, 有 M 是平坦 A-模当且仅当 $\operatorname{Tor}_A^1(A/\mathfrak{m}, M) = 0$.*

证明. 略. □

定理 7.10. *对正则局部环 $(A, \mathfrak{m})$, 若 Noetherian 局部环 $(B, \mathfrak{n})$ 是 A-代数, 且 $\mathfrak{m}B \subset \mathfrak{n}$, 则有下列事实成立:*

(1) $A \to B$ 是平坦的当且仅当 $\operatorname{depth}(\mathfrak{m}B) = \dim A$.

(2) 若 A 是 Cohen-Macaulay 的, 则 $A \to B$ 是平坦的当且仅当 $\dim B = \dim A + \dim(B/\mathfrak{m}B)$.

证明. 显然 (2) 由 (1) 和 4.8 得到, 因此只需证明 (1). 由 $(A, \mathfrak{m})$ 是正则的, 则可以取 $\mathfrak{m} = (x_1, \ldots, x_d)$, 使得 $d = \dim(A)$. 由 3.23, 则 $x_1, \ldots, x_d$ 是 regular sequence, 因此 $H^j(K^\bullet(x_1, \ldots, x_d)) \neq 0$ 当且仅当 $j = d$, 进而 $K^\bullet(x_1, \ldots, x_d)$ 构成 $A/\mathfrak{m}$ 的 free resolution. 因此, 则 $\operatorname{Tor}_A^1(A/\mathfrak{m}, B) = H^{d-1}(B \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_d))$. 由 6.11, 则 $\operatorname{depth}(\mathfrak{m}B) = \dim A$ 当且仅当 $\operatorname{Tor}^1(A/\mathfrak{m}, B) = 0$, 进而由 7.9 得到. □

推论 7.11. *对正则局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 及有限生成 A-代数 B, 若 B/A 是整扩张, 且 B 关于它的极大理想是等维数的, 则 B 是 Cohen-Macaulay 的当且仅当 B 是自由 A-模.*

证明. 取 $\mathfrak{m} = (x_1, \ldots, x_d)$, 使得 $d = \dim(A)$. 此时, 由 7.9, 则 B 是平坦 A-代数当且仅当 $\operatorname{Tor}_A^1(A/\mathfrak{m}, B) = 0$. 同理 7.10, 这当且仅当 $H^{d-1}(B \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_d)) = 0$. 当 $H^{d-1}(B \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_d)) = 0$, 由 7.1, 取 B 的极大理想 $\mathfrak{N}$, 使得 $\operatorname{depth}(\mathfrak{m}B) = \operatorname{depth}(\mathfrak{m}B_{\mathfrak{N}})$, 此时 $H^{d-1}(B_{\mathfrak{N}} \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_d)) = 0$, 故 6.11 说明 $x_1, \ldots, x_d$ 是 B-sequence. 反之, 当 $x_1, \ldots, x_d$ 是 B-sequence, 则 6.8 说明 $H^{d-1}(B \otimes K^\bullet(x_1, \ldots, x_d)) = 0$. 因此, 则 B 是平坦 A-代数当且仅当 $x_1, \ldots, x_d$ 是 B-sequence.

当 B 是自由 A-模, 则 B 是平坦 A-代数, 进而 $x_1, \ldots, x_d$ 是 B-sequence. 进而, 对 B 的极大理想 $\mathfrak{N}$, 都有 $\operatorname{depth}(\mathfrak{N}) \geq d$. 而 B/A 是整扩张, 且 B 是等维数的说明 $\operatorname{ht}(\mathfrak{N}) = \dim(A) = d$, 故 $\operatorname{ht}(\mathfrak{N}) \leq \operatorname{depth}(\mathfrak{N})$. 由 7.3, 则 B 是 Cohen-Macaulay 的.

反之, 当 B 是 Cohen-Macaulay 的, 由 B/A 是整扩张, 则 $\dim(B/\mathfrak{m}B) = 0$, 故 $\operatorname{ht}(\mathfrak{m}B) = d$, 进而 7.4 说明 $\operatorname{depth}(\mathfrak{m}B) = d$. 此时, 由 6.9 和 6.11, 则 $x_1, \ldots, x_d$ 是 B-sequence, 故 B 是平坦 A-代数. 注意到局部环上的有限生成平坦模都是自由的, 故 B 是自由 A-模. □

8 Projective Dimension

定义 8.1. 对交换环 A, 我们作如下定义:

- 对 A-模 M 及 M 的 resolution $F_\bullet$:

$$\cdots \to F_n \to F_{n-1} \to \cdots \to F_1 \to F_0 \to M \to 0,$$

  若存在 n, 使得 $F_{n+1} \neq 0$, 且 $F_i = 0$ 对所有 $0 \leq i \leq n$ 成立, 则我们称 n 是 $F_\bullet$ 的长度. 若这样的 n 不存在, 则我们称 $F_\bullet$ 的长度是 ∞.

- 对 A-模 M, 我们记 $\mathrm{pd}(M)$ 是 M 的 projective resolution 的长度的最小值, 称作 M 的 projective dimension.

- 我们记 $\mathrm{gl.dim}(A) = \sup \mathrm{pd}(M)$, 称作 A 的 global dimension, 其中 M 取遍所有 A-模.

定理 8.2. *(Auslander) 对交换环 A 及 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 则下列条件等价:*

(1) $\mathrm{gl.dim}(A) \leq n$.

(2) 对 A 的理想 I, 都有 $\mathrm{pd}(A/I) \leq n$.

(3) 对任意 A-模 M, 都有 M 的 injective dimension $\leq n$.

(4) 对所有 A-模 M, N, 都有 $\mathrm{Ext}^i_A(M, N) = 0$ *对所有 $i > n$ 成立.*

证明. 显然 (1) 可以推出 (2). 当 (2) 成立, 对于 (3), 取 N 的 injective resolution $E^\bullet$:

$$0 \to N \to E^0 \to E^1 \to \cdots,$$

记 $X = \mathrm{Coker}(E^{n-2} \to E^{n-1})$, 则有正合列:

$$0 \to N \to E^0 \to E^1 \to \cdots \to E^{n-1} \to X \to 0.$$

此时, 则可以进行 dimension shifting, 得到 $\mathrm{Ext}^i_A(A/I, X) \cong \mathrm{Ext}^{n+i}_A(R/I, M)$. 由 (2), 则 $\mathrm{Ext}^{n+i}_A(A/I, M) = 0$ 对 $i \geq 1$ 成立, 故 $\mathrm{Ext}^i_A(A/I, X) = 0$ 对所有 $i \geq 1$ 成立, 进而 X 是 injective 的, 故得到 (3).

显然 (3) 可以推出 (4), 下面我们证明 (4) 可以推出 (1). 前文, 可以取正合列:

$$0 \to X \to F_{n-1} \to \cdots \to F_0 \to M \to 0,$$

其中 F_i 都是 projective 的. 此时, 则 $\mathrm{Ext}^i_A(X, N) \cong \mathrm{Ext}^{n+i}_A(M, N) = 0$ 对所有 $i \geq 0$ 成立. 由 (3), 则 $\mathrm{Ext}^i_A(X, N) = 0$ 对所有 $i > 0$ 和所有 A-模 N 成立, 进而 X 是 projective 的, 故得证. □

定义 8.3. 对局部环 $(A,\mathfrak{m})$ 及复形 $(F_\bullet,\varphi_\bullet)$, 若任取 $n\in\mathbb{Z}$, 都有 $\varphi_n\otimes k(\mathfrak{m})=0$, 则我们称 $(F_\bullet,\varphi_\bullet)$ 是 minimal 的.

引理 8.4. *对局部环 $(A,\mathfrak{m})$ 及有限秩自由 A-模 F, F', 若 $\varphi:F\to F'$ 是 A-模同态, 则 $\varphi\otimes A/\mathfrak{m}=0$ 当且仅当存在 F' 的基构成 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 的极小生成元组. 进一步地, 当 $(A,\mathfrak{m})$ 是 Noetherian 局部环, M 是有限生成 A-模, 则 M 存在 minimal free resolution.*

证明. 记 $C=\mathrm{Coker}(\varphi)$, 则有满射 $F'/\mathfrak{m}F'\to C/\mathfrak{m}C$. 由 Nakayama's lemma, 则存在 F' 的基构成 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 的极小生成元组当且仅当 $F'/\mathfrak{m}F'\to C/\mathfrak{m}C$ 是同构, 当且仅当 $\mathrm{Im}(\varphi)\subset\mathfrak{m}F'$, 当且仅当 $\varphi\otimes A/\mathfrak{m}=0$.

下面, 我们证明 minimal free resolution 的存在性. 取 $m_1,\dots,m_r$ 是 M 的极小生成元组, 考虑 $F_0=A^r$, $\varphi_0:F_0\to M$, $\varphi_0(e_i)=m_i$. 此时, 则 $F_0/\mathrm{Ker}(\varphi_0)=M$, 故命题的前半部分说明 $\varphi_1\otimes A/\mathfrak{m}=0$. 利用归纳法, 假定已构造

$$F_{n-1}\to\cdots\to F_0\to M\to 0,$$

记 $K=\mathrm{Ker}(F_{n-1}\to F_{n-2})$, 取 $k_1,\dots,k_l$ 是 K 的极小生成元组, 令 $F_n=A^l$, $\varphi_l:F_n\to F_{n-1}$ 由 $e_i\mapsto k_i$ 给出, 同理前文有 $\varphi_{n+1}\otimes A/\mathfrak{m}=0$, 故得证. □

推论 8.5. *对 Noetherian 局部环 $(A,\mathfrak{m})$ 及有限生成 A-模 M, 则 M 的所有 minimal free resolution 的长度均为 $\mathrm{pd}(M)$. 进一步地, $\mathrm{pd}(M)$ 是使得 $\mathrm{Tor}_A^{i+1}(A/\mathfrak{m},M)=0$ 的最小正整数 i. 特别地, 有 $\mathrm{gl.dim}(A)=\mathrm{pd}_A(A/\mathfrak{m})$.*

证明. 只需考虑 $\mathrm{pd}(M)<\infty$ 的情形, 有 M 是有限生成的, 而 A 是 Noetherian 局部的, 则 M 的 projective resolution 都是 free resolution. 此时, 对于 M 的 finite free resolution:

$$0\to F_n\to\cdots\to F_0\to M\to 0.$$

显然, 有 $\mathrm{Tor}_A^{i+1}(A/\mathfrak{m},M)=0$ 对所有 $i\geq n$ 成立. 进而, 取 i 是使得 $\mathrm{Tor}_A^{i+1}(A/\mathfrak{m},M)=0$ 的最小正整数, 则 $n\geq\mathrm{pd}(M)\geq i$. 若 $F_\bullet$ 是 minimal 的, 则 $H_i(F_\bullet\otimes A/\mathfrak{m})=F_i\otimes A/\mathfrak{m}\neq 0$ 对所有 $1\leq i\leq n$ 成立, 进而 $i\geq n$, 故 $n=\mathrm{pd}(M)$, 且 $n=\mathrm{pd}(M)$ 是使得 $\mathrm{Tor}_A^{n+1}(A/\mathfrak{m},M)=0$ 的最小正整数. 由 8.2, 则 $\mathrm{gl.dim}(A)=\mathrm{pd}_A(A/\mathfrak{m})$. □

推论 8.6. *若 $(A,\mathfrak{m})$ 是正则局部环, 则 $\mathrm{gl.dim}(A)=\dim(A)$.*

证明. 取 $\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_d)$ 使得 $d=\dim(A)$, 由 6.11, 则 $K^\bullet(x_1,\dots,x_d)$ 是 $A/\mathfrak{m}$ 的 minimal free resolution. 因此, 由 8.5, 则 $d=\mathrm{pd}_A(A/\mathfrak{m})=\mathrm{gl.dim}(A)$. □

定理 8.7. *对 Noetherian 局部环 $(A,\mathfrak{m})$ 及有限生成 A-模 M, 若 $\mathrm{pd}(M)<\infty$, 则 $\mathrm{pd}(M)=\mathrm{depth}(\mathfrak{m})-\mathrm{depth}(\mathfrak{m},M)$.*

证明. 我们对 $\mathrm{pd}(M)$ 进行归纳, 当 $\mathrm{pd}(M)=0$, 则 M 是自由模, 进而 $\mathrm{depth}(\mathfrak{m})=\mathrm{depth}(\mathfrak{m},M)$. 当 $\mathrm{pd}(M)>0$, 我们取

$$0\to N\xrightarrow{\varphi}F\to M\to 0,$$

使得 F 是自由模, 且 F 的基映为了 M 的极小生成元组. 由 8.5, 则 $\mathrm{pd}(N)=\mathrm{pd}(M)-1$. 此时, 利用归纳假设, 只需证明 $\mathrm{depth}(\mathfrak{m},M)=\mathrm{depth}(\mathfrak{m},N)-1$.

取 $\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_n)$, 由于 $K^\bullet(x_1,\dots,x_n)$ 是自由复形, 因此有正合列:

$$0\to N\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n)\to F\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n)\to M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n)\to 0.$$

记 $d=\mathrm{depth}(\mathfrak{m},N)$, 则 $H^{d-1}(N\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$. 由归纳假设, 则 $\mathrm{depth}(\mathfrak{m})\geq d$, 故 $H^{d-2}(F\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$, 进而长正合列说明 $H^{d-2}(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$. 由 6.11, 则只需证明 $H^{d-1}(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$.

当 $\mathrm{pd}(N)\geq 1$, 则 $\mathrm{depth}(\mathfrak{m})\geq d+1$, 进而 $H^d(N\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))\neq 0$, 而 $H^d(F\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=0$, 故长正合列说明 $H^d(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))\cong H^d(N\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))\neq 0$. 因此, 只需考虑 $\mathrm{pd}(N)=0$ 的情形. 此时, 由 N 和 F 都是自由的, 则 $H^d(N\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=N\otimes H^d(K^\bullet(x_1,\dots,x_n))$,$H^d(F\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))=F\otimes H^d(K^\bullet(x_1,\dots,x_n))$, 因此 $H^d(N\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))\to H^d(F\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))$ 由 $\varphi\otimes 1$ 给出. 由 F 的取法, 则 8.4 说明 $\varphi\otimes A/\mathfrak{m}=0$. 换而言之, 则 $\varphi\in \mathrm{M}_{n\times k}(\mathfrak{m})$. 而 6.17(1) 说明 $\mathfrak{m}$ 中的元素零化 $H^d(K^\bullet(x_1,\dots,x_n))$, 故 $\varphi\otimes 1=0$, 进而 $H^d(M\otimes K^\bullet(x_1,\dots,x_n))\cong \mathrm{Ker}(\varphi\otimes 1)\neq 0$. □

引理 8.8. *对 Noetherian 局部环 $(A,\mathfrak{m})$, 若 $x_1,\dots,x_n$ 是 $\mathfrak{m}$ 的极小生成元组, 则 $K^\bullet(x_1,\dots,x_n)$ 是 $A/\mathfrak{m}$ 的某个 minimal free resolution 的子复形.*

证明. 首先, 我们注意到

$$K^{n-1}(x_1,\dots,x_n)\to K^n(x_1,\dots,x_n)\to A/\mathfrak{m}\to 0$$

是 minimal free. 我们取 $F_0=K^n(x_1,\dots,x_n)$, $F_1=K^{n-1}(x_1,\dots,x_n)$. 下面, 我们归纳地证明, 对任意以 F_0 和 F_1 开头的 minimal free resolution $F_\bullet$, 存在自然的态射 $\varphi_i: K^{n-i}(x_1,\dots,x_n)\to F_i$, 使得 φ_i 是单态射.

对 $i>1$, 假定 φ_{i-1} 已构造, 此时, 由 $K^i(x_1,\dots,x_n)$ 是 projective 的, 则存在 φ_i, 使得下图交换:

$$\begin{tikzcd}
F_i \arrow[r, "\delta"] & F_{i-1} \\
\wedge^{n-i}A^n \arrow[u, "\varphi_i"] \arrow[r, "d"] & \wedge^{n-i+1}A^n \arrow[u, "\varphi_{i-1}"']
\end{tikzcd}$$

由 Nakayama's lemma, 为证 φ_i 是单射, 只需证明 $\varphi_i\otimes A/\mathfrak{m}$ 是单射. 注意到 $d\otimes A/\mathfrak{m}=0$, 因此 d 诱导态射 $\overline{d}: A/\mathfrak{m}\otimes\wedge^{n-i}A^n\to\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\otimes\wedge^{n-i+1}A^n$. 同理, δ 也诱导了 $\overline{\delta}: A/\mathfrak{m}\otimes F_i\to\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\otimes F_{i-1}$, 故 $\overline{\delta}\circ\varphi_i\otimes A/\mathfrak{m}=\varphi_{i-1}\otimes\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\circ\overline{d}$. 因此, 只需证明 $\overline{d}$ 是单射即可.

记 $k = A/\mathfrak{m}$, 则 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是以 $x_1, \ldots, x_n$ 为基的 k-线性空间. 因此, 则 $\overline{d}$ 事实上由 $\wedge^{n-i}k^n \to k^n \otimes \wedge^{n-i+1}k^n$, 其中 $a \mapsto x_1 \otimes e_1 \wedge a + \cdots + x_n \otimes e_n \wedge a$ 给出. 注意到 $x_1, \ldots, x_n$ 间 k-线性无关, 则 $\overline{d}(a) = 0$ 当且仅当 $e_i \wedge a = 0$ 对所有 i 成立. 而当 $n - i + 1 < n$, 及 $i > 1$, 这当且仅当 $a = 0$, 故 $\overline{d}$ 是单射, 进而得证. □

定理 8.9. *对 Noetherian 局部环 $(A, \mathfrak{m})$, 则 A 是正则的当且仅当 $\mathrm{gl.dim}(A) < \infty$.*

证明. 由 8.6, 当 A 是正则的, 则 $\mathrm{gl.dim}(A) < \infty$. 反之, 当 $\mathrm{gl.dim}(A) < \infty$, 取 $x_1, \ldots, x_n$ 是 $\mathfrak{m}$ 的极小生成元组, 则 $\dim(A) \leq n$. 此时, 我们只需证明 $\dim(A) \geq n$. 由 7.3, 则只需证明 $\mathrm{depth}(\mathfrak{m}) \geq n$. 由 8.7, 则 $\mathrm{pd}_A(A/\mathfrak{m}) = \mathrm{depth}(\mathfrak{m}) - \mathrm{depth}(\mathfrak{m}, A/\mathfrak{m}) = \mathrm{depth}(\mathfrak{m})$, 因此只需证明 $\mathrm{pd}_A(A/\mathfrak{m}) \geq n$. 而由 8.5 和 8.8, 则 $\mathrm{pd}_A(A/\mathfrak{m}) \geq n$, 故得证. □

推论 8.10. *若 $(A, \mathfrak{m})$ 是正则局部环, 对所有 A 的素理想 $\mathfrak{p}$, 都有 $A_\mathfrak{p}$ 也是正则的.*

证明. 由 8.9, 只需证明 $\mathrm{gl.dim}(A_\mathfrak{p}) < \infty$. 而 8.5 说明只需 $\mathrm{pd}(A_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}) < \infty$. 注意到 $A/\mathfrak{p}$ 的 free resolution 在局部化后为 $A_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ 的 free resolution, 故 $\mathrm{pd}(A_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}) \leq \mathrm{pd}(A/\mathfrak{p}) \leq \mathrm{gl.dim}(A) < \infty$, 故得证. □

定义 8.11. 对交换环 A 及 A-模 M, 若存在自由 A-模 F, F', 使得 $M \oplus F' = F$, 则称 M 是 stably free 的.

命题 8.12. *对交换环 A, 若 projective A-模 P 容许 finite free resolution, 则 P 是 stably free 的.*

证明. 取

$$0 \to F_n \to \cdots \to F_0 \to P \to 0$$

是 P 的 finite free resolution. 记 $P_i = \mathrm{Im}(F_i \to F_{i-1})$, $P_0 = P$, $P_{n+1} = 0$, 则对所有 $0 \leq i \leq n$, 都有正合列

$$0 \to P_{i+1} \to F_i \to P_i \to 0.$$

由 P_0 是 projective 的, 则 $F_0 = P_0 \oplus P_1$, 且 P_1 也是 projective 的. 利用归纳法, 则 $F_i = P_i \oplus P_{i+1}$ 对所有 $0 \leq i \leq n$ 成立. 因此, 则 $P \oplus F_1 \oplus F_3 \oplus \cdots \cong F_0 \oplus F_2 \oplus F_4 \oplus \cdots$, 进而 P 是 stably free 的. □

引理 8.13. *对交换环 A 及 A-模 M, 若 $M \oplus A^{n-1} \cong A^n$, 则 $M \cong A$.*

证明. 注意到 $A \cong \wedge^n A^n \cong \wedge^n(M \oplus A^{n-1}) = \sum\limits_{0 \leq i \leq n} \wedge^i M \otimes \wedge^{n-i} A^{n-1}$. 此时, 对 A 的素理想 $\mathfrak{p}$, 由 $M_\mathfrak{p} \oplus A_\mathfrak{p}^{n-1} \cong A_\mathfrak{p}^n$, 故 $M_\mathfrak{p} \cong A_\mathfrak{p}$, 进而 $(\wedge^i M \otimes \wedge^{n-i} A^{n-1})_\mathfrak{p} = 0$ 对所有 $i \geq 2$ 成立, 故 $\wedge^i M \otimes \wedge^{n-i} A^{n-1} = 0$ 对所有 $i \geq 2$ 成立, 进而 $A \cong \wedge^1 M \otimes \wedge^{n-1} A^{n-1} \cong M$. □

引理 8.14. *(Nagata) 对 Noetherian 整环 A, 若 $x \in A$ 是素元, $\mathfrak{p} \in D(x)$, 且 $\mathfrak{p}_x$ 是 A_x 的主理想, 则 $\mathfrak{p}$ 是 A 的主理想. 进一步地, 若 A_x 是 UFD, 则 A 是 UFD.*

证明. 取 $y \in \mathfrak{p}$, 使得 $\mathfrak{p}_x = yA_x$. 利用 Noetherian 性, 不妨设 (y) 在所有这样的 y 中是极大的. 此时, 任取 $z \in \mathfrak{p}$, 存在 $n \geq 0$, 使得 $x^n z \in (y)$. 因此, 我们只需证明, 若 $xz \in (y)$, 则 $z \in (y)$. 此时, 记 $xz = ya$. 由于 x 是素元, 则 x 整除 y 或 x 整除 a. 若 x 整除 y, 记 $y = xb$, 由 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 则 $b \in \mathfrak{p}$, 且 $\mathfrak{p}_x = bA_x$, 与 (y) 的极大性矛盾. 进而, 则 x 整除 a, 记 $a = xb$, 则 $x(z - yb) = 0$. 由于 A 是整环, 则 $z = yb$, 故 $\mathfrak{p} = (y)$.

当 A_x 是 UFD, 为证 A 是 UFD, 只需证明 A 的高度为 1 的素理想都是主理想. 若 $\mathfrak{p}$ 是这样一个素理想, 当 $x \in \mathfrak{p}$, 由 x 是素元, 则 $\mathfrak{p} = (x)$ 是主理想. 若 $x \notin \mathfrak{p}$, 则前半部分说明 $\mathfrak{p}$ 是主理想, 故得证. □

定理 8.15. *若 $(A, \mathfrak{m})$ 是正则局部环, 则 A 是 UFD.*

证明. 对 $\dim(A)$ 进行归纳, 当 $\dim(A) = 0$, 则命题是显然的. 当 $\dim(A) > 0$, 取 $x \in \mathfrak{m} - \mathfrak{m}^2$, 由 3.23, 则 $A/(x)$ 是正则的, 故 x 是素元. 由 8.14, 则只需证明 A_x 是 UFD. 换而言之, 只需证明, 若 $\mathfrak{q}$ 是 A_x 中高度为 1 的素理想, 则 $\mathfrak{q}$ 是 A_x 的主理想. 此时, 对于 A_x 的任意素理想 $\mathfrak{P}$, 取 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$, 使得 $\mathfrak{p}_x = \mathfrak{P}$, 则 $(A_x)_{\mathfrak{P}} = A_{\mathfrak{p}}$. 由 $x \notin \mathfrak{p}$, 故 $\dim(A_{\mathfrak{p}}) < \dim(A)$. 由 8.10, 则 $A_{\mathfrak{p}}$ 是正则的, 故归纳假设说明 $A_{\mathfrak{p}}$ 是 UFD, 进而 $\mathfrak{q}_{\mathfrak{P}}$ 是主理想. 因此, 则 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Pic}(A_x)$. 注意到 $\mathfrak{q}$ 是 A 的某个素理想的局部化, 由 8.6, 则 $\mathfrak{q}$ 容许 finite free resolution. 此时, 由 8.12, 则 $\mathfrak{q}$ 是 stably free 的, 故由 8.13, 则 $\mathfrak{q} \cong A_x$, 故得证. □

9 Local Complete Intersection

定义 9.1. 对局部 Noetherian 空间 Y 及 (局部闭) 嵌入 $f : X \to Y$, 若任取 $x \in X$, 都有 $\mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x})$ 可以被 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的 regular sequence 生成, 则我们称 f 是一个正则嵌入. 进一步地, 对 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 若任取 $x \in X$, 都有 $\mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x})$ 可以被长度为 n 的 regular sequence 生成, 则称 f 是余维数为 n 的正则嵌入.

定义 9.2. 对概形的 (局部闭) 嵌入 $f : X \to Y$, 取 U 是 Y 的极大的开子概形, 使得 f 分解经过闭嵌入 $j : X \to U$ 和开嵌入 $i : U \to Y$. 记 $\mathcal{J}$ 是 X 定义的 $\mathcal{O}_U$ 的理想, 记 $\mathcal{C}_{X/Y} = i^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$, 称作 X 在 Y 中的 conormal sheaf. 另一方面, 我们记 $\mathcal{N}_{X/Y} = \mathcal{H}\mathrm{om}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{C}_{X/Y}, \mathcal{O}_X)$ 为 X 在 Y 中的 normal sheaf.

引理 9.3. *对交换环 A, 若 A 的理想 I 可被 regular sequence $x_1, \ldots, x_n$ 生成, 则 $x_1, \ldots, x_n$ 构成 I/I^2 的 A/I-基.*

证明. 我们首先证明, 若 $\sum\limits_{1 \leq i \leq n} a_i x_i = 0$, 则 $a_i \in I$ 对所有 i 成立. 对 n 进行归纳, 当 $n = 1$ 时, 结果是显然的. 当 $n > 1$ 时, 由 x_n 是 $A/(x_1, \ldots, x_{n-1})$ 的非零因子, 则 $a_n \in (x_1, \ldots, x_{n-1})$. 记 $a_n = b_1 x_1 + \cdots + b_{n-1} x_{n-1}$, 则 $\sum\limits_{1 \leq i \leq n-1} (a_i + b_i x_n) x_i = 0$. 由归纳假设, 则 $a_i + b_i x_n \in (x_1, \ldots, x_{n-1})$, 故 $a_i \in I$.

下面, 我们证明 $x_1,\dots,x_n$ 是 A/I-线性无关的, 若 $\sum\limits_{1\le i\le n} a_ix_i\in I^2$, 则存在 $z_i\in I$, 使得 $\sum\limits_{1i\le n} a_ix_i=\sum\limits_{1\le i\le n} z_ix_i$, 故 $\sum\limits_{1\le i\le n}(a_i-z_i)x_i=0$. 由前一段论述, 则 $a_i-z_i\in I$, 故 $a_i\in I$, 进而 $x_1,\dots,x_n$ 是 A/I-线性无关的. 而显然 I/I^2 可以被 $x_1,\dots,x_n$ 生成, 故得证. □

推论 9.4. *若 $f:X\to Y$ 是正则嵌入, 则 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 和 $\mathcal{N}_{X/Y}$ 都是局部自由的.*

证明. 由 9.3 得到. □

引理 9.5. *对交换环 A, 若 $x_1,\dots,x_n$ 是 regular sequence, M 是平坦 A-模, 则 $x_1,\dots,x_n$ 是 M-sequence.*

证明. 注意到 $\bullet\otimes_{A/I} M/IM=\bullet\otimes_{A/I} A/I\otimes_A M$, 因此对 A 的理想 I, 都有 M/IM 是平坦 A/I-模. 因此, 利用归纳法, 则只需考虑 $n=1$ 的情形. 此时, 有 $A\xrightarrow{\times x_1}A$ 是单射, 考虑 $\bullet\otimes M$, 则 $M\xrightarrow{\times x_1}M$ 是单射, 进而得到 $n=1$ 的情形. □

命题 9.6. *对局部 Noetherian 概形 X,Y,Z, 有下列事实成立:*

(1) 若 $f:X\to Y$, $g:Y\to Z$ 是正则嵌入, 则 $g\circ f$ 也是正则嵌入, 且有正合列:

$$0\to f^*\mathcal{C}_{Y/Z}\to\mathcal{C}_{X/Z}\to\mathcal{C}_{X/Y}\to 0.$$

(2) 若 $f:X\to Y$ 是余维数为 n 的正则闭嵌入, 则对 Y 的任意不可约分支 Y', 若 $X\cap Y'=X\times_Y Y'\neq\emptyset$, 则 $\operatorname{codim}(X\cap Y',Y')=n$, 且 $\dim\mathcal{O}_{Y,f(x)}=\dim\mathcal{O}_{X,x}+n$ 对所有 $x\in X$ 成立.

(3) 若 $f:X\to Y$ 是正则嵌入, $Y'\to Y$ 是局部 Noetherian 概形间的态射, 记 $X'=X\times_Y Y'$, 记 $p:X'\to X$ 是典范投影, 则存在典范的满态射 $p^*\mathcal{C}_{X/Y}\to\mathcal{C}_{X'/Y'}$. 进一步地, 若 $Y'\to Y$ 是平坦的, 则 $X'\to Y'$ 是正则嵌入, 且 $p^*\mathcal{C}_{X/Y}\to\mathcal{C}_{X'/Y'}$ 是同构.

证明. 对于 (1), 显然 $g\circ f$ 是正则嵌入, 且存在正合列:

$$f^*\mathcal{C}_{Y/Z}\to\mathcal{C}_{X/Z}\xrightarrow{\alpha}\mathcal{C}_{X/Y}\to 0,$$

注意到平坦模间态射的 kernel 是平坦的, 故 $\operatorname{Ker}(\alpha)$ 是平坦的, 进而 $\operatorname{Ker}(\alpha)$ 是局部自由的. 注意到 $f^*\mathcal{C}_{Y/Z}\to\operatorname{Ker}(\alpha)$ 是满态射, 且在所有 stalk 上两者具有相同的秩, 利用 Nakayama's lemma, 则 $f^*\mathcal{C}_{Y/Z}\to\operatorname{Ker}(\alpha)$ 是同构, 故得到 (1).

对于 (2), 不失一般性, 不妨设 $Y=\operatorname{Spec}(A)$, 其中 $(A,\mathfrak{m})$ 是 Noetherian 局部环. 此时, 记 $X=\operatorname{Spec}(A/I)$, 则 I 可以被 A 中的 regular sequence $x_1,\dots,x_n$ 生成. 此时, 取 Y' 对应于 A 的极小素理想 $\mathfrak{q}$, 则 $X\cap Y'\neq\emptyset$ 等价于 $I+\mathfrak{q}\neq A$. 此时, 则 $\operatorname{codim}(X\cap Y',Y')=\operatorname{ht}(I+\mathfrak{q}/\mathfrak{q})$. 由 Krull's principal theorem, 则 $\operatorname{codim}(X\cap Y',Y')\le n$. 另一方面, 由 7.3, 对 A/I 的极小素理想 $\mathfrak{p}$, 则 $\operatorname{depth}(I)=n\le\dim(V(\mathfrak{q})\cap\operatorname{Spec}(A_\mathfrak{p}))$, 故 $n\le\operatorname{codim}(X\cap Y',Y')$, 故得到 (2).

对于 (3), 典范满态射 $p^*\mathcal{C}_{X/Y} \to \mathcal{C}_{X'/Y'}$ 的存在性由 conormal sheaf 的构造是显然的, 而 (3) 的其余部分由 9.5 不难得到. □

命题 9.7. *对局部 Noetherian 概形 S 及 S-概形 X, Y, 对 (局部闭) 嵌入 $f: X \to Y$, 若 X, Y 都是光滑的, 则 f 是正则的, 且有正合列:*

$$0 \to \mathcal{C}_{X/Y} \to f^*\Omega^1_{Y/S} \to \Omega^1_{X/S} \to 0.$$

证明. 用 Y 的开子概形替代 Y, 不妨设 $f: X \to Y$ 是闭嵌入. 由 1.23, 则有正合列:

$$\mathcal{C}_{X/Y} \to f^*\Omega^1_{Y/S} \to \Omega^1_{X/S} \to 0.$$

因此, 同理于 9.6(1), 由 4.39, 只需证明 f 是正则闭嵌入, 且 $\operatorname{rank}_x(\mathcal{C}_{X/Y}) = \dim_y Y_s - \dim_x X_s$ 对所有 $x \in X$ 成立即可.

记 $e = \dim_y Y_s - \dim_x X_s$, 我们对 e 进行归纳. 当 $e = 0$, 注意到 X_s 是 Y_s 的闭子概形, 则 $f_s: X_s \to Y_s$ 在 x 附近是同构, 进而 4.38 说明 $f: X \to Y$ 在 x 附近是同构, 故 f 在 x 附近是正则嵌入, 且 $\mathcal{C}_{X/Y} = 0$.

现在考虑 $e > 0$ 的情形. 此时, 由 $\Omega^1_{X/S,x} \oplus d(\mathcal{C}_{X/Y,x}) = \Omega^1_{Y/S,y} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{X,x}$. 注意到 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的有限生成平坦模都是自由的, 故 $d(\mathcal{C}_{X/Y,x})$ 是自由的, 进而存在 $f \in \mathcal{I}_y - \{0\}$, $Z = V(f)$, 使得 $\Omega^1_{Z/S,x}$ 是秩为 $\dim_y Y_s - 1$ 的自由模. 此时, 注意到 $\dim_x Z_s = \dim_y Y_s - 1$, 且 $Z \to S$ 在 x 处平坦, 故 $Z \to S$ 在 x 处光滑. 此时, 显然 $Z \to S$ 是正则嵌入, 而由归纳假设, 则 $X \to Z$ 是正则嵌入, 且 $\operatorname{rank}_x(\mathcal{C}_{X/Z}) = e - 1$, 故得证. □

推论 9.8. *对局部 Noetherian 概形间的态射 $f: X \to Y$, 若 f 是 separated 且光滑的, 则 f 的任意截面 $\pi: Y \to X$ 都是正则闭嵌入, 且 $\mathcal{C}_{Y/X} = \pi^*\Omega^1_{X/Y}$.*

证明. 由 f 是 separated 的, 对 $\pi: Y \to X$, 由此将 π 视作 X-概形, 则 $X \times_X Y \to X \times_Y Y$ 是闭嵌入, 即 π 是闭嵌入. 此时, 则 $\pi: Y \to X$ 是光滑 Y-概形间的闭嵌入, 由 9.7, 则 π 是正则的, 且有正合列:

$$0 \to \mathcal{C}_{Y/X} \to \pi^*\Omega^1_{X/Y} \to \Omega^1_{Y/Y} \to 0,$$

故 $\mathcal{C}_{Y/X} \cong \pi^*\Omega^1_{X/Y}$. □

定义 9.9. 对局部 Noetherian 概形间的有限型态射 $f: X \to Y$, 我们作如下定义:

- 对 $x \in X$, 若存在 x 的邻域 U, 以及光滑 Y-概形 Z, 使得 $U \to Y$ 分解经过正则嵌入 $U \to Z$, 则我们称 f 在 x 处是 local complete intersection 的.
- 若任取 $x \in X$, 都有 f 在 x 处是 local complete intersection 的, 则称 f 是 local complete intersection 的 (简记为 l.c.i.).

命题 9.10. *有下列事实成立:*

(1) l.c.i. 态射的复合也是 l.c.i. 的.

(2) l.c.i. 态射的平坦基变换也是 l.c.i. 的.

证明. 对于 (1), 由 4.22 和 9.6(1), 只需证明, 对 $f: X \to Y$, $g: Y \to Z$, 若 f 是光滑的, g 是正则嵌入, 则 $g \circ f$ 是 l.c.i. 的. 由于 l.c.i. 是关于 X 的局部性质, 且 f 是有限型的, 故不妨设 f 分解经过闭嵌入 $i: X \to \mathbb{A}^n_Y$ 和典范投影 $\mathbb{A}^n_Y \to Y$. 此时, 由 9.7, 则 i 是正则嵌入. 另一方面, 由 9.6(3), 则 g 诱导了正则嵌入 $\mathbb{A}^n_Y \to \mathbb{A}^n_Z$, 故 $g \circ f$ 分解经过正则嵌入 $X \xrightarrow{i} \mathbb{A}^n_Y \to \mathbb{A}^n_Z$ 和光滑态射 $\mathbb{A}^n_Z \to Z$, 故得到 (1). 而 (2) 则有 4.21 和 9.6(3) 得到. □

引理 9.11. *对 Noetherian 局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 及 A 的 (真) 理想 I, 若 I 可以被 regular sequence 生成, 则这个 regular sequence 是 I 的极小生成元组, 且 I 的所有极小生成元组都是 regular sequence.*

证明. 取 $I = (x_1, \ldots, x_r)$, 其中 $x_1, \ldots, x_r$ 是 regular sequence, 则 $\operatorname{depth}(I) = r$. 另一方面, 若 $I = (a_1, \ldots, a_m)$, 由 7.2, 则 $\operatorname{depth}(I) \leq m$. 因此, 则 $r \leq m$, 故 $x_1, \ldots, x_r$ 是 I 的极小生成元组. 此时, 对 I 的另一极小生成元组 $y_1, \ldots, y_r$, 由 6.5, 则

$$H^\bullet(K^\bullet(x_1, \ldots, x_r)) \otimes \wedge^\bullet A^r \cong H^\bullet(K^\bullet(y_1, \ldots, y_r)) \otimes \wedge^\bullet A^r,$$

因此, 由 6.9, 则 $y_1, \ldots, y_r$ 是 regular sequence. □

引理 9.12. *对局部 Noetherian 概形间的 (局部闭) 嵌入 $f: X \to Y$, 若 f 是 l.c.i. 的, 则 f 是正则的.*

证明. 不失一般性, 不妨设 f 是闭嵌入. 此时, 将 f 分解为 $X \to Z \to Y$, 其中 $X \to Z$ 正则, 而 $Z \to Y$ 光滑. 适当缩小 Z, 不妨设 $X \to Z$ 是闭嵌入. 进一步地, 适当地缩小 Y, 不妨设 $Z \to Y$ 分解为闭嵌入 $Z \to \mathbb{A}^n_Y$ 和投影 $\mathbb{A}^n_Y \to Y$. 由 9.7, 则 $Z \to \mathbb{A}^n_Y$ 是正则的. 因此, 不妨设 $X \to Y$ 分解为正则闭嵌入 $X \to \mathbb{A}^n_Y$ 和投影 $\mathbb{A}^Y_n \to Y$ 的复合. 进一步地, 不妨设 $Y = \operatorname{Spec}(A)$, $X = \operatorname{Spec}(A/I)$, 则 $X \to \mathbb{A}^n_Y$ 对应于 A-代数商映射 $A[X_1, \ldots, X_n] \to A/I$.

不难看出 $A[X_1, \ldots, X_n] \to A/I$ 分解经过 A/I-代数同态 $\pi: A/I[X_1, \ldots, X_n] \to A/I$. 记 $s: A/I \to A/I[X_1, \ldots, X_n]$ 是 $A/I[X_1, \ldots, X_n]$ 的 A/I-代数结构. 此时, 则 $X_i - s\pi(X_i) \in \operatorname{Ker}(\pi)$. 因此, 则 $\operatorname{Ker}(\pi) = (X_1 - a_1, \ldots, X_n - a_n)$, 其中 $a_i \in A$. 因此, 进行简单的变量替换, 不妨设 $A[X_1, \ldots, X_n] \to A/I$ 的核为 $\widetilde{I} = (I, X_1, \ldots, X_n)$.

此时, 对 $x \in X$, 记 x 对应于 $\mathfrak{p} \in V(I)$, 则 x 在 $\mathbb{A}^n_Y$ 中的像为 $\mathfrak{P} = (\mathfrak{p}, X_1, \ldots, X_n)$. 此时, 由 $X \to \mathbb{A}^n_Y$ 是正则嵌入, 则 $\widetilde{I}B_{\mathfrak{P}}$ (记 $B = A[X_1, \ldots, X_n]$) 可以被 regular sequence 生成. 注意到 $X_1, \ldots, X_n$ 在 $\widetilde{I}B_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{P}\widetilde{I}B_{\mathfrak{P}}$ 中线性无关, 将 $X_1, \ldots, X_n$ 扩充为 $\widetilde{I}B_{\mathfrak{P}}$ 的极小生

成元组 $X_1,\dots,X_n,f_1,\dots,f_r$, 其中 $f_i\in I$, 由 9.11, 则 $X_1,\dots,X_n,f_1,\dots,f_r$ 构成 regular sequence. 注意到 $B_{\mathfrak{P}}/(x_1,\dots,x_n)B_{\mathfrak{P}}=(B/(x_1,\dots,x_n))_{\mathfrak{P}}=A_{\mathfrak{p}}$, 故 $f_1,\dots,f_r$ 构成 $A_{\mathfrak{p}}$ 的 regular sequence. 注意到在上述同构的意义下, 有 $IA_{\mathfrak{p}}=(\widetilde{I}/(x_1,\dots,x_n))\otimes_B B_{\mathfrak{P}}$, 故 $f_1,\dots,f_r$ 构成 $IA_{\mathfrak{p}}$ 的生成元, 进而得证. □

推论 9.13. *对 l.c.i. 态射 $f:X\to Y$, 若其分解为 $i:X\to Z$ 和 $g:Z\to Y$, 其中 i 是 (局部闭) 嵌入, 而 g 是光滑的, 则 i 是正则的. 进一步地, 若 f 是正则嵌入, 则有正合列:*

$$0\to\mathcal{C}_{X/Y}\to\mathcal{C}_{X/Z}\to i^*\Omega^1_{Y/Z}\to 0.$$

证明. 适当缩小 Z, 不妨设 i 是闭嵌入, 且 $Z\to Y$ 分解经过闭嵌入 $Z\to\mathbb{A}^n_Y$, 进而 $Z\to Y$ 是 separated 的. 此时, 我们记 $W=X\times_Y Z$, 则 9.10(2) 说明 $p_Z:W\to Z$ 是 l.c.i., 而 4.21 说明 $p_X:W\to X$ 是光滑的. 此时, 闭嵌入 $i:X\to Z$ 诱导了 $p_X:W\to X$ 的截面 $\pi:X\to W$ (由 $x\mapsto(x,i(x))$ 给出). 此时, 则 9.8 说明 $\pi:X\to W$ 是正则闭嵌入. 此时, 由 9.10(1), 则 $i=p_Z\circ\pi$ 是 l.c.i., 进而 9.12 说明 i 是正则嵌入.

当 f 是正则嵌入, 依旧考虑 $W=X\times_Y Z$, 则 $p_Z:W\to Z$ 是正则嵌入. 特别地, 此时 $Z\to Y$ 不一定是 separated 的, 但 $\pi:X\to W$, $x\mapsto(x,i(x))$ 依旧是 (局部闭) 嵌入, 故同理 9.8 的证明, 有 π 是正则嵌入, 且 $\mathcal{C}_{X/W}=\pi^*\Omega^1_{W/X}$. 由 9.6(1), 则有正合列:

$$0\to\pi^*\mathcal{C}_{W/Z}\to\mathcal{C}_{X/Z}\to\mathcal{C}_{X/W}\to 0.$$

由 9.6(3), 则 $\pi^*\mathcal{C}_{W/Z}=\pi^*p_X^*\mathcal{C}_{X/Y}=\mathcal{C}_{X/Y}$, 而 1.21 说明 $\mathcal{C}_{X/W}=\pi^*\Omega^1_{W/X}=\pi^*\pi_Z^*\Omega^1_{Y/Z}=i^*\Omega^1_{Y/Z}$, 故得证. □

引理 9.14. *对局部 Noetherian 概形 S 及局部 Noetherian S-概形间的 (局部闭) 嵌入 $f:X\to Y$. 对 $s\in S$, $x\in X_s$, 若 $X_s\to Y_s$ 在 x 处是正则嵌入, 且 $X\to S$ 和 $Y\to S$ 在 x 处平坦, 则 $X\to Y$ 在 x 处正则.*

证明. 不失一般性, 不妨设 f 是闭嵌入, 且 $S=\mathrm{Spec}(A)$, $Y=\mathrm{Spec}(B)$, $X=\mathrm{Spec}(B/I)$. 此时, 记 s 对应于 $\mathfrak{p}$, x 对应于 $\mathfrak{q}$. 由 $Y\to S$ 在 x 处平坦, 则有正合列:

$$0\to I_{\mathfrak{q}}\otimes A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}\to B_{\mathfrak{q}}\otimes A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}\to B_{\mathfrak{q}}/IB_{\mathfrak{q}}\otimes A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}\to 0.$$

由 $X_s\to Y_s$ 在 x 处是正则嵌入, 则 $I_{\mathfrak{q}}\otimes A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 作为 $B_{\mathfrak{q}}\otimes A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}=B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}$ 的理想可以被 regular sequence 生成. 换而言之, 存在 $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}$ 的 regular sequence $b_1,\dots,b_r\in I_{\mathfrak{q}}$, 使得 $(I_{\mathfrak{q}}/(b_1,\dots,b_r))\otimes A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}=0$. 故 Nakayama's lemma 说明 $I_{\mathfrak{q}}=(b_1,\dots,b_r)$. 此时, 由 4.36, 则 $A_{\mathfrak{p}}\to B_{\mathfrak{q}}/(b_1)$ 是平坦的. 此时, 由 b_1 不是 $B_{\mathfrak{p}}\otimes A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 的零因子, 则 $\mathrm{Ann}(b_1)\otimes A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}=0$ (注意到 (b_1) 是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$-模, 考虑正合列 $0\to\mathrm{Ann}(b_1)\to B_{\mathfrak{q}}\to(b_1)\to 0$), 故 Nakayama's lemma 说明 $\mathrm{Ann}(b_1)=0$, 进而 b_1 不是零因子. 此时, 记 $Z=V(b_1)$, 则 $Z\to S$ 在 x 处平坦, $Z\to Y$ 在 x 处是正则嵌入, 而 $X\to Z$ 是

闭嵌入. 注意到 $b_2,\dots,b_r$ 是 $B_{\mathfrak{q}}/(b_1)\otimes A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 的 regular sequence, 且 $I_{\mathfrak{q}}/(b_1)$ 可以被 $(b_2,\dots,b_r)$ 生成. 因此, 重复上述过程, 则 $V(b_1,b_2)\to V(b_1)$ 是正则的. 进而, 最终可以得到 $X=V(b_1,\dots,b_r)\to Y$ 是正则的. □

推论 9.15. *对局部 Noetherian 概形间的有限型平坦态射 $f:X\to Y$, 则 f 是 l.c.i. 当且仅当任取 $y\in Y$, 都有 $f_y:X_y\to \mathrm{Spec}(k(y))$ 是 l.c.i. 的.*

证明. 由于 l.c.i. 是局部性质, 适当缩小 X, 不妨设 f 分解为闭嵌入 $i:X\to Z=\mathbb{A}^n_Y$ 和投影 $Z\to Y$. 此时, 对 $y\in Y$, $x\in X_y$, 若 f_y 是 l.c.i. 的, 则 9.14 说明 $i_y:X_y\to Z_y$ 是正则嵌入, 进而 9.14 说明 $i:X\to Z$ 是正则嵌入, 故 f 是 l.c.i. 反之, 当 f 是 l.c.i. 则 9.13 说明 $i:X\to Z$ 是正则嵌入. 此时, 存在 $\mathcal{O}_{Z,x}$ 的 regular sequence $b_1,\dots,b_r$, 使得在 x 附近有 $X=V(b_1,\dots,b_r)$. 此时, 由 7.3 和 Krull's principal theorem, 则 $\dim\mathcal{O}_{X,x}=\dim\mathcal{O}_{Z,x}-r$. 另一方面, 由 4.8, 则 $\dim\mathcal{O}_{X_y,x}=\dim\mathcal{O}_{X,x}-\dim\mathcal{O}_{Y,y}$, $\dim\mathcal{O}_{Z_y,x}=\dim\mathcal{O}_{Z,x}-\dim\mathcal{O}_{Y,y}$, 故 $\dim\mathcal{O}_{X_y,x}=\dim\mathcal{O}_{Z_y,x}-r$. 注意到 $\mathcal{O}_{Z_y,x}$ 是 Cohen-Macaulay 且等维数的, 记 $b_1,\dots,b_r$ 在 $\mathcal{O}_{Z_y,x}$ 中生成的理想为 I, 则 $\mathrm{ht}(I)=r=\mathrm{depth}(I)$. 由 9.11, 则 $b_1,\dots,b_r$ 是 $\mathcal{O}_{Z_y,x}$ 中的 regular sequence, 故 $X_y\to Z_y$ 是正则的, 进而 $X_y\to\mathrm{Spec}(k(y))$ 是 l.c.i. 的. □

10 Serre Duality

定义 10.1. 对域 k 及光滑的不可约 k-代数簇 X, 我们记 $\omega_X=\wedge^n\Omega^1_{X/k}$, 其中 $n=\dim(X)$, 称作是 X 的 canonical sheaf. 由 4.32, 我们知道 ω_X 是线丛.

引理 10.2. *对交换环 A, 记 $Y=\mathrm{Spec}(A)$, $X=\mathbb{P}^n_A$, 则有正合列:*

$$0\to\Omega^1_{X/Y}\to\mathcal{O}_X(-1)^{n+1}\to\mathcal{O}_X\to 0.$$

证明. 记 $B=A[X_0,\dots,X_n]$, 则 $X=\mathrm{Proj}(B)$. 此时, 令 $E=B(-1)^{n+1}$, 记 $e_0,\dots,e_n$ 是 E 的标准基, 考虑 B-模态射 $\phi:E\to B$ 由 $e_i\mapsto X_i$ 给出, 则 ϕ 是分次态射. 我们记 $M=\mathrm{Ker}(\phi)$, 则有正合列

$$0\to\widetilde{M}\to\mathcal{O}_X(-1)^{n+1}\to\mathcal{O}_X,$$

不难看出 $\mathcal{O}_X(-1)^{n+1}\to\mathcal{O}_X$ 在 $D_+(X_i)$ 上都是满射, 进而有正合列:

$$0\to\widetilde{M}\to\mathcal{O}_X(-1)^{n+1}\to\mathcal{O}_X\to 0.$$

因此, 只需证明 $\Omega^1_{X/Y}\cong\widetilde{M}$ 即可.

此时, 注意到 $D_+(X_i)$ 上 $\mathcal{O}_X(-1)^{n+1}|_{D_+(X_i)}\to\mathcal{O}_X|_{D_+(X_i)}$ 由 $(\frac{1}{X_i}A[\frac{X_0}{X_i},\dots,\frac{X_n}{X_i}])^{n+1}\mapsto A[\frac{X_0}{X_i},\dots,\frac{X_n}{X_i}]$, $\frac{1}{X_i}f_0e_0+\cdots+\frac{1}{X_i}f_ne_n\mapsto f_i+\sum\limits_{j\neq i}\frac{X_j}{X_i}f_j$ 给出. 因此, 不难看出 $\widetilde{M}|_{D_+(X_i)}$ 是由 $\frac{1}{X_i}e_j-\frac{X_j}{X_i^2}e_i$ 生成的自由模.

由 $\Omega^1_{X/Y}|_{D_+(X_i)}$ 是 $d(\frac{X_j}{X_i})$, 其中 $j \neq i$ 生出的自由模, 则 $d(\frac{X_j}{X_i}) \mapsto \frac{1}{X_i^2}(X_i e_j - X_j e_i)$ 诱导了同构 $\varphi_i : \Omega^1_{X/Y}|_{D_+(X_i)} \to \widetilde{M}|_{D_+(X_i)}$. 在 $D_+(X_i) \cap D_+(X_j)$ 上, 注意到 $d(\frac{X_i}{X_j}) = -(\frac{X_j}{X_i})^{-2} d(\frac{X_i}{X_j})$, 此时 $\varphi_j(d(\frac{X_i}{X_j})) = \frac{1}{X_j}(X_j e_i - X_i e_j)$, $\varphi_i((\frac{X_j}{X_i})^{-2} d(\frac{X_i}{X_j})) = \frac{1}{X_j^2}(X_i e_j - X_j e_i)$, 故 $\varphi_i(d(\frac{X_i}{X_j})) = \varphi_j(d(\frac{X_i}{X_j}))$, 进而 φ_i 可以粘合为同构 $\varphi : \Omega^1_{X/Y} \to \widetilde{M}$, 故得证. □

引理 10.3. *对局部赋环空间 X, 若 $\mathcal{F}, \mathcal{F}', \mathcal{F}''$ 都是局部自由的 $\mathcal{O}_X$-模层, 且有正合列*

$$0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}'' \to 0,$$

则对 $p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 在 $\wedge^p \mathcal{F}$ 上存在滤链 $\wedge^p \mathcal{F} = F^0 \wedge^p \mathcal{F} \supset \cdots \supset F^{p+1} \wedge^p \mathcal{F} = 0$, 使得 $F^k \wedge^p \mathcal{F} / F^{k+1} \wedge^p \mathcal{F} \cong \wedge^k \mathcal{F}' \otimes \wedge^{p-k} \mathcal{F}''$.

证明. 记 $F^k \wedge^p \mathcal{F}$ 是自然态射 $\wedge^k \mathcal{F}' \otimes \wedge^{p-k} \mathcal{F} \to \wedge^p \mathcal{F}$ 的像. 此时, 存在自然映射 $\wedge^k \mathcal{F}' \otimes \wedge^{p-k} \mathcal{F} \to \wedge^k \mathcal{F}' \otimes \wedge^{p-k} \mathcal{F}''$. 局部地考虑, 即化归到 $\mathcal{F}, \mathcal{F}', \mathcal{F}''$ 都是自由模的情形, 则不难看出 $\wedge^k \mathcal{F}' \otimes \wedge^{p-k} \mathcal{F} \to \wedge^k \mathcal{F}' \otimes \wedge^{p-k} \mathcal{F}''$ 分解经过 $F^k \wedge^p \mathcal{F}$. 进一步地, 化归到 $\mathcal{F}, \mathcal{F}', \mathcal{F}''$ 都是自由模的情形, 不难看出 $F^k \wedge^p \mathcal{F} \to \wedge^k \mathcal{F}' \otimes \wedge^{p-k} \mathcal{F}''$ 的核恰为 $F^{k+1} \wedge^p \mathcal{F}$, 故得证. □

推论 10.4. *对域 k 及 $X = \mathbb{P}^n_k$, 则 $\omega_X \cong \mathcal{O}_X(-n-1)$.*

证明. 由 10.2, 则有正合列

$$0 \to \Omega^1_{X/k} \to \mathcal{O}_X(-1)^{n+1} \to \mathcal{O}_X \to 0.$$

进而 10.3 给出正合列:

$$0 \to \wedge^{n+1} \Omega^1_{X/k} \to \wedge^{n+1} \mathcal{O}_X(-1)^{n+1} \to \omega_X \to 0.$$

其中, 由 4.32, 则 $\wedge^{n+1} \Omega^1_{X/k} = 0$, 故 $\omega_X \cong \wedge^{n+1} \mathcal{O}_X(-1)^{n+1} = \mathcal{O}_X(-n-1)$. □

推论 10.5. *对域 k 及 $X = \mathbb{P}^n_k$, 若 Y 是 X 的不可约光滑闭子簇, 记 $r = \operatorname{codim}(Y, X)$, 记 $i : Y \to X$ 是典范嵌入, 则 $\omega_Y = i^* \omega_X \otimes \wedge^r \mathcal{N}_{Y/X}$.*

证明. 由 9.7 中的正合列, 以及 10.3, 则 $i^* \omega_X = \omega_Y \otimes \wedge^r \mathcal{C}_{Y/X}$. 注意到 $\wedge^r \mathcal{C}_{Y/X}$ 是可逆层, 且 $(\wedge^r \mathcal{C}_{Y/X})^{-1} = (\wedge^r \mathcal{C}_{Y/X})^\vee = \wedge^r \mathcal{N}_{Y/X}$, 故 $\omega_Y = i^* \omega_X \otimes \wedge^r \mathcal{N}_{Y/X}$. □

引理 10.6. *对局部赋环空间 X, 若 $\mathcal{L}$ 是局部有限秩自由 $\mathcal{O}_X$-模, 则对 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$, 对所有的 $i \geq 0$, 都存在自然同构 $\operatorname{Ext}^i(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}, \mathcal{G}) \cong \operatorname{Ext}^i(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\vee \otimes \mathcal{G})$. 而对于 $\mathcal{E}\mathrm{xt}$, 则有自然同构 $\mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}, \mathcal{G}) \cong \mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\vee \otimes \mathcal{G}) \cong \mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes \mathcal{L}^\vee$.*

证明. 由自然同构 $\operatorname{Hom}(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}, \mathcal{G}) \cong \operatorname{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\vee \otimes \mathcal{G}) \cong \operatorname{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes \mathcal{L}^\vee$ 不难得到. □

定理 10.7. *对域 k 及 $X = \mathbb{P}^n_k$, 由 10.4, 则 $\omega_X \cong \mathcal{O}_X(-n-1)$, 进而 $H^n(X, \omega_X) \cong k$. 此时, 固定同构 $t : H^n(X, \omega_X) \to k$, 对 X 上的凝聚层 $\mathcal{F}$, 则有下列事实成立:*

(1) $\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_X)\times H^n(X,\mathcal{F})\to k$, $(f,a)\mapsto t(H^n(f)a)$ *是有限维* k*-线性空间之间的非退化配对.*

(2) 对 $i\geq 0$*, 存在自然的同构* $\mathrm{Ext}^i(\mathcal{F},\omega)\to H^{n-i}(X,\mathcal{F})^\vee$.

证明. 对于 (1), 若 $\mathcal{F}=\mathcal{O}_X(m)$, 则 10.6 说明

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_X)=H^0(X,\omega_X(-m))=H^0(X,\mathcal{O}_X(-n-m-1)).$$

而由 [谱] 命题 6.15, 我们知道

$$H^0(X,\mathcal{O}_X(-n-m-1))\times H^n(X,\mathcal{O}_X(m))\to H^n(X,\mathcal{O}_X(-n-1))$$

是同构, 故而便得到了 $\mathcal{F}=\mathcal{O}_X(m)$ 的情形. 对一般的凝聚层 $\mathcal{F}$, 由 [谱] 推论 5.17, 则存在正合列:

$$\mathcal{O}_X(m_1)^{r_1}\to\mathcal{O}_X(m_0)^{r_0}\to\mathcal{F}\to 0,$$

进而由 $\mathcal{O}_X(m)$ 的情形得到.

对于 (2), 由 (1), 则存在同构 $\mathrm{Ext}^0(\mathcal{F},\omega)\to H^n(X,\mathcal{F})^\vee$. 因此, 注意到 $\mathrm{Ext}^\bullet(\mathcal{F},\omega)$ 和 $H^{n-\bullet}(X,\mathcal{F})^\vee$ 都是同调函子, 故只需证明这两个同调函子都是万有的. 同理 [谱] 命题 1.17, 只需证明这两个函子是 coeffaceable 的. 对于凝聚层 $\mathcal{F}$, 由 [谱] 推论 5.17 的证明, 对足够大的 m, 都可以找到满态射 $\mathcal{O}_X(-m)^r\to\mathcal{F}\to 0$. 因此, 只需证明, 对于 $i>0$, 有 $\mathrm{Ext}^i(\mathcal{O}_X(-m),\omega)=H^{n-i}(X,\mathcal{O}_X(-m))^\vee=0$. 由 10.6, 则 $\mathrm{Ext}^i(\mathcal{O}_X(-m),\omega)=H^i(X,\mathcal{O}_X(m-n-1))$. 因此, 当 m 足够大, 则由 [谱] 命题 6.15 得到. □

定义 10.8. 对域 k 的维数为 n 的 proper 概形 X, 若二元对 (ω_X°,t) 满足:

- ω_X° 是 X 上的凝聚层.
- t 是态射 $H^n(X,\omega_X^\circ)\to k$.
- 自然配对 $\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_X^\circ)\times H^n(X,\mathcal{F})\to H^n(X,\omega_X^\circ)\xrightarrow{t}k$ 诱导同构 $\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_X^\circ)\to H^n(X,\mathcal{F})^\vee$.

则我们称 ω_X° 是 X 的 dualizing sheaf, 称 t 是迹映射.

命题 10.9. *对域* k *上的 proper 概形* X*, 则* X *的 dualizing sheaf 是唯一的.*

证明. 否则, 不妨设 (ω,t) 和 (ω',t') 都是 dualizing sheaf. 此时, 则有同构 $\mathrm{Hom}(\omega,\omega')\to H^n(X,\omega)^\vee$. 因此, 存在唯一 $\phi\in\mathrm{Hom}(\omega,\omega')$, 使得 $t'H^n(\phi)=t$. 同理, 存在唯一 $\psi\in\mathrm{Hom}(\omega',\omega)$, 使得 $tH^n(\psi)=t'$. 此时, 则 ψ 和 ϕ 互为逆映射, 进而 $\phi:\omega\to\omega'$ 是同构. □

引理 10.10. *对 Noetherian 概形* X*, 若* $\mathcal{F},\mathcal{G}$ *是凝聚层, 则对所有* $i\geq 0$*, 都有* $\mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F},\mathcal{G})$ *也是凝聚层.*

证明. 由 [谱] 命题 3.6, 对 X 的开集 U, 则 $\mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F},\mathcal{G})|_U = \mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F}|_U,\mathcal{G}|_U)$. 因此, 不失一般性, 不妨设存在正合列:

$$0 \to \mathcal{R} \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \to 0,$$

其中 $\mathcal{E}$ 是有限秩自由模, 而 $\mathcal{R}$ 是凝聚层. 注意到 $\mathcal{H}\mathrm{om}(\mathcal{O}_X,\mathcal{G}) \cong \mathcal{G}$, 因此 $\mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{E},\mathcal{G}) = 0$ 对所有 $i > 0$ 成立. 因此, 利用 dimension shift, 则只需考虑 $i = 0$ 和 $i = 1$ 的情形.

此时, 存在长正合列:

$$0 \to \mathcal{H}\mathrm{om}(\mathcal{F},\mathcal{G}) \to \mathcal{H}\mathrm{om}(\mathcal{E},\mathcal{G}) \to \mathcal{H}\mathrm{om}(\mathcal{R},\mathcal{G}) \to \mathcal{E}\mathrm{xt}^1(\mathcal{F},\mathcal{G}) \to 0.$$

由 X 是 Noetherian 概形, 而 $\mathcal{H}\mathrm{om}(\mathcal{E},\mathcal{G}) \cong \mathcal{G}^n$ 是凝聚的, 故 $\mathcal{H}\mathrm{om}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是凝聚的, 进而 $\mathcal{H}\mathrm{om}(\mathcal{R},\mathcal{G})$ 是凝聚的, 故 $\mathcal{E}\mathrm{xt}^1(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是凝聚的, 进而得证. □

引理 10.11. *对 Noetherian 环 A 及射影 A-概形 X, 对 X 上的凝聚层 $\mathcal{F},\mathcal{G}$, 以及 $i \geq 0$, 则存在 $n_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 使得任取 $n \geq n_0$, 都有*

$$\Gamma(X,\mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F},\mathcal{G}(n))) = \mathrm{Ext}^i(\mathcal{F},\mathcal{G}(n)).$$

证明. 当 $i = 0$ 时, 结论是显然的, 因此只需考虑 $i > 0$ 的情形. 当 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 时, 则 $\mathrm{Ext}^i(\mathcal{O}_X,\mathcal{G}(n)) = H^i(X,\mathcal{G}(n))$, 因此 [谱] 定理 6.16 说明 $\mathrm{Ext}^i(\mathcal{O}_X,\mathcal{G}(n)) = 0$ 对 $n \gg 0$ 成立. 另一方面, 注意到 $\mathcal{H}\mathrm{om}(\mathcal{O}_X,\bullet)$ 是正合的, 故 $\mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{O}_X,\mathcal{G}(n)) = 0$ 对所有 $i > 0$ 成立. 因此, 则 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 时结论是成立的. 进一步地, 当 $\mathcal{F}$ 是局部自由的, 由 10.6, 则 $\mathrm{Ext}^i(\mathcal{F},\mathcal{G}(n)) = \mathrm{Ext}^i(\mathcal{O}_X,(\mathcal{F}^\vee \otimes \mathcal{G})(n)) = \Gamma(X,\mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{O}_X,(\mathcal{F}^\vee \otimes \mathcal{G})(n))) = \Gamma(X,\mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F},\mathcal{G}(n)))$, 进而 $\mathcal{F}$ 局部自由时 $\Gamma(X,\mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F},\mathcal{G}(n))) = \mathrm{Ext}^i(\mathcal{F},\mathcal{G}(n)) = 0$ 对 $i > 0$ 和 $n \gg 0$ 成立.

对于一般的 $\mathcal{F}$, 由 [谱] 推论 5.17, 存在局部自由的凝聚层 $\mathcal{E}$ 和凝聚层 $\mathcal{R}$, 使得有正合列

$$0 \to \mathcal{R} \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \to 0.$$

此时, 则有 dimension shifting $\mathrm{Ext}^i(\mathcal{R},\mathcal{G}(n)) \cong \mathrm{Ext}^{i+1}(\mathcal{F},\mathcal{G}(n))$ 以及 $\mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{R},\mathcal{G}(n)) \cong \mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F},\mathcal{G}(n))$ 对所有 $i > 0$ 和 $n \gg 0$ 成立. 因此, 利用归纳法, 只需证明 $i = 1$ 的情形即可.

此时, 有长正合列

$$0 \to \mathrm{Hom}(\mathcal{F},\mathcal{G}(n)) \to \mathrm{Hom}(\mathcal{E},\mathcal{G}(n)) \to \mathrm{Hom}(\mathcal{R},\mathcal{G}(n)) \to \mathrm{Ext}^1(\mathcal{F},\mathcal{G}(n)) \to 0$$

以及长正合列

$$0 \to \mathcal{H}\mathrm{om}(\mathcal{F},\mathcal{G}(n)) \to \mathcal{H}\mathrm{om}(\mathcal{E},\mathcal{G}(n)) \to \mathcal{H}\mathrm{om}(\mathcal{R},\mathcal{G}(n)) \to \mathcal{E}\mathrm{xt}^1(\mathcal{F},\mathcal{G}(n)) \to 0.$$

注意到 10.6 说明 $\mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F},\mathcal{G}(n)) = \mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F},\mathcal{G})(n)$, 因此由 [谱] 定理 6.16, 当 $n \gg 0$ 可以得到长正合列:

$$0 \to \mathrm{Hom}(\mathcal{F},\mathcal{G}(n)) \to \mathrm{Hom}(\mathcal{E},\mathcal{G}(n)) \to \mathrm{Hom}(\mathcal{R},\mathcal{G}(n)) \to \Gamma(X,\mathcal{E}\mathrm{xt}^1(\mathcal{F},\mathcal{G}(n))) \to 0,$$

故得到 $i=1$ 的情形. □

引理 10.12. *对域 k 上的射影概形 X, 若 $\dim(X)=r$, 则 X 可以被 $r+1$ 个仿射开集覆盖.*

证明. 不妨设 X 是 $\mathbb{P}_k^n$ 的闭子概形, 若 $n=r$, 则结论是显然的, 而 $r=0$ 的情形同样是显然的. 当 $0<r<n$, 记 $X=\bigcup\limits_{1\le i\le k} X_i$ 是 X 的不可约分支分解, 由 [谱] 命题 5.19, 则 X_i 对应于 $k[T_0,\dots,T_n]$ 的齐次素理想 $\mathfrak{p}_i$. 由 (graded) prime avoidance, 则存在齐次元 f, 使得 $\deg(f)>0$, 且 $f\notin\mathfrak{p}_i$ 对所有 $1\le i\le k$ 成立. 此时, 记 $U=D_+(f)$, $H=V_+(f)$, 则 U 是 $\mathbb{P}_k^n$ 的仿射开集, 进而 $U\cap X$ 是仿射开集. 另一方面, 由 $f\notin\mathfrak{p}_i$, 故 $\dim(H\cap Y_i)<\dim(Y_i)$, 进而 $\dim(H\cap Y)<\dim(Y)$. 此时, 由归纳假设, 则 $H\cap Y$ 可以被 r 个仿射开集覆盖, 故得证. □

引理 10.13. *对域 k, 记 $X=\mathbb{P}_k^n$, Y 是 X 的闭子概形, 且 $\operatorname{codim}(Y,X)=r$, 则 $\mathcal{E}\mathrm{xt}^i_{\mathcal{O}_X}(j_*\mathcal{O}_Y,\omega_X)=0$ 对所有 $i<r$ 成立, 其中 $j:Y\to X$ 是典范嵌入.*

证明. 由 10.10, 记 $\mathcal{F}^i=\mathcal{E}\mathrm{xt}^i_{\mathcal{O}_X}(j_*\mathcal{O}_Y,\omega_X)$, 则 $\mathcal{F}^i$ 是凝聚层. 因此, 则 [谱] 定理 5.16 说明, 当 $n\gg 0$ 时, $\mathcal{F}^i(n)$ 可以被整体截面生成. 因此, 只需证明 $\Gamma(X,\mathcal{F}^i(n))$ 在 $n\gg 0$ 时成立即可. 由 10.6 和 10.11, 则 $n\gg 0$ 时, 有 $\Gamma(X,\mathcal{F}^i(n))=\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(j_*\mathcal{O}_Y,\omega_X(n))=\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(j_*\mathcal{O}_Y(-n),\omega_X)$. 由 10.7, 则 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(j_*\mathcal{O}_Y(-n),\omega_X)=H^{n-i}(X,j_*\mathcal{O}_Y(-n))^\vee$. 由 projection formula 和 [谱] 命题 3.14, 则 $H^{n-i}(X,j_*\Omega_Y(-n))^\vee=H^{n-i}(Y,\mathcal{O}_Y(-n))^\vee$. 此时, 由 10.12 和 [谱] 推论 4.3, 则 $n-i\ge n-r+1$ 时, 即 $i<r$ 时, 有 $H^{n-i}(Y,\mathcal{O}_Y(-n))=0$, 故得证. □

引理 10.14. *在 10.13, 记 $\omega_Y^\circ=\mathcal{E}\mathrm{xt}^r_{\mathcal{O}_X}(j_*\mathcal{O}_Y,\omega_X)$, 则对所有 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{F}$, 存在自然同构 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F},\omega_Y^\circ)\cong\mathrm{Ext}^r_{\mathcal{O}_X}(j_*\mathcal{F},\omega_X)$.*

证明. 取 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 ω_X 的 injective resolution, 则 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(j_*\mathcal{F},\omega_X)=H^i(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(j_*\mathcal{F},\mathcal{I}^\bullet))$. 记 $\mathcal{J}^i=\mathcal{H}\mathrm{om}_{\mathcal{O}_X}(j_*\mathcal{O}_Y,\mathcal{I}^i)$, 则不难看出 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(j^*\mathcal{F},\mathcal{I}^i)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F},\mathcal{J}^i)$. 注意到 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F},\mathcal{J}^i)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(j_*\mathcal{F},\mathcal{I}^i)$ 对所有 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{F}$ 成立, 且 [谱] 推论 6.11 说明 j_* 是正合的, 故 $\mathcal{J}^i$ 是 injective $\mathcal{O}_Y$-模.

注意到 $H^i(\mathcal{J}^\bullet)=\mathcal{E}\mathrm{xt}^i_{\mathcal{O}_X}(j_*\mathcal{O}_Y,\omega_X)$, 因此 10.13 说明 $i<r$ 时, 有 $H^i(\mathcal{J}^\bullet)=0$, 故有正合列:

$$0\to\mathcal{J}^0\to\mathcal{J}^1\to\cdots\to\mathcal{J}^{r-1}\to\mathcal{J}^r$$

此时, 由于 $\mathcal{J}^i$ 都是 injective 的, 故 $\mathcal{J}^r=\mathcal{J}_1^r\oplus\mathcal{J}_2^r$, 其中 $\mathcal{J}_1^r=\mathrm{Im}(\mathcal{J}^{r-1}\to\mathcal{J}^r)$. 此时, 我们记 $\mathcal{J}_1^\bullet$ 是由 $\mathcal{J}^0,\mathcal{J}^1,\dots,\mathcal{J}^{r-1},\mathcal{J}_1^r$ 构成的复形, 则 $\mathcal{J}_1^\bullet$ 是正合的. 同时, 我们令 $\mathcal{J}_2^\bullet$ 是由 $\mathcal{J}_2^r,\mathcal{J}^{r+1},\dots$ 构成的复形, 则 $\mathcal{J}^\bullet=\mathcal{J}_1^\bullet\oplus\mathcal{J}_2^\bullet$. 此时, 由定义, 则 $\omega_Y^\circ=\mathrm{Ker}(\mathcal{J}_2^r\to\mathcal{J}_2^{r+1})$. 而 $H^r(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F},\mathcal{J}^\bullet))=H^r(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F},\mathcal{J}_2^\bullet))=\mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F},\mathcal{J}_2^r)\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F},\mathcal{J}_2^{r+1}))=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F},\omega_Y^\circ)$, 故得证. □

命题 10.15. *对域 k, 若 X 是 k 上的射影概形, 则 X 存在 dualizing sheaf.*

证明. 将 X 嵌入 $P=\mathbb{P}^n_k$, 记 $r=\operatorname{codim}(X,P)$, 令 $\omega_X^\circ=\mathcal{E}\mathrm{xt}^r_P(j_*\mathcal{O}_X,\omega_P)$, 其中 $j:X\to P$ 是典范闭嵌入. 此时, 由 10.14, 对所有 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$, 都有自然同构 $\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F},\omega_X^\circ)\cong\operatorname{Ext}^r_P(j_*\mathcal{F},\omega_P)$. 另一方面, 由 10.7, 则有同构

$$\operatorname{Ext}^r_P(j_*\mathcal{F},\omega_P)\cong H^{n-r}(P,j_*\mathcal{F})^\vee=H^{n-r}(X,\mathcal{F})^\vee,$$

其中 $n-r=\dim(X)$. 特别的, 考虑 $\mathcal{F}=\omega_X^\circ$, 则 $\mathrm{Id}\in\operatorname{Hom}(\omega_X^\circ,\omega_X^\circ)$ 对应于 $t\in H^{\dim(X)}(X,\omega_X^\circ)^\vee$, 且上述同构 $\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F},\omega_X^\circ)\cong H^{\dim(X)}(X,\omega_X^\circ)$ 由 (ω_X°,t) 给出, 进而 ω_X° 构成 dualizing sheaf. □

引理 10.16. *对 Noetherian 概型 X 及 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$, 若 $\mathcal{F}$ 是凝聚, 则 $\mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F},\mathcal{G})_x=\operatorname{Ext}^i(\mathcal{F}_x,\mathcal{G}_x)$ 对所有 $i\geq 0$ 和 $x\in X$ 成立.*

证明. 不失一般性, 不妨设 $X=\operatorname{Spec}(A)$ 是仿射的, 而 $\mathcal{F}=\widetilde{M}$, 其中 M 是有限生成 A-模. 取 A 的 free resolution

$$\cdots\to F_2\to F_1\to F_0\to M\to 0,$$

此时, 则得到了 $\mathcal{F}$ 的 free resolution

$$\cdots\to\widetilde{F}_2\to\widetilde{F}_1\to\widetilde{F}_0\to M\to 0.$$

此时, 则 $\mathcal{E}\mathrm{xt}^i(\mathcal{F},\mathcal{G})_x=H^i(\mathcal{H}\mathrm{om}(\widetilde{F}_\bullet,\mathcal{G})_x)=H^i(\operatorname{Hom}(\widetilde{F}_{\bullet,x},\mathcal{G}_x))=\operatorname{Ext}^i(\mathcal{F}_x,\mathcal{G}_x)$, 故得证. □

定理 10.17. *对域 k 上的射影概形, 记 $n=\dim(X)$, ω_X° 是 dualizing sheaf, 则对所有 $i\geq 0$ 和凝聚层 $\mathcal{F}$, 存在自然态射 $\theta^i:\operatorname{Ext}^i(\mathcal{F},\omega_X^\circ)\to H^{n-i}(X,\mathcal{F})^\vee$. 进一步地, 有下列条件等价:*

(1) X 是 Choen-Macaulay 且等维数的.

(2) 对局部自由的 $\mathcal{F}$, 则 $H^i(X,\mathcal{F}(-q))=0$ 对所有 $i<n$ 和 $q\gg 0$ 成立.

(3) 对所有的 $i\geq 0$ 和凝聚层 $\mathcal{F}$, 都有 θ_i 是同构.

证明. 由 10.15, 则存在自然态射 $\theta^0:\operatorname{Ext}^0(\mathcal{F},\omega_X^\circ)\to H^n(X,\mathcal{F})^\vee$. 同理 10.7(2) 的证明, 则 $\operatorname{Ext}^\bullet(\bullet,\omega_X^\circ)$ 是万有同调函子, 因此 θ^0 可以提升为同调函子间的态射 $\theta^\bullet:\operatorname{Ext}^\bullet(\mathcal{F},\omega_X^\circ)\to H^{n-\bullet}(X,\mathcal{F})^\vee$. 下面, 我们证明 (1), (2), (3) 这三个条件等价.

当 (1) 成立, 将 X 嵌入 $P=\mathbb{P}^N_k$ 中. 此时, 对 X 上的局部自由层 $\mathcal{F}$ 和 X 中的闭点, 由 X 是 Cohen-Macaulay 且等维数的, 则 $\operatorname{depth}(\mathcal{O}_{X,x},\mathcal{F}_x)=n$. 此时, 记 $A=\mathcal{O}_{P,x}$, 则

A 是 N 维的正则局部环. 由 6.11, 注意到 $\mathcal{F}_x$ 作为 A-模和 $\mathcal{O}_{X,x}$-模的 Koszul 复形相同, 故 $\operatorname{depth}(A,\mathcal{F}_x)=\operatorname{depth}(\mathcal{O}_{X,x},\mathcal{F}_x)=n$. 由 8.7, 则 $\operatorname{pd}_A(\mathcal{F}_x)=N-n$. 因此, 由 10.16, 对 $i>N-n$, 都有 $\mathcal{E}\mathrm{xt}_P^i(j_*\mathcal{F},\mathcal{G})=0$ 对所有 $\mathcal{O}_P$-层 $\mathcal{G}$ 成立. 另一方面, 注意到

$$H^i(X,\mathcal{F}(-q))=H^i(P,j_*\mathcal{F}(-q))=\operatorname{Ext}_P^{N-i}(j_*\mathcal{F}(-q),\omega_P)=\operatorname{Ext}_P^{N-i}(j_*\mathcal{F},\omega_P(q)).$$

由 10.11, 当 $q\gg 0$, 则 $\Gamma(P,\mathcal{E}\mathrm{xt}_P^{N-i}(j_*\mathcal{F},\omega_P(q)))=\operatorname{Ext}_P^{N-i}(j_*\mathcal{F},\omega_P(q))$. 因此, 当 $N-i>N-n$, 即 $i<n$, 且 $q\gg 0$, 则 $H^i(X,\mathcal{F}(-q))=0$, 故得到 (2).

当 (2) 成立, 则 $H^i(X,\mathcal{O}_X(-q))=\operatorname{Ext}_P^{N-i}(j_*\mathcal{O}_X,\omega_P(q))=0$ 对所有 $i<n$ 和 $q\gg 0$ 成立. 由 [谱] 定理 5.16, 则 $q\gg 0$ 时, 由 $\mathcal{E}\mathrm{xt}_P^{N-i}(j_*\mathcal{O}_X,\omega_P(q))$ 可以被整体截面生成, 进而 10.11 说明, 当 $i<n$ 和 $q\gg 0$ 时, 有 $\mathcal{E}\mathrm{xt}_P^{N-i}(j_*\mathcal{O}_X,\omega_P(q))=0$, 进而 $i<n$ 时, 有 $\mathcal{E}\mathrm{xt}_P^{N-i}(j_*\mathcal{O}_X,\omega_P)=0$. 由 10.7, 则 $\omega_P=\mathcal{O}_P(-N-1)$, 故 $i<n$ 时 $\mathcal{E}\mathrm{xt}_P^{N-i}(j_*\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_P)=0$. 由 10.16, 对 $x\in X$, 则 $\operatorname{Ext}_A^{N-i}(\mathcal{O}_{X,x},A)=0$. 因此, 由 8.2 的证明, 则 $\operatorname{pd}_A(\mathcal{O}_{X,x})\le N-n$, 进而 8.7 说明 $\operatorname{depth}(A,\mathcal{O}_{X,x})=\operatorname{depth}(\mathcal{O}_{X,x})\ge n$. 此时, 由 7.3, 则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Cohen-Macaulay 的, 且 $\dim(\mathcal{O}_{X,x})=n$, 故 X 是 Cohen-Macaulay, 且 X 是等维数的.

当 (2) 成立, 为证 θ^i 是同构, 只需证明 $H^{n-\bullet}(X,\mathcal{F})^\vee$ 是 coeffaceable 的. 由 [谱] 推论 5.17, 对凝聚层 $\mathcal{F}$, 当 $q\gg 0$ 时, 存在正合列 $\mathcal{E}(-q)\to\mathcal{F}\to 0$, 其中 $\mathcal{E}$ 是局部自由的. 此时, 则 (2) 说明 $H^{n-i}(X,\mathcal{E}(-q))^\vee=0$ 在 $i>0$ 时均为 0, 故得到 (3). 反之, 当 (3) 成立, 对于局部自由的 $\mathcal{F}$, 则 $H^i(X,\mathcal{F}(-q))^\vee\cong\operatorname{Ext}^{n-i}(\mathcal{O}_X,\mathcal{F}^\vee\otimes\omega_X^\circ(q))\cong H^{n-i}(X,(\mathcal{F}^\vee\otimes\omega_X^\circ)(q))$. 因此, 由 [谱] 定理 6.16, 在 $q\gg 0$ 时, 有 $H^i(X,\mathcal{F}(-q))=0$, 故得到 (2). □

命题 10.18. *对域 k 及射影概型 X, 若存在余维数为 r 的正则闭嵌入 $j:X\to P=\mathbb{P}_k^N$, 则 $\omega_X^\circ=j^*\omega_P\otimes\wedge^r\mathcal{N}_{X/P}$. 特别地, 由 10.5, 若 X 是不可约光滑的, 则 $\omega_X^\circ=\omega_X$.*

证明. 由 10.15, 则 $\omega_X^\circ=\mathcal{E}\mathrm{xt}_P^r(j_*\mathcal{O}_X,\omega_P)$. 由 j 是正则嵌入, 任取 $x\in X$, 存在 x 在 P 中的仿射邻域 $U=\operatorname{Spec}(A)$, 使得 $\mathcal{I}_X$ 在 U 上可以被 $f_1,\dots,f_r\in\mathcal{O}_X(U)$ 生成. 由 A 是 Cohen-Macaulay 的, 且 $\operatorname{ht}(\mathcal{I}_X)=r$, 故 $f_1,\dots,f_r$ 构成 regular sequence, 进而 $K_\bullet(f_1,\dots,f_r)$ 构成了 $A/(f_1,\dots,f_r)$ 的 free resolution. 进行层化, 则得到了 $\mathcal{O}_X|_U$ 的 $\mathcal{O}_P|_U$-模 free resolution. 因此, 则 $\mathcal{E}\mathrm{xt}_P^r(j_*\mathcal{O}_X,\omega_P)|_U=H^r(\mathcal{H}\mathrm{om}(K_\bullet(f_1,\dots,f_r),\omega_P))$. 注意到 $\mathcal{H}\mathrm{om}(K_\bullet(f_1,\dots,f_r),\omega_P)=\omega_P\otimes K^\bullet(f_1,\dots,f_r)$, 故 $\mathcal{E}\mathrm{xt}_P^r(j_*\mathcal{O}_X,\omega_P)|_U\cong\omega_P\otimes\mathcal{O}_X|_U$.

特别地, 上述同构依赖于 $f_1,\dots,f_r$ 的选取, 若将 $f_1,\dots,f_r$ 替换为 $g_1,\dots,g_r$, 记 $g_i=\sum c_{ij}f_j$, 则上述同构会改变 $\det(c_{ij})$ 的系数. 由 9.3, 则这样的 $f_1,\dots,f_r$ 对应于 $\mathcal{I}_X/\mathcal{I}_X^2$ 的 $\mathcal{O}_P$-基. 因此, 额外增加一个 $\wedge^r(\mathcal{I}_X/\mathcal{I}_X^2)^\vee$ 因子后, 就可以消除 $\det(c_{ij})$ 的影响, 将上述同构粘合为整体的同构. 换而言之, 即由同构 $\omega_X^\circ\cong\omega_P\otimes\mathcal{O}_X\otimes\wedge^r\mathcal{N}_{X/P}$, 故得证. □